

PROM1 관련 망막변성

대립유전자별 특성을 고려한 기전, 중재 및 연구 우선순위의 근거 지도

Chris Bartlett, 독립 연구자. ORCID: orcid.org/0009-0001-3323-0131

2026 년 9 월 21 일, 버전 1.90

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.22880631 · CC BY-NC 4.0 · 연구 원고, 동료심사 미실시

이 문서는 영어 원문 *Version 1.90* 의 한국어 번역본이다. 번역문과 원문 사이에 차이가 있는 경우에는 영어 원문 (DOI: [10.5281/zenodo.21966374](https://doi.org/10.5281/zenodo.21966374)) 을 따른다.

PROM1 관련 망막변성에 관해 발표된 근거를 검토하여, 각 연구가 어떤 대립유전자, 어떤 세포 구획, 어떤 질병 단계에서 무엇을 보여 주었는지 정리하였다. 또한 이러한 차이를 더욱 정확히 규명하고 치료법과 임상시험을 설계하는 데 도움이 될 일곱 가지 비교 연구를 제시한다.

망막의 *PROM1* 에 관한 연구가 있다면 발표 여부와 관계없이, 또는 이 글에 잘못된 내용이 있다고 생각한다면 저자에게 알려 주시기 바란다.

초록

PROM1 관련 망막변성은 우성 황반질환과 열성 시세포 변성을 포함하며, 후자는 흔히 더 광범위하게 나타난다. 이들의 서로 다른 유전양식과 임상상은 기전과 치료에 관해 서로 다른 질문을 제기한다. 이 문헌고찰과 근거 지도는 임상유전학, 자연경과, 막 생물학, 시세포와 망막색소상피 (retinal pigment epithelium, RPE) 모델, 전임상 중재 및 기준일이 명시된 인간 대상 연구 기록을 통합한다. 임상 중개 측면에서 가장 중요한 진전은 *PROM1* 결핍 실험계에서의 구제 (rescue) 효과로, 환자 유래 오가노이드와 녹아웃 마우스에서 입증되었다. 발병 후에도 얻을 수 있는 이득은 전문을 검토한 마우스 연구 한 편과 별도의 학회 초록에서 보고되었다. 아직 해결되지 않은 핵심 적용 문제는 우성 변이 질환으로의 확장이며, 이를 위해서는 유전자 보충, 변이형 억제 및 병합치료를 직접 비교해야 한다. 기전 문헌은 외절의 형태형성을 넘어선다. RPE 를 직접 다룬 실험은 자가포식 플럭스 (autophagic flux) 와 외절 제거 과정의 관여를 시사하며, 빛에 민감한 녹아웃 모델은 엔도텔린, 인슐린유사성장인자 1(IGF1) 및 대사 스트레스의 관여를 시사한다. 이러한 경로는 세포 구획별로 해석해야 한다. 인간의 정량 자가형광 소견은 비스레티노이드 과잉을 보편적 원인으로 보는 설명에 제약을 가하며, 다른 망막질환 유전자형에서 나타난 국소 엔도텔린의 보호 효과는 이 경로를 일률적으로 유해하다고 보는 견해에 반하는 근거가 된다. 이에 따라 임상 평가변수도 구분된다. 우성 질환의 위축 확대, 열성 질환의 타원체대 축소, 빛간섭단층촬영 (optical coherence tomography, OCT) 에서의 층별 두께 감소는 서로 다른 과정을 측정하며 바닥효과도 다르다. 명시적 또는 더 폭넓은 유전적 선정기준을 둔 인간 대상 연구에 *PROM1* 질환이 포함될 수는 있지만, 대부분의 기록은 실제로 누가 참여했고 어떤 결과를 얻었는지보다 누가 참여할 수 있는지를 보여 준다. 일곱 가지 실험 연구계획은 이러한 구분을 검증 가능한 비교로 연결하며, 각각 결정적인 대조, 해석의 타당성을 지키기 위한 조건, 그리고 그 결과로 내릴 수 있는 결정을 제시한다. 이 틀은 후보 치료법을 대립유전자, 세포 구획 및 질병 단계에 따라 구별한다.

주요어: *PROM1*; prominin-1; CD133; STGD4; MCDR2; CORD12; RP41; 유전성 망막변성; 황반이영양증; 자가포식 플럭스; 유전자 보충; 망막색소상피.

1. 서론

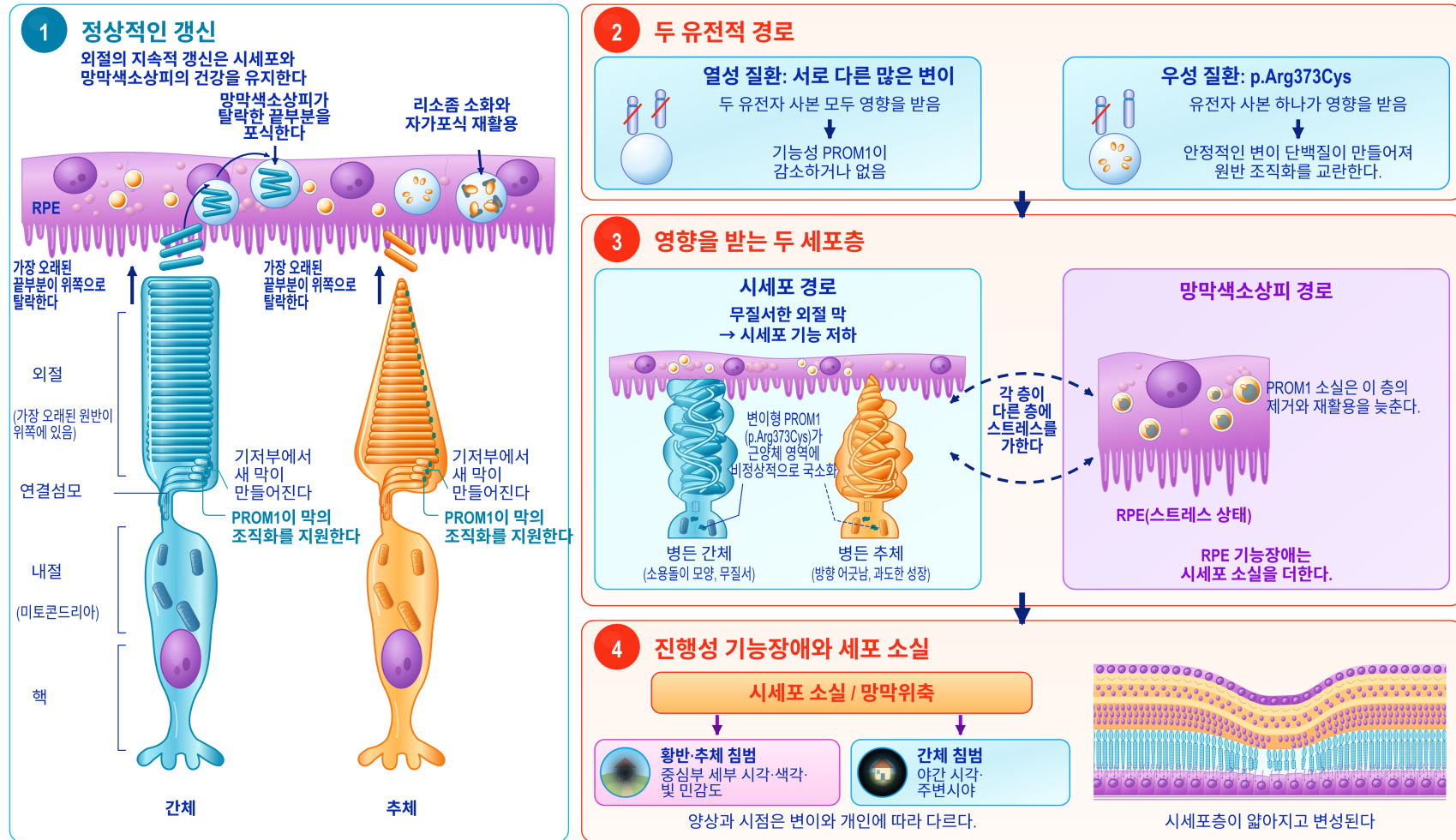
Prominin 은 1997 년 Weigmann, Corbeil, Hellwig 와 Huttner 가 처음 기술하였다. 이들이 마우스 신경상피를 대상으로 제작한 단클론항체를 통해, 세포외 N-말단, 다섯 개의 막관통 분절, 당화된 두 개의 큰 세포외 고리 및 세포질 C-말단을 갖는 당단백질이 확인되었다. 상피에서는 꼭 대기면에 위치하면서 미세융모와 선택적으로 연관되었다. 중국햄스터 난소 (CHO) 세포에서 발현시켰을 때는 인접한 평평한 막보다 사상위족 (filopodia), 층상위족 (lamellipodia) 및 미세돌기 (microspikes) 에 우선적으로 국소화되었다. 연구진은 이 단백질 자체에 평평한 세포 표면이 아니라 막 돌출부로 이동하거나 그곳에 머물게 하는 정보가 들어 있다고 결론지었다. 같은 해 Yin, Miraglia 와 동료들은 별도의 항체인 AC133 을 이용해 인간 조혈줄기세포와 전구세포의 표지자를 확인하였다. [84,85]

두 연구 흐름은 2000 년 Maw 와 동료들이 이 유전자를 인간 망막변성과 연결하면서 만났다. 그 보고서는 이 단백질을 이전에 AC133 항원으로 알려진 인간 prominin-like 1, 즉 PROM1 로 기술한다. 이 때문에 단백질은 CD133 으로도 불리며, 관련 문헌의 상당 부분이 눈보다 줄기세포와 암을 다룬다. 이들의 보고는 조혈 연구가 아니라 단백질의 위치와 망막모세포종 세포주 및 성인 망막에서의 발현에서 출발하였다. 시세포 원반은 세포막이 바깥으로 자라나면서 만들어지므로, 세포막 돌출부로 표적화되는 망막 단백질을 암호화하는 유전자는 유전성 망막변성의 후보가 될 수 있었다. 이것이 2000 년 보고서의 논리였다. 연구 대상은 삼촌과 조카딸의 근친혼으로 여덟 자녀 중 네 명이 이환된 인도 가계였다. 이환자는 어린 시절부터 야맹증과 주변시야 소실을 경험했다고 보고하였으며, 20 대에 이르러 망막전위도 (electroretinogram, ERG) 반응이 소실되어 있었다. 이환 가족 구성원은 뉴클레오타이드 1878 의 결실에 대해 동형접합이었고, 이 결실은 코돈 614 부터 해독틀을 이동시켜 본래 단백질과 무관한 아미노산 열두 개가 만들어진 뒤 번역을 종결시킨다. 예측 산물은 두 번째 세포외 고리의 약 절반, 마지막 막관통 분절 및 세포질 C-말단 도메인이 결여된다. 이 결실은 인도인 대조군 97 명에서는 발견되지 않았으며, 이를 희귀 다형성으로 취급한 두 점 연관분석에서 재조합률 0 일 때 최대 로그오즈 (LOD) 점수 3.17 을 보였다. 유사한 결실을 넣은 마우스 prominin 구성체를 CHO 세포에서 발현시키면 세포 표면에 도달하지 못했고, 마우스 prominin 자체는 간체세포 외절 기저부의 세포막 외변부에 집중되어 있었다. 저자들은 prominin 소실이 이러한 외변부의 생성, 외변부가 원반으로 전환되는 과정, 또는 둘 모두를 방해하여 망막변성을 일으킨다고 가정하였다. 이후 Yang 과 동료들은 황반변성 환자에서 확인된 변이형 prominin 1 이 마우스의 시세포 원반 형태형성을 교란한다는 것을 보였고, 후속 연구에서 우성 p.Arg373Cys 표현형이 더 폭넓게 규명되었다. 현재 임상 스펙트럼에는 황반이영양증, 황소눈모양 황반병증 (bull's-eye maculopathy), 추체-간체질환 및 망막색소변성증과 유사한 임상상이 포함된다. 이러한 명칭은 하나의 균일한 기전이나 경과가 아니라 서로 겹치는 양상을 기술한다. [1-6]

따라서 치료에서 물어야 할 것은 제안된 중재가 해당 대립유전자 유형, 세포 구획 및 질병 단계에서 필요한 기능을 회복시키는지이다. 결핍된 시세포는 없는 단백질을 대체 공급하여 이득을 얻을 수 있지만, 기능을 교란하는 변이 단백질을 포함한 세포에서는 대체와 억제 사이에 다른 균형이 필요할 수 있다. 보존된 시세포, 손상된 RPE 및 광범위하게 위축된 황반 역시 서로 다른 생물학적 표적이다. 최근 유전자 전달 연구는 이러한 구분을 한층 더 실제로 시험할 수 있게 한다. [7-10]

PROM1 관련 망막질환

막 조직의 무질서와 세포 유지 기능 저하가 어떻게 시력 상실로 이어지는가



RPE: 망막색소상피

확립된 단계

→ 제안된 내용 →

Bartlett 2026 · CC BY-NC 4.0 · doi.org/10.5281/zenodo.22880631

그림 1. PROM1 관련 망막질환. 현재의 이해를 바탕으로 한 잠정적 질환 모델: 외절의 갱신과 이를 교란하는 요인 (1, 2), 영향을 받는 두 세포 구획 (3), 그에 따른 시각 상실 (4) 을 보여 준다. 파선은 확립된 사실이 아니라 제안된 관계를 나타낸다. 각 요소의 근거는 3-10 절에 제시되어 있다.

이 문헌고찰은 대립유전자와 전사체에서 단백질 양, 국소화 및 막의 거동으로, 세포의 갱신과 제거 과정에서 조직 손상으로, 그리고 실험적 구제에서 임상적으로 측정 가능한 결과로 이어지는 연결고리를 따라간다. 중심 목적은 어떤 추론이 직접 뒷받침되는지, 어떤 추론이 모델 간 적용에 의존하는지, 그리고 어떤 실험이 남은 불확실성을 가장 효율적으로 해소할지를 확인하는 것이다. 임상 및 실험 표는 근거 지도이지, 통합 추정치나 치료 권고가 아니다.

Bhattacharya 와 동료들은 시세포 외절 구조에서 RPE 항상성으로 확장된 PROM1 생물학을 종합하고, 자가포식, 리소좀을 통한 제거 및 상피 상태와 연결해 위축성 나이관련황반변성과의 연관 가능성을 논의하였다. 이들의 종설은 두 세포 구획 모델을 제시하고 대립유전자 특이적 억제, 대체 및 두 구획을 함께 다루는 전략을 논의한다. 본 고찰은 유전성 질환의 근거를 대립유전자, 모델 구성, 분석법, 세포 구획 및 치료 단계별로 상세히 다룬다. 결핍 실험계에서의 구제 결과를 내인성 우성 질환에 적용하는 문제를 검토하고, 빛 관련 중재와 약리학적 중재를 비교하며, 날짜가 명시된 인간 대상 연구 기록을 정량적 자연경과 평가변수와 연결한다. 제안된 일곱 가지 실험 연구계획은 비교, 교란요인 및 가설을 반증하는 결과를 명시한다. 이는 개별 결과가 중재의 선택과 시점에 관해 무엇을 확립하는지를 상세히 기술함으로써 생물학적 종합을 보완한다. [11]

그 역사에서 갈라진 줄기세포 연구 흐름은 그 자체로 방대한 문헌이 되었다. CD133 은 여러 암종에서 종양 개시 세포의 표지자로 사용되며, 이 유전자나 단백질을 명시한 논문 중 절반 이상은 암을 다루고 약 40 편 중 한 편이 망막을 다룬다. 그 연구들은 본 고찰에서 다루지 않는다.

1.1 중증도, 경과 및 기능적 영향

PROM1 질환은 표현형이 이질적이며 결과의 범위도 넓다. 중증 쪽 끝에 있는 양대립유전자 질환은 아동기나 성인 초기부터 중심시력을 앓아 간다. Cehajic-Kapetanovic 과 동료들의 Oxford 및 Bonn 증례군에서 열성 변이를 지닌 사람들은 흔히 20 대에 이미 심한 시력 상실을 보였다. 저자들은 이를 심각한 실명을 초래하는 질환으로 기술한다. Yates 와 동료들의 호주 증단 증례군에서는 여섯 환자를 중앙값 11.8 년 동안 추적하였다. 증상은 약 7 세에 처음 인지되었고, 시력은 12-15 세가 지날 때까지 유지되다가 급격히 저하되었다. 구조적 소실은 시력표에 기록되는 시력 저하보다 3-5 년 앞섰다. Lin 과 동료들의 대만 증례군에서 측정 시력은 20/20 부터 5 cm 거리의 안전수동까지 분포하였다. Ragi 와 동료들은 Leber 선천흑암시로 임상 진단된 한 소아에서 복합 이형접합 해독틀이동 변이 c.139del 과 c.1877_1878del 을 보고하였다. 이 소아는 2 세부터 안진과 빛에 대한 불쾌감 (photodysphoria), 3 세에 시력 저하를 보였으며, 12 세에는 황소눈모양 황반병증과 소실된 망막전위도 반응을 보였다. 저자들은 이를 PROM1 관련 Leber 선천흑암시의 첫 증례로 기술하였다. 그보다 2 년 앞서 발표된, Leber 선천흑암시 또는 조기 발병 중증 망막이영양증으로 진단된 브라질 43 가족의 선별검사에서는 PROM1 스플라이싱 변이 c.784+1G>T 와 c.2130+2del 에 각각 동형접합인 발단자 두 명이 보고되었으며, 두 사람 중 누구에게 두 임상 진단 중 어느 것이 적용되었는지는 밝히지 않았다. 두 사람 가운데 PROM1 으로 원인이 밝혀진 것으로 집계된 사람은 한 명뿐이다. 그 발단자는 Leber 선천흑암시와 통상적으로 연관되지 않는 유전자로 원인이 밝혀진 가족을 정리한 그 연구의 표에 등장한다. 다른 한 명은 동형접합 PROM1 변이와 함께 이형접합 CRB1 변이 두 개를 보유하며, 이 연구는 그 가족을 정형적 Leber 선천흑암시 유전자로 원인이 밝혀진 집단에 포함시켰다. 따라서 그 사례의 PROM1 대립유전자는 지정된 원인이 아니라 추가로 확인된 소견이다. 두 보고에서 PROM1 으로 지정된 발단자는 두 명이고 그중 임상 진단명이 명시된 사람은 한 명뿐이며, 이들은 별도로 기술된 하위군이라기보다 보고된 스펙트럼의 한 극단을 보여 준다. [5,18,58,79,109]

그로 인한 손실은 크다. 중심시력은 얼굴, 인쇄물, 화면을 보거나 정밀 작업을 할 때 사용하는 시각이다. 10 대나 20 대에 이를 잃는 것은 교육을 받거나 직장생활을 시작하는 시기와 겹치며, 운전, 대부분의 인쇄물 읽기, 그리고 통상적인 취업 경로의 상당 부분을 불가능하게 한다. 대만 증례군에서는 열네 환자 중 여덟 명이 호소한 흐린 시야가 가장 흔한 증상이었고, 눈부심, 시야 왜

곡 및 색각 장애는 각각 한 명에서 보고되었다. Leber 선천흑암시 단일 증례에서는 2 세부터 경미한 빛에 대한 불쾌감이 있었다. 이들 증례군 어디에도 대비감도는 보고되지 않았으므로, 시력 이외의 부담은 환자별로 기록되어 있을 뿐 전체에 걸쳐 집계되지는 않았다. 야맹증은 Hwang과 동료들의 한국 코호트 환자 일곱 명 중 두 명의 첫 호소 증상이었고, 대만 코호트 열네 명 중 한 명에게서 보고되었으며, 어두워진 뒤 독립적으로 이동하는 데 제약을 준다. 앞서 언급한 단일 증례처럼 어린 시절부터 시각이 저하되면 이러한 손실은 성인기가 아니라 학령기에 찾아온다. 다만 그 정도가 같지는 않다. 그 소아의 12 세 최대교정시력은 20/80 과 20/70 으로, 이는 중심시력이 상당히 감소한 상태이지 중심시력이 없는 상태는 아니다. [13,18,79]

우성 p.Arg373Cys 표현형은 대체로 더 경하고 발병도 늦으며, 많은 보유자가 성인 후기까지 좋은 시력을 유지한다. 이는 부분적으로 중심와가 흔히 보존되기 때문이다. Fujinami 와 동료들의 일본 증례군에서는 열 명 중 일곱 명, 즉 70% 에서 어느 정도 중심와가 보존되었으며, 시력을 유지한 환자에서 그 시력을 지탱한 것은 중심와 보존이었다. 이러한 상대적 경증은 실제이며, 동시에 일정하지 않다. 같은 변이가 사람마다, 때로는 한 가족 안에서도 서로 다른 경과를 만들므로 개인의 예후를 유전자형만으로 읽어 낼 수 없다. 보고된 침투도는 증례군마다 다르며, 근거는 대립유전자별로 구분된다. 대만 코호트는 c.139del 과 c.794del 의 무증상 이형접합 보유자를 기술한다. 이 논문은 c.139del 보유자를 불완전 침투도로 설명할 수 있다고 제안하고, 그 제안을 우성 *PROM1* 대립유전자까지 확장한다. 한편 무증상인 c.794del 보유 아들 두 명에 대해서는 늦은 발병이나 알려지지 않은 수정인자를 고려하며, 해당 대립유전자의 병원성은 확정하지 않는다. 반복적으로 관찰되는 p.Arg373Cys 에 대해서는 같은 논문이 이전 증례군에서 완전 침투도가 보고되었다고 적고 있으며, 모든 비이환 친족에게 영상검사와 유전자형 검사가 이루어진 것은 아니므로 불완전 침투도를 가능성으로만 제기한다. 세 가계를 포함한 우성 증례군에서는 높은 침투도와 일관된 분리가 보고되었다. 따라서 기록된 비이환 보유자는 다른 대립유전자를 보유하며, p.Arg373Cys 의 침투도가 완전한지는 미해결로 남아 있다. [4,5,6,18,62]

발병은 이보다 더 늦을 수도 있다. 30 세 이후 추체 또는 추체-간체이영양증이 시작된 한국 성인 22 명 중에서 *PROM1* 은 질병 유발 변이가 확인된 여섯 유전자 중 하나였다. 다만 그 증례군의 77% 는 RP1, CRX 및 CDHR1 이 차지했다. 표현형이 눈 밖으로 확장되는지도 직접 조사되었다. p.Arg373Cys 를 지닌 두 가계에서, CD133 이 순환 전구세포의 표지자라는 논리에 따라 혈관 및 내피 관련 지표를 조사하였다. 체외에서 측정된 내피 기능의 일부는 비정상이었으며, 부착 능력이 저하되고 세포 손상 수준이 증가하였다. 신장 감염, 혈뇨 및 반복 유산도 기록되었다. 같은 연구는 prominin-1 이 해마 신경발생에 관여할 가능성이 있다는 논리로 뇌도 조사하였다. 두 가계 모두 해마와 대뇌 용적이 정상 범위였고 특징적인 인지결손 양상은 나타나지 않았다. 그러나 보유자 세 명에게 작은 백질 병변이 있었고, 각 가계에서 한 명씩 기억력과 실행기능의 일부 장애를 보였으며, 한 가계의 세 명은 기저 뇌하수체 기능이 정상인 공터키안 (empty sella) 을 가지고 있었고, 보유자 세 명은 후각이 저하되어 있었다. 저자들은 이러한 소견을 앞의 내피 소견과 함께, 나이가 들면서 더 분명해질 수 있는 내피 기능 이상을 시사하는 것으로 해석한다. 저자들은 양성 소견을 확인하기 위한 추가 연구가 필요하다고 결론을 맺는다. 본 고찰에 수집된 자료에서는 이를 확인한 연구가 발견되지 않았으므로, 본문 전체에서 *PROM1* 질환은 안과 질환으로 다루며, 내피, 신장 및 신경학적 소견은 제기되었으나 확인되지 않은 관찰로 기록한다. [99,100]

1.2 상대적 빈도, 분포 및 치료 현황

이 질환의 희귀성은 연구 문제의 성격을 결정한다. 영국 최대 유전성 망막질환 코호트에서 분자 진단이 이루어진 3,195 가족 중 *PROM1* 은 37 가족, 즉 1.2% 를 차지했다. 희귀하다는 것은 증례군이 작고, 어떤 임상시험이든 적격 참여자가 적으며, 대상자 확인 방식이 서로 다른 여러 나라에 걸쳐 구성된 코호트를 뜻한다. 기전이 불분명하다는 뜻은 아니다. 외절 갱신, 망막색소상피의 제거 과정 및 시세포 생존은 더 흔한 질환과 공유된다. *PROM1* 결핍 모델은 위축성 나이관련 황반변성과 관련된 RPE 과정과도 연결되어 왔다. 이 연관성은 Bhattacharya 와 동료들의 종설에서 논의되었으며, 본 고찰에서는 생체 내 RPE 손상을 다루는 4.4 절에서 검토한다. [11,14,53]

PROM1 질환은 유럽, 아시아, 중동, 아프리카, 북아메리카, 남아메리카 및 오스트랄라시아에서 보고되었다. 보고된 증례군은 이 유전자가 반드시 가장 흔한 곳보다는 유전성 망막질환의 유전자검사 체계가 갖추어진 곳에 집중되어 있다. 본 고찰에 수집된 자료에서는 아프리카 증례군을 찾지 못했는데, 이는 이 유전자가 아니라 이 문헌군에 관한 진술이다. 그러나 Habibi와 동료들은 여러 유전자를 다룬 15 가족 코호트에서 c.1354dupT 동형접합과 망막색소변성증이 있는 튀니지 가족 한 가계를 보고하였다. 이는 3.2 절의 환자 유래 줄기세포에서 교정한 대립유전자이다 [12,110]. Pontikos와 동료들의 영국 진료 코호트는 37 가족과 이환자 53 명을 포함하며, 두 기준 모두 해당 코호트의 1.2% 였다 [14]. 일본 [6], 한국 [13], 중국 [15], 인도 [17], 대만 [18], 호주 [58], 스페인 [60] 및 이탈리아 [61] 에서 증례군이 발표되었고, 인도의 49 명 Stargardt 코호트에는 *PROM1* 변이를 지닌 환자 한 명이 포함되어 있었다 [16]. 이스라엘 가족 한 가계는 보고된 세 비암호화 대립유전자 중 하나의 근거가 되었으며 [73], 파키스탄의 근친혼 가계는 초기 열성 질환 기술 중 하나의 근거가 되었다 [76]. 상파울루의 황반이영양증 증례군에서 Salles와 동료들은 기록 25 건 중 *PROM1* 변이를 지닌 서로 무관한 환자 세 명을 보고하였다. 변이 두 개는 질환과 연관된 것으로 제시되었고, 세 번째 사례는 분자적으로 규명되지 않은 상태로 남았다 [111]. 브라질 43 가족 선별검사는 1.1 절에 기술하였다 [109]. 이러한 수치를 합쳐 유병률 추정치를 만들 수 없는 이유는 3.3 절에 설명하였다.

여러 유전자를 한 번에 염기서열분석한 코호트는 분모를 갖추고 있으므로 다른 질문에 답한다. 표 9 는 그중 46 개를 정리한 것으로, 각 코호트는 100 명 또는 100 가족 이상을 검사하였으며, 코호트가 *PROM1* 수를 제시한 경우에는 그 수를 함께 신는다. 원인이 밝혀진 총수와 *PROM1* 수를 함께 제시한 코호트에서 그 비율은 약 10 배까지 차이가 난다. 호주 등록체계에서는 원인이 밝혀진 1,091 명 중 네 명, 독일의 진단 증례군에서는 574 명 중 세 명, 이탈리아의 한 기관에서는 2,036 명 중 20 명, 상파울루에서는 400 명 중 아홉 명, 스위스 서부에서는 400 명 중 17 명이었으며, 마지막 수치는 저자들이 4.3% 로 제시한다. 가장 규모가 큰 단일 수집 자료에서는 유전적 원인이 보고되어 제출된 환자 33,834 명 중 377 명이 *PROM1* 을 보유했다. 이들 코호트는 누구를 등록했는지, 무엇을 집계했는지, 분모가 검사받은 전체인지 원인이 밝혀진 전체인지에서 서로 다르며, 여러 코호트가 같은 진료기관을 기반으로 하므로 이 수치들은 통합하지 않고 나란히 제시한다. [123,126–128,131,134]

이들 증례군에서 한 가지 양상은 임상시험 설계에 중요할 만큼 일관적이다. 반복적으로 관찰되는 우성 대립유전자 p.Arg373Cys 는 보고된 한국 다섯 가계의 환자 일곱 명 모두에서 확인되었고 [13], 일본 전국 증례군의 여덟 가족 중 여섯 가족, 함께 수행된 문헌고찰에서는 아홉 가족 중 여섯 가족인 66.7% 를 차지했으며 [6], 대만 [18] 과 중국 [15] 의 변이 목록에서도 다시 나타났다. Japan Eye Genetics Consortium 의 전국 증례군부터 중국과 한국의 단일기관 코호트에 이르기까지 체계적인 대상자 확인이 이루어지는 집단에서 하나의 반복 대립유전자가 집중적으로 확인된다는 점은 유전자형 특이적 연구의 실용적인 출발점이 된다. 적격 집단을 확인할 수 있고, 참여자들이 같은 대립유전자를 공유하며, 대상자 확인 경로가 이미 존재하기 때문이다.

치료 연구도 뒤따랐다. 학술지 논문으로 발표된 두 *PROM1* 유전자 대체 연구계획은 모두 중국에서 수행되었다. 하나는 광저우의 Zhongshan Ophthalmic Center 에서, 다른 하나는 상하이 공동연구에서 나왔으며, 공개된 벡터 특허도 중국의 것이다. 따라서 동아시아에는 가장 상세히 규명된 p.Arg373Cys 코호트 중 여러 개와 이 두 벡터 연구계획이 함께 존재한다. 이는 구축된 연구 기반의 위치에 관한 논거이지, 그 대립유전자가 동아시아에 고유하다는 주장은 아니다. 같은 변이가 영국, 스페인 및 이탈리아에서도 보고되었다. 양대립유전자 형태에서 임상시험에 참여할 수 있는 집단은 더 흩어져 있다. 이것이 9 절의 자연경과 연구와 7 절 및 표 5 의 등록자료가 벡터 연구만큼 중요한 이유 중 하나이다. [6,8,9,13–15,18,28,29,58,63,72,73]

2026 년 9 월 18 일까지 검토한 규제기관, 연구등록 및 의뢰자 자료에서는 어떤 형태의 *PROM1* 관련 망막변성에 대해서도 승인된 치료법이 확인되지 않았다. 해당 기록은 개별 연구계획과 그 상태를 보여 주며, 모든 규제기관을 공식적으로 전수 조사한 것은 아니다. [34–40]

2. 범위, 자료 처리 및 추론 원칙

2.1 문헌고찰 설계

이 연구는 독립적인 문헌고찰이자 근거 지도이다. 의뢰자가 없고, 소속 기관도 없으며, 기술한 어떤 연구계획에도 상업적 이해관계가 없다. 구조화된 근거 표를 갖춘 서술적 종합으로 작성하였으며, 각각의 주장을 뒷받침하는 연구와 대조하여 평가한다. 사전 프로토콜에 따른 체계적 문헌고찰이나 메타분석은 아니다. 전향적 프로토콜을 등록하지 않았고, PRISMA 체계적 문헌고찰 절차를 적용하지 않았으며, 연구 간 효과 추정치를 통합하지 않았다.

문헌은 *PROM1*, *prominin-1* 및 *CD133* 을 *retinal*, *photoreceptor*, *macular*, *Stargardt*, *cone-rod*, *retinitis pigmentosa* 및 *retinal pigment epithelium* 용어와 조합하여 검색한 뒤, 검색 결과의 인용문헌을 추적하고 임상시험 등록자료, 의뢰자 자료 및 특허 기록을 직접 읽어 확보하였다. 인용문헌 추적은 논쟁이 있는 정량적 주장, 직접적인 *PROM1* 실험, 임상 코호트, 자연경과 평가변수 및 임상시험 선정기준을 따라 진행하였다. 영어 색인 자료는 중국어, 일본어, 한국어, 러시아어, 스페인어, 포르투갈어, 독일어 및 터키어 검색과 라틴아메리카 데이터베이스 SciELO 및 LILACS 로 보완하였다. 접근하지 못한 비공개 데이터베이스가 남아 있어, 예컨대 여기에 실린 중국어와 일본어 문헌은 대부분 공개 색인에 올라 있는 자료이다. 검색은 반복적으로 이루어졌으며, 해결되지 않은 주장이 있으면 문헌으로 돌아가 다시 검색하였다. 여러 하위군 중 하나가 *PROM1* 인 연구는 보통 제목에 그 이름이 들어가지 않으며, 표 9 는 그러한 연구를 모은 것이다. 인용한 모든 자료는 2026 년 9 월 18 일 또는 그 이전에 발표되었으며, 규제기관, 연구등록 및 의뢰자 관련 상황은 그 날짜를 기준으로 기술하였다.

검증은 주장별로 수행하였다. 방법, 분모 및 수치 결과에 대해서는 발표된 전문과 보충자료를 우선하였고, 일차 연구의 초록은 그 안에 실제로 보고된 정보만 뒷받침하는 것으로 취급하였다. 종설은 독립된 실험으로 세지 않고 일차 연구를 찾기 위한 안내로 사용하였다. 프리프린트와 그 후속 출판물은 중복 계산하지 않았다. 따라서 자료 접근 수준은 가정하지 않고 명시한다. 본 고찰은 162 편의 자료를 인용한다. 그중 133 편은 발표된 전문을 읽었다. 15 편은 학술지 논문이나 프리프린트가 아니라 임상시험 등록자료 항목, 의뢰자 발표자료 및 연구 프로토콜이다. 여덟 편은 초록이나 보충자료만으로 확인할 수 있었다. 여섯 편은 확보하지 못했으며, 어떤 주장이 그중 하나에 근거하는 경우에는 그 사실을 밝혔다. 부록 A 는 모든 자료를 이 집단 중 하나에 배치한다. 인용이 달린 모든 단락과 아홉 개 표의 모든 행은 그 이후 인용한 출처와 문장 단위로 대조하여 확인하였다. 확보하지 못한 여섯 편에 근거하는 주장은 이러한 방식으로 확인하지 않았다. 저자는 직접 확인, 이전 단계에서 인계받은 추출, 초록 수준의 근거 및 미해결 단서를 구분한 자료 접근 기록과 검토 처리 기록을 보관한다. 새로운 환자 수준 메타분석, 서열 분석, 집단 유전학 검정 또는 전사체 재분석은 수행하지 않았다. 안전성도 평가하지 않았다. 여기에 기술한 모든 중재는 안전하게 투여할 수 있는지가 아니라, 효과가 입증되었는지와 어떤 실험계에서 그러했는지를 기준으로 평가한다. 전달 경로도 마찬가지다. 검토한 생체 내 *PROM1* 유전자 대체 실험은 망막하 주사를 사용했으며, 중심와가 아직 보존된 황반에서 그 시술이 갖는 위험은 이 고찰에서 다루지 않는 별개의 문제이다.

2.2 단위, 버전 및 생물학적 해석

근거는 대립유전자, 구성체, 세포 구획, 질병 단계, 분석법 및 생물학적 단위에 따라 정리한다. 한 눈이 자동으로 독립된 동물 한 마리가 되는 것은 아니며, 오가노이드나 클론 하나가 자동으로 독립된 공여자 한 명이 되는 것도 아니다. 수천 개의 단일세포가 생물학적 반복을 대신할 수 없다. 중복 기계, 반복 출판 및 대상자 확인 방식을 고려하지 않은 채 임상 보고를 합산하지 않는다. 논문의 초록과 본문이 다르면 두 기술을 모두 자료 대조 기록에 남기며, 정당한 경우 더 세부적인 집계를 사용한다.

보고된 HGVS 표기는 각 출처가 보고한 그대로 보존한다. 단백질 수준의 약식 표기만으로 전사체 등록번호, 참조 유전체 버전, 대립유전자 위상 또는 분자적 결과가 확정되지는 않는다. 따라서 예시 변이 표는 출처에서 보고된 대립유전자와 실험에서 측정된 내용을 구분한다. 이는 새로 정규화한 임상 변이 데이터베이스가 아니다. 마찬가지로 녹아웃, 바이러스 매개 녹다운, 과발현 도입유전자 및 내인성 녹인 (knock-in) 은 모두 “PROM1 질환”으로 불리더라도 서로 다른 모델이다.

인간 대상 연구계획의 등록 상태에는 날짜가 있는 기록을 대응시키며, 의뢰자 정보는 출처를 별도로 명시한다. 공식 선정기준, 실제 선별검사상 적격성, 실제 유전자형 구성, 하위군 결과 및 규제 절차상의 진전은 서로 다른 항목이다. 예상 시작일이 지났다는 사실만으로 “모집 전”이 “모집 중”으로 바뀌지는 않으며, 규제 신청의 접수는 승인이 아니다.

3. 임상유전학

3.1 우성 질환과 열성 질환

표 1 은 본 고찰에서 사용하는 대립유전자 유형의 예와 각 유형에서 확인된 내용을 정리한다. 반복적으로 관찰되는 p.Arg373Cys 는 중요한 우성 질환 모델이지만, 그 표현형이 단독 황반 병변에만 국한되지는 않는다. 임상 보고는 황반과 주변부의 침범 정도가 다양함을 기술하며, 중국 코호트에서는 주변부의 골소체모양 변성도 보고되었다. 따라서 우성 질환을 증화하는 요소에는 변이와 함께 망막 표현형과 질병 단계도 포함된다. 이러한 임상적 변이성과 함께 분자적 관찰도 있다. 야생형 prominin-1 은 외절 기저부에서 새로 형성되는 원반막에 위치한다. 반면 Yang 과 동료들의 변이형 형질전환 계통에서는 이 단백질이 주로 소포체로 이루어진 내절의 근양체 (myoid) 영역에서 가장 강하게 관찰되었고, 외절부터 시냅스까지 흩어져 있었다. 내인성 마우스 Prom1 과 protocadherin 21 도 같은 양상으로 위치가 바뀌었다. 저자들은 이들 계통의 웨스턴블롯에서 PROM1 수준이 낮았으므로 이 결과를 주의해서 해석해야 한다고 밝혔다 [2]. 한편 중증 열성 질환은 흔히 상당한 기능 결핍을 시사하지만, 양대립유전자 유전만으로 모든 대립유전자가 생화학적으로 완전한 기능소실 (null) 이라는 점이 입증되지는 않는다. 열성 미스센스 대립유전자, 전사체 특이적 효과 및 잔존 산물은 여전히 치료 선택에 중요하다. [2,4-6,15,18]

Cehajic-Kapetanovic 과 동료들의 연구는 이러한 구분에 유용한 임상적 · 분자적 토대를 제공한다. 이들의 열성 증례군은 결핍을 보완하는 치료의 근거를 뒷받침하며, 그렇게 밝히고 있다. 동형접합 미스센스 및 스플라이싱 부위 변이 환자가 비슷한 연령의 절단 변이 환자와 유사한 표현형을 보였으므로, 저자들은 그 유사성이 모든 열성 변이가 PROM1 기능을 완전히 또는 거의 완전히 상실시킨다는 점을 시사한다고 본다. 가장 뚜렷한 예는 미스센스 대립유전자 p.Leu618Arg 의 동형접합자인 20 대 여성으로, 양안에 광각만 남아 있고 심한 전망막 이영양증을 보였다. 그러나 열성 환자 13 명 중 복합 이형접합자였던 여섯 명에서 부모 유래 대립유전자 위상 확인이 불완전했다는 점, 모든 변이에 대해 직접 기능분석이 없다는 점은 보편적인 분자 분류에 제약을 준다. 나머지 일곱 명은 동형접합자였으므로 위상에 관한 유의점은 해당하지 않는다. 기능분석의 부재는 이 증례군의 모든 변이에 해당한다. 유전자 보충에 반응할 가능성이 높은 결핍이라는 가설은 유용하다. 그러나 모든 양대립유전자 PROM1 변이가 녹아웃과 동등하다고 입증되었다는 것은 더 강한 진술이며, 본 고찰에 수집된 자료가 제시하는 주장은 아니다. [5]

Del Pozo-Valero 와 동료들의 스페인 연구 및 그 뒤의 이탈리아 증례군은 자주 인용되는 영국과 동아시아 보고를 넘어 우성·열성 표현형 문헌을 확장한다. 이들은 임상 분류뿐 아니라 비전형적 또는 혼합 유전자형의 해석에도 중요하다. 스페인 코호트는 유전성 망막이영양증이 있는 2,216 가족을 선별하여 32 가족에서 *PROM1* 변이를 발견했다. 열성 18 가족과 우성 네 가족에서는 질병 유발 변이였고, 나머지 열 가족에서는 단일대립유전자 변이 또는 의미가 불확실한 변이였다. 22 가족의 환자 25 명에서 표현형을 평가했는데, 대부분 추체-간체이영양증이 있었고 모두 황반 손상이 있었으며, 변이 중 세 개는 스페인 창시자 대립유전자일 가능성이 높다. 이탈리아 증례군은 남성 아홉 명과 여성 한 명, 총 열 환자에서 변이 위치에 관한 소견을 보고한다. N-말단 영역의 절단 변이는 더 이른 발병 및 더 큰 기능 장애와 관련되었다. 변이 위치와 예측 결과는 차이를 설명하는 데 도움이 될 수 있지만, 임상적으로 확인된 열 환자의 증례군에서 이 연관성의 크기와 일반성은 아직 확정되지 않았다. [60,61]

최근 관찰 두 가지는 이러한 구분과 직접 관련된다. Liu 와 동료들이 이전 검사로 해결되지 않은 중국 환자 271 명을 대상으로 수행한 전장유전체 연구에서는 표의 네 항목에 걸쳐 서로 다른 *PROM1* 결실 세 개가 발견되었다. 그중 chr4:15992516-15997089 (GRCh38) 의 엑손 15 결실은 두 유전양식 모두에서 나타났다. Stargardt 유사 표현형이 있는 한 가족의 이환자 세 명에서는 이형접합으로, 망막색소변성증이 있는 다른 두 가족에서는 동형접합 또는 복합 이형접합으로 확인되었다. 따라서 구조변이는 그 자체로 별도의 대립유전자 유형이며, 같은 결실도 모든 가족에서 같은 방식으로 작용하지 않았다. [89]

Kong 과 동료들은 한 진료기관의 열 명으로 구성된 증례군에서 두 유전양식을 직접 비교하였다. 양대립유전자 환자 네 명과 단일대립유전자 환자 여섯 명의 보고된 평균 발병 연령은 각각 9 세와 37.3 세였고, 평균 시력은 20/200 과 20/30 이었다. 전시야 망막전위도검사는 양대립유전자 환자 네 명과 단일대립유전자 환자 다섯 명에서 시행되었다. 양대립유전자 환자 중 두 명은 명소시와 암소시 반응이 모두 소실되었고, 한 명은 암소시 반응이 소실되고 명소시 반응이 심하게 감소했으며, 추체이영양증이 있던 네 번째 환자는 암소시 반응이 보존된 상태에서 명소시 반응이 심하게 감소했다. 반면 검사한 모든 단일대립유전자 환자는 정상 암소시 반응을 유지했고, 다섯 명 중 네 명은 정상 명소시 반응을 보였다. 이 소규모 단일기관 증례군은 차이의 방향을 보여 주지만, 모집단에서 그 차이가 얼마나 큰지는 미해결 문제이다. Lee, Abbey 및 Leys 의 단일기관 여섯 환자 증례군도 열성 질환이 우성 질환보다 더 광범위하다고 보고하며, 절단 대립유전자 두 개 c.1909C>T 와 c.2050C>T 를 확인하였다. [90,113]

D'Esposito 와 동료들의 이탈리아 환자 열 명 증례군에는 이미 보고된 부자 한 쌍이 포함되어 있으며, 이들은 특히 유익한 혼합 유전자형 관찰을 제공한다. 아버지는 c.1117C>T (p.Arg373Cys) 를 보유하고, 더 심하게 이환된 아들은 어머니에게서 유래한 c.1142-1G>A 를 추가로 보유했다. 스플라이싱 대립유전자를 지닌 어머니는 임상적으로 이환되지 않았다. 이는 우성 대립유전자와 반대쪽 대립유전자의 기능 저하 사이의 상호작용을 조사할 근거가 되지만, 그 상호작용의 분자 기전을 규명한 것은 아니다. 코호트를 통합할 때 새롭게 독립된 가족으로 셀 수 없다. [61]

열성 질환에 관한 설명이 최근 증례군에만 의존하는 것은 아니다. 2007 년 파키스탄 근친혼 가족에서 중증 열성 망막색소변성증이 4p15 에 지도화되고 *PROM1* 변이에 기인하는 것으로 밝혀졌다. 2010 년에는 조기 황반 침범을 동반한 상염색체 열성 망막색소변성증에서 조기 단백질 절단이 보고되었고, 2009 년에는 추체-간체이영양증에서 해독틀이동 대립유전자가 기술되었다. 이들을 종합하면 열성 *PROM1* 질환이 황반 침범을 동반한 망막색소변성증부터 추체-간체 임상상까지 아우르고, 절단 대립유전자가 처음 확인된 유형 중 하나였으며, 오늘날의 더 큰 증례군이 나오기 훨씬 전부터 서로 다른 집단에서 이 표현형이 인식되었음을 알 수 있다. Liu 와 동료들은 아동기에 발병한 망막색소변성증이 있고 성인 초기에 망막전위도가 기록되지 않는, 서로 무관한 중국 환자 두 명에서 c.1445dupT 동형접합을 보고하였다. 다른 중국 가족에서는 Liang 과 동료들이 난센스 대립유전자와 공여부위 변이를 트랜스로 보유한 이환 형제 두 명을 확인하였다. 형질주입 세포 분석과 미니유전자 분석은 각각 단백질 발현 변화와 스플라이

성 변화를 뒷받침했다. 두 번째 우성 후보 대립유전자도 보고되었다. c.734T>C, p.Leu245Pro 는 Stargardt 유사 황반이영양증이 있는 중국 가족의 네 세대에 걸쳐 이형접합으로 존재했고, 서로 무관한 대조군 100 명에서는 발견되지 않았으며, 가계에서 질환과 완전히 함께 분리되었다. 그 이전의 근거로 제시된 것은 기능분석이 아니라 분자동역학 시뮬레이션이므로, 이는 두 번째로 확립된 우성 기전이 아니라 질환과 함께 분리되는 후보로 남는다. [76–78,102,112,115]

3.2 분자진단은 질병 명칭을 바꿀 수 있다

우성 표현형도 이러한 경로를 거쳐 *PROM1* 에 도달했다. 상염색체 우성 Stargardt 유사 표현형을 보이는 한 가계가 1999 년 염색체 4p 에 지도화되었다. D4S403 에서 재조합률 0 일 때 최대 두 점 LOD 는 5.12 였고, D4S1582 와 D4S2397 사이 약 12 cM 의 구간이었으며, 이 좌위는 STGD4 로 명명되었다 [82]. 생후 첫 10 년 또는 10 대에 황소눈모양 황반이영양증이 나타난 영국의 다섯 세대 가족은 2003 년 STGD4 와 겹치는 4p15.2–16.3 구간에 지도화되었다. D4S391 에서 재조합률 0 일 때 LOD 는 3.03 이었고, 이 좌위는 MCDR2 로 명명되었다 [83]. 두 이름은 모두 유전자가 아니라 염색체상의 위치를 나타냈지만 결국 같은 유전자로 귀결되었다. 열성 임상상에도 현재 두 표현형 별칭이 더 사용된다. 추체-간체이영양증은 CORD12, 망막색소변성증은 RP41 이므로, 이제 하나의 유전자에 두 유전형식에 걸친 네 표현형 이름이 붙어 있다. 위치 클로닝으로 p.Arg373Cys 가 확인되었을 때 [2], 이 변이는 원래 STGD4 가족과 원래 MCDR2 가족의 모든 이환자에게 존재했다. 2010 년에 표현형을 정리한 증례군 역시 같은 가계들을 다시 조사한 것으로, 이를 가족 A 와 B 로 표시하였다 [4]. 4 년 간격으로 붙여진 두 좌위 이름은 하나의 유전자로 귀결되었다. 표현형 명칭은 그것이 만들어질 당시 알려져 있던 내용을 기록한다. 다음 사례가 재검토를 필요로 했던 이유도 같다.

Martin-Gutierrez 와 동료들이 과거 CORD7 로 불렀던 영국 가족을 분자적으로 재평가한 결과, 오래 유지되어 온 원인 유전자 지정이 바뀌었다. 이환 친족에서 알려진 우성 *PROM1* p.Arg373Cys 가 확인되었고, 이환 가족 구성원 한 명에게는 처음 원인으로 지목되었던 RIMS1 변이가 없었다. 재지정은 수치에 근거한다. RIMS1 p.Arg820His 는 gnomAD v2.1 의 108,049 명 중 열 명, v3.1.1 의 34,003 명 중 아홉 명이 보유하고 있었으며, 이는 완전 침투도를 보이는 우성 원인으로 보기에는 맞지 않는 빈도였다. *PROM1* p.Arg373Cys 는 gnomAD 에 없었고, ClinVar 에 등록된 열여섯 건 중 열다섯 건이 병원성으로 분류되어 있었다. 동일 *PROM1* 변이 보유자 27 명이 ClinVar 가 아닌 Moorfields Eye Hospital 의 분자적으로 확진된 환자 데이터베이스에서 추가로 확인되었으며, 연령을 맞춘 동일 변이 보유 사례의 표현형은 해당 가족과 유사했다. 원래 6q14 에서 얻었던 두 점 LOD 3.61 을 설명할 수 있는 4 번과 6 번 염색체 사이의 전좌를 검사했으나 발견되지 않았다. Martin-Gutierrez 와 동료들은 우연 앞선 연관 결과의 유력한 설명으로 본다. LOD 점수는 우도비의 상용로그이므로, 3.61 은 관찰된 분리가 자유 재조합일 때보다 연관되어 있을 때 약 4 천 배 더 그럴듯하다는 뜻이다. 연구진은 *PROM1* 이 망막질환을 설명하며, RIMS1 관련 망막이영양증을 뒷받침하는 근거는 약하다고 결론지었다. 이는 한 가족의 변이를 조사하여 도달한, 그 가족의 진단 재지정이다. [59]

비암호화 영역에 의한 질환은 엑손만으로 해석할 때의 또 다른 중요한 한계이며, 보고된 세 대립유전자는 서로 다른 작용을 한다. 하나는 인트론 18 깊은 부위의 가상엑손 (pseudoexon) 을 활성화한다. 두 번째는 인트론 21 접합부에서 17–26 염기 떨어진 결실로, 해독틀을 유지하면서 엑손 22 를 건너뛰게 하여 두 번째 세포외 고리에서 아미노산 31 개가 결실될 것으로 예측된다. 따라서 이는 미스센스도 절단 변이도 아니다. 해당 자료가 확립하는 것은 예측 산물, 즉 잔기 761–791 의 해독틀 내 소실이다. 저자들은 이 구간이 108 개 직계상동체에 걸쳐 비교적 보존되어 있고 구조적으로 중요한 잔기 두 개를 포함한다고 보고한다. 짧아진 단백질이 실제 만들어지는지, 안정적인지, 기능이 남는지는 측정하지 않았으며, 같은 논문은 야생형 대립유전자에서도 일부 엑손 22 건너뛰기가 일어난다고 보고한다. 이는 예측 결과와 측정 효과가 서로 다른 양이라는 점을 보여 준다. 세 번째인 c.221–20T>G 는 엑손 3 접합부에서 20 염기 떨어져 있으며, 임상적으로 Stargardt 병으로 진단되었던 이탈리아 형제자매 두 명에서 동형접합으로 발견되었

다. 이 변이는 스플라이싱 수용부위의 공통서열을 완전히 없애기보다 약화시키며, 거리와 예측 점수에 따른 표적 패널의 보고 필터 밖에 놓여 있었다. [65,73,88]

가성엑손 대립유전자에 도달한 경로는 엑손 중심 염기서열분석이 닿지 못하는 영역을 보여 준다. Mayer와 동료들은 이환된 형제자매 두 명이 있는 근친혼 가족을 연구하였다. 동형접합성 지도화로 열성 추체-간체이영양증과 이미 관련된 두 유전자 RAB28과 *PROM1*을 포함하는 구간이 확인되었지만, 두 유전자의 엑손과 정형적 스플라이싱 부위를 분석해도 원인 변이는 나오지 않았다. 전장유전체 염기서열분석에서는 형제자매가 공유하는 단일뉴클레오타이드 변이가 RAB28에서 18개, *PROM1*에서 196개 발견되었다. 주석이 달린 변이들을 제외한 뒤에는 인트론 18 깊은 부위의 사적 변이 c.2077-521A>G 하나가 남았으며, 예상한 열성 양식으로 분리되었다. 이어 미니유전자 스플라이싱 리포터에서 가상엑손이 변이 전사체에 삽입되어 조기 종결코돈과 기능소실로 추정되는 결과를 만드는 것이 확인되었다. 같은 대립유전자는 미국의 한 가족에서도 복합 이형접합을 이루는 두 대립유전자 중 하나로 독립적으로 나타난다. 그 보고의 두 번째 가족에서는 전장엑손 분석으로 이형접합 변이 하나만 남아 있던 상태에서 두 엑손을 포함하는 7,340 염기 결실이 확인되었다. [65,93]

이들 보고는 전사체를 고려한 비암호화 변이 해석의 필요성을 뒷받침하며, 환자 RNA로 그 해석을 할 수 있는지는 아이소폼 (isoform)과 해당 영역에 달려 있다. 인트론 21 결실의 경우 백혈구와 피부 섬유아세포에서 *PROM1* 발현을 확인하기 위한 역전사 중합효소연쇄반응 (RT-PCR)이 음성이었으므로, 미니유전자 분석으로 해당 대립유전자의 영향을 규명하였다. 이들은 다른 유전자에서 RNA 진단에 쓰이는 접근 가능한 조직에 속한다. 긴 아이소폼 NM_006017.3은 혈액에서 매우 낮게 발현된다. 그러나 엑손 3은 모든 아이소폼에 존재하며, 전혈 상보적 DNA에서 더 짧은 NM_001145847.1을 충분히 증폭할 수 있어, 환자에서는 엑손 3이 완전히 건너뛰어지고 대조군에서는 그렇지 않음을 각각 579 염기와 635 염기로 확인할 수 있었다. 따라서 발표된 세 비암호화 대립유전자 중 두 개는 미니유전자 분석, 나머지 하나는 환자 RNA로 규명되었다. 접근 가능한 아이소폼이 영향을 받는 엑손을 포함하면 환자 RNA로 비암호화 *PROM1* 후보를 해결할 수 있고, 접근 가능한 아이소폼이 없으면 기능분석과 분리 분석으로 해결할 수 있다. 이러한 경로는 스플라이싱 표적 치료 실험이 의존하는 대립유전자별 특성 규명을 제공하며, 한 대립유전자에서 얻은 결과가 같은 스플라이싱 교정법이 서로 무관한 변이에도 통할 것임을 입증하지는 않는다. [65,73,88]

Tracewska와 동료들의 폴란드 전국 코호트에서는 같은 종류의 진단 수정이 한 데이터셋에서 세 번 일어났다. 108개 유전자 패널로 선별한 190가족 중 115가족의 원인이 밝혀졌고, 보고서는 16증례에서 진단을 재평가했다고 명시한다. 세 *PROM1* 가족은 서로 다른 초기 진단에서 모두 “황반 침범을 동반한 망막색소변성증”이라는 같은 최종 진단에 도달했다. 첫 번째는 3세에 발병하고 7세에 진단된 c.1697dupA, p.(Asn566LysfsTer2) 동형접합 여성의 Stargardt 병이었다. 두 번째는 c.1612delT, p.(Trp538GlyfsTer15) 동형접합 여성의 황소눈모양 황반병증, Stargardt 병 또는 망막색소변성증이었다. 세 번째는 c.439C>T, p.(Gln147Ter)와 c.1142-1G>A의 복합 이형접합 남성에서 망막색소변성증, 추체 또는 추체-간체이영양증이었다. 여기의 c.1142-1G>A는 앞서 기술한 이탈리아 어머니가 지닌 것과 같은 스플라이싱 대립유전자이지만 서로 무관한 가족에서 확인된 것이다. 네 번째 환자는 전색맹과 단일 이형접합 CNGB3 해독틀이동 변이를 가지고 있었으며, *PROM1* c.1697dupA 대립유전자 하나도 보유했다. 저자들은 이를 두 번째 진단이 아니라 기여 가능성이 있는 요인으로 기록하였다. Khan과 Bolz는 같은 c.1697dupA 대립유전자를 2014년 2월 온라인으로, 아동기에 발병한 추체-간체질환, 고도근시 및 안진이 있는 사우디아라비아 여성에서 보고하였다. [87,114]

Puertas-Neyra와 동료들이 유도만능줄기세포 (iPSC)에서 수행한 c.1354dupT 연구는 실험 설계에 정보를 제공한다. 보고된 동일 변이를 공유한 사람들 사이에서 임상상이 달랐으며, 교정 후 세포의 분자적 측정 지표가 회복되었다. 세 환자 배경과 두 교정 세포주는 유전학적으로 유익

한 세포 비교 대상을 제공하지만, 인간 망막 기능의 회복을 독립적으로 입증하는 일은 아직 남아 있다. [12]

2026 년의 두 코호트는 이러한 방식의 진단 수정이 얼마나 자주 일어나는지 수치로 보여 준다. Wang 과 동료들은 미국의 한 의뢰기관에서 임상적으로 Stargardt 병으로 진단된 환자 246 명의 염기서열분석 결과를 재해석하였다. 검사실 보고서는 그중 195 명을 유전성 망막질환 관련 유전자에서 양성 173 명 또는 양성 가능성이 높은 경우 22 명으로 분류했다. 유전자별로 ABCA4 191 명, PRPH2 세 명, *PROM1* 한 명이었다. 이어 표현형을 통합한 재해석으로 ABCA4 양성 또는 양성 가능성이 높은 환자 수는 191 명에서 224 명으로 늘었다. 저자들은 PRPH2 와 *PROM1* 모두 ABCA4 질환의 잘 알려진 표현형 모사로 기술한다. Harford 와 동료들은 반대편에서 접근했다. 황반 또는 추체이영양증 환자 232 명 중 72 명은 일차 검사 뒤에도 원인이 밝혀지지 않았고, 이차 염기서열분석으로 그중 35 명의 원인이 해결되었다. 72 명 중 세 명은 이형접합 *PROM1* 변이를 가지고 있었으며, 평균 연령은 55 세, 범위는 50–63 세였다. 한 수치는 임상적 Stargardt 진단이 실제로 *PROM1* 으로 판명되는 빈도를, 다른 수치는 나이가 든 환자의 음성 패널 결과 뒤에 *PROM1* 이 숨어 있는 빈도를 기술한다. [107,108]

이들 보고는 이미 진단받은 사람들에게도 실질적인 의미가 있다. Stargardt 병, 황소눈모양 황반병증, 추체-간체이영양증 또는 망막색소변성증이라는 임상 진단과 함께 패널 결과가 음성이거나, 양대립유전자 질환이 의심되는데 *PROM1* 대립유전자 하나만 발견되고 두 번째가 발견되지 않은 경우, 위 사례들은 무엇을 놓칠 수 있는지 보여 준다. 인트론 깊숙한 곳의 가성엑손, 표적 패널이 이미 검출했지만 거리와 예측 점수 때문에 제외된 변이, 두 엑손에 걸친 결실이 그것이다. 각각은 엑손을 다시 읽는 것이 아니라 유전체 염기서열분석이나 환자 RNA 를 통해 밝혀졌으며, 한 전국 코호트에서는 단일 데이터셋에서 열여섯 진단을 재평가하였다. 특정 개인에게 재검사가 필요한지는 담당 유전진료팀이 판단할 문제다. 여기서 말하는 요점은 엑손 기반 검사의 음성 결과나 대립유전자 하나만 확인된 결과가 더 이상 조사할 것이 없는 결론은 아니라는 것이다. [65,87,88,93]

3.3 국제적 근거와 분모

일본, 한국, 중국, 대만 및 인도 연구는 *PROM1* 질환을 지리적으로 좁게 보는 일을 막아 준다. 그러나 표본추출틀은 서로 다르다. *PROM1* 에 초점을 맞춘 임상 증례군, Stargardt 진단을 기준으로 확인한 코호트 및 광범위한 유전성 망막질환 염기서열분석 코호트의 유병률 분모를 서로 바꾸어 사용할 수 없다. 일본 보고는 여덟 가족의 환자 열 명과 혼합된 변이 분류를 포함했고, 한국 보고는 다섯 가족의 환자 일곱 명을 포함했다. 두 보고는 각각 한 환자의 자료가 이미 다른 곳에서 발표되었음을 공개한다. 일본 증례군은 같은 연구진의 2016 년 논문을, 한국 증례군은 Kim 과 동료들이 2017 년에 보고한 p.Arg373Cys 환자 한 명을 명시한다. 두 중복 모두 규모가 작지만, 앞선 두 보고까지 함께 세면서 두 코호트를 합산하면 해당 환자들을 중복 계산하게 된다. Suga 와 동료들의 일본 염기서열분석 코호트 보충자료에서는 *PROM1* 환자 다섯 명이 네 가계에 속했고, 그중 네 명은 Fujinami 와 동료들이 앞서 보고한 증례군에서 온 것으로 기재되어 있다. 2025 년 상하이 학회 초록은 *PROM1* 변이가 있는 환자 33 명을 보고하며, 16 명은 여성, 17 명은 열성으로 분류하고 후자에서 발병이 더 이르고 질환이 더 광범위하다고 기술한다. 변이가 보고되었다고 해서 확립된 병원성 대립유전자가 되는 것은 아니며, 출판물 한 편이 곧 독립된 가족 하나인 것도 아니다. [6,13,15–18,116–118]

다중 유전자 코호트 40 개는 각각 100 명 미만을 검사하였으므로 표에 넣지 않았다. 그중 35 개는 *PROM1* 환자나 가족을 적어도 하나 보고하고, 다섯 개는 전혀 보고하지 않는다. 이 정도 규모에서는 어느 결과도 그 자체로 안정적인 추정치를 주지 않는다. 전혀 보고하지 않은 다섯 개는 합해서 194 명 또는 194 가족을 검사했는데, 규모가 더 큰 코호트 대부분이 보이는 약 1% 의 비율이라면 *PROM1* 사례 약 두 건이 예상된다. 또한 35 개 중 여러 개는 검사 대상이 20 명 이하인 가운데 *PROM1* 가족 하나를 보고하며, 이는 5% 이상의 비율로 규모가 더 큰 코호트 대부분이 보

고하는 값의 여러 배이다. 이들이 기여하는 바는 표에 정리한 코호트만으로 짐작할 수 있는 범위보다 더 넓은 집단에서 *PROM1* 이 탐색되어 왔다는 점이며, 그 어느 집단에서의 빈도는 아니다. 40 개 각각은 그 규모와 각 연구가 보고한 단위의 *PROM1* 수치와 함께, 데이터와 자료 항목에서 설명한 데이터 파일에 열거하였다.

한 등록체계는 우성과 열성의 구성을 직접 발표하였다. Francisco 와 동료들의 포르투갈 단면 연구는 두 유전양식이 보고된 유전자 40 개를 검색했고, 등록자료에서 22 개를 확인했으며, 102 가족과 환자 141 명에 걸쳐 아홉 유전자에서 두 양식이 모두 나타났다. *PROM1*에서는 증례의 76.9%가 열성이었고, 망막색소변성증, 황반이영양증 및 추체-간체이영양증을 아꼈다. 두 유전양식을 보이는 유전자는 해당 등록체계의 유전진단 중 12%를 차지했다. 이는 모집단 추정치가 아니라 한 나라의 의뢰기관에서 얻은 비율이며, 여기서는 발표된 초록에 근거한다. [95]

분자적으로 규명된 영국의 대규모 코호트는 해당 진료집단 안에서 각 유전자의 기여도를 보여 주는 데 유용하지, 모집단 유병률을 나타내지는 않는다. *PROM1* 항목은 유전양식을 “열성과 우성”으로 기록하고, 37 가족과 이환자 53 명, 각각 코호트의 1.2%를 보고한다. 이 단일 수치는 유전양식별로 나뉘지 않았으므로 우성 빈도도 열성 빈도도 추정할 근거가 되지 않으며, 그런 수치로 전용할 수 없다. 다만 증례군은 비이환 이형접합 보유자 두 집단을 보고하면서 이들을 두 가지 방식으로 해석한다. 이들 보유자의 해독틀이동 대립유전자는 c.139del 과 c.794del 로, 열성 질환에서 예상되는 보인자 상태이다. 동시에 저자들은 c.139del 보유자들을 우성 *PROM1* 대립유전자의 불완전 침투도 근거로도 받아들인다. 그 두 번째 해석은 p.Arg373Cys 에 특이적인 것이 아니라 우성 변이 전체 유형에 관한 것이며, 침투도 추정치가 없는 소규모로 확인된 증례군에서 나온 것이다. 대상자 확인 방식, 유전양식 및 대립유전자 정체성은 분모의 의미를 구성하며, 이를 떼어 낸 수치는 해석하기 어렵다. [14,18]

3.4 수정인자 생물학과 유전적 배경

Lee 와 동료들은 ABCA4 변이가 있을 때 *PROM1* 관련 표현형이 달라지는 한 가족을 기술하였다. 이 관찰은 인간에서의 상호작용 가설을 뒷받침한다. 트랜스 수정인자 (trans-modifier) 를 추가적인 유전적 배경, 두 번째 진단 및 표현도 변이의 다른 원인과 구분하려면 통제된 배경과 생화학적 표현형이 필요하다. 보고된 가족은 p.Arg373Cys 가 아니라 *PROM1* p.Arg134Cys 를 지녔으므로, 이 관찰이 문헌에서 가장 큰 비중을 차지하는 대립유전자에 자동으로 적용되지는 않는다. 통제된 배경에서 생화학적 표현형을 함께 측정하는 요인설계 유전자형 비교로 이러한 가능성들을 구분할 수 있다. [56]

이러한 주의는 연구에 긍정적인 의미도 갖는다. 같은 *PROM1* 대립유전자를 지녔지만 경과가 다른 환자들은 수정인자 가설의 유용한 출발점이다. 동질유전적 교정 (isogenic correction) 은 한 공여자의 유전적 배경 안에서 *PROM1* 의 기여를 시험하며, 변이를 역으로 도입하는 녹인과 여러 독립 공여자는 그 결과가 다른 배경에도 적용되는지를 시험한다. 어느 전략도 단독으로 집단 수준의 수정인자 효과를 확립하지는 못한다. 따라서 변이 해석, 환자 유래 모델링 및 자연경과 연구는 서로 정보를 주는 근거의 축으로서 함께 발전한다.

4. 막 구조에서 갱신과 제거 과정으로

4.1 PROM1의 국소화, 막 조직화 및 신호전달

Prominin-1은 다섯 번 막을 관통하는 당단백질로, 평평한 막보다는 막 돌출부에 집중되며, 시세포에서는 새로운 원반막이 만들어지는 외절 기저부에 위치한다. 그곳에서 무엇을 하는지는 아직 확정되지 않았다. 이 단백질이 없어도 원반은 여전히 외번하고 융합하며 간격을 유지하므로, 근거는 개별 원반의 형성보다는 외절 막의 조직화에 관여함을 가리킨다. 그 밖에도 기능성 단백질의 부족, 막 결합 파트너와의 비정상적인 화학량론적 비율, 지질 결합의 변화 및 가공 결합이 모두 유효한 후보로 남아 있으며, 아래에서 검토하는 실험은 이들을 부분적으로만 구분한다. *Xenopus* 시세포에서 Han과 동료들은 prominin-1이 열린 추체 층판과 간체 원반 기저부의 가장자리에 있고, 닫힌 가장자리의 peripherin-2와 서로 반대쪽에 있음을 확인하였다. 망막 비교 지도화 연구에서는 제브라피시, 닭 및 마우스에서 prominin-1 양성인 내핵층 세포군도 확인되었으며, 그 분포는 종에 따라 달랐다. [84,86,119,120]

기능소실 및 우성 변이 연구는 PROM1이 시세포 외절 막의 조직화에 관여함을 보여 준다. 그러나 국소화가 달라진 영상만으로는 일차적인 막 형태 조절 결함과 세포 내 수송 결함, 안정성 변화 또는 이차 손상을 구분할 수 없다. 관련 인과 사슬에는 전사체 양, 당화, 막으로의 전달, 지질 상호작용 및 새로 형성되는 원반의 기하학적 형태가 포함된다. 각 실험은 이 사슬의 서로 다른 연결고리를 조사한다. [2,3,7,9]

Carr와 동료들은 *Xenopus laevis*에서 이러한 역할을 직접 시험하였다. CRISPR로 만든 *prom1* 기능소실 동물은 과도하게 자라고 무질서한 원반막을 가진 심한 시세포 형태 이상을 보였으며, 추체 외절이 간체보다 더 많이 영향을 받았다. 원반막의 외번, 원반 융합, 원반과 층판 사이의 간격은 모두 유지되었다. 따라서 이 단백질의 필요성은 원반 형성 자체보다 외절의 고차원적 조직화에 위치한다. 같은 연구에서 *cdhr1* 기능소실 동물과 *prom1* 및 *cdhr1* 이중 기능소실 동물도 만들었다. *cdhr1* 기능소실 시세포에서는 일부 원반이 과도하게 자라거나 세포막 안에서 수직으로 배열되었지만, 전체적으로 뚜렷한 형태 이상은 없었다. 이중 기능소실 동물은 *prom1* 단독 기능소실 동물과 유의하게 다르지 않았다. 저자들은 두 단독 기능소실 모델의 중증도 차이를 하나의 공통 경로가 아니라 원반 형태형성에서의 서로 다른 역할로 해석하였다. 한 종에서 두 유전자를 시험한 것으로 인간 단백질에 관한 같은 질문까지 해결되지는 않는다. [86]

제브라피시 계통은 추체가 더 심하게 영향을 받는 비대칭성의 후보 설명을 제공한다. 제브라피시 시세포에서 중요한 직계상동 유전자는 *prom1a*가 아니라 *prom1b*이다. *prom1b* 소실은 같은 방향으로 외절 형태형성을 교란했다. 추체는 일찍 변성되었지만, 간체는 외절이 비정상인 상태에서도 수정 후 9개월까지 생존하였다. 야생형 어류에서 저자들은 peripherin 2의 직계상동체인 Prph2가 외절 가장자리에 위치하고 간체보다 추체에서 더 풍부함을 확인했다. *prom1b* 결실은 Prph2의 비정상 국소화와 올리고머화 장애를 모두 일으켰다. 두 세포 유형의 Prph2 차이가 서로 다르게 손상되는 이유 중 하나라는 것이 저자들의 제안이다. 마우스 녹아웃에서는 같은 결과가 재현되지 않는다. 그 모델에서 peripherin 2의 양은 면역블롯상 감소했지만, 조사한 연령에서는 뚜렷한 위치 이동이 없었으므로 보고된 국소화 표현형은 두 종에서 다르다. 이는 두 결과를 구분해 주지만, 단백질의 모든 기능적 특성을 시험한 것은 아니므로 마우스의 결함이 양의 감소에만 국한됨을 확립하지는 않는다. 또한 어류에서 보인 추체 선택성이나 제안된 기전이 공유된다는 점도 확립하지 않는다. [94,105]

망막 밖에서는 Lee와 동료들이 콜레스테롤 조절로 이어지는 prominin-1의 신호전달 역할을 보고하였다. 마우스 감각뉴런에서 *Prom1*을 제거하면 좌골신경 손상 뒤 축삭 재생이 억제되었고, 바이러스 전달로 prominin-1을 증가시키면 억제성 기질 위에서를 포함하여 재생장이 촉진되었다. 제시된 기전은 prominin-1이 제 1형 형질전환성장인자 베타 수용체 ALK4에 결합하고, 함께 Smad2의 인산화를 유도하여 콜레스테롤 합성 유전자 발현과 세포 내 콜레스테롤을 감소시킨다는 것이다. 콜레스테롤 효과는 배양한 후근신경절 뉴런에서 측정되었으며, 그 방향은 망

막의 어느 세포 구획에서도 시험되지 않았다. 이 연구가 추가하는 내용은 prominin-1 이 전사적 출력을 갖는 수용체 복합체에 속한다는 점으로, 망막 실험에서는 아직 조사되지 않은 부분이다. [98]

Bell 과 동료들은 직접적인 생물물리학적 근거를 더한다. 배양한 포유류 세포에서 인간 *PROM1* 과 TTYH1 은 세포외 소포 형성을 촉진했으며, 이들이 만든 소포는 막의 관상화와 콜레스테롤 상호작용에서 차이를 보였다. 시험한 망막질환 관련 변이형은 막관통 도메인의 치환인 W795R 로, 특히 안정적인 콜레스테롤 결합을 보였다. p.Arg373Cys 에 대해서는 이에 상응하는 막 생물물리 측정이 보고되지 않았으므로, 이 근거는 아직 흔한 우성 대립유전자에까지 닿지 않는다. 이들 실험은 외절 표지자와의 공국소화만으로는 보여 줄 수 없는 막 굽힘과 지질 의존적 소포 거동에 *PROM1* 을 연결한다. 망막질환과의 관련성은 기전적이다. 즉 시각보다 여러 단계 앞선 배양세포의 막 거동을 측정한다. 배양한 RPE1 세포에서 Hori 와 동료들은 과발현된 prominin-1 이 Rho/ROCK 활성을 필요로 하는 콜레스테롤 농축 막 섬유를 만들어 냄을 확인하였고, 마우스 배아 섬유아세포에서는 *Prom1* 소실이 칼슘 자극에 의한 염소 이온 유출을 변화시켰다. [55,121]

따라서 이를 종합하면 서로 구분될 가능성이 있는 여러 고장 양식을 가진 막 항상성 모델이 된다. 기능성 *PROM1* 의 부족, 막 결합 파트너와의 비정상적인 화학량론적 비율, 과도하거나 변화된 지질 결합 및 가공 결합은 모두 외절의 무질서로 수렴할 수 있다. 특정 구성체의 구제 효과는 이러한 과정의 결합된 결과를 시험한다. 어느 과정이 일차적이었는지를 자동으로 알려 주지는 않는다.

Xiao 와 동료들은 다른 외절 단백질에 어떤 일이 생기는지 측정하였다. C57BL/6 배경의 CRISPR *Prom1* 녹아웃에서, 뚜렷한 변성이 나타나기 전인 생후 10 일의 반정량 면역블롯은 peripherin 2, Rom1, Pde6 β , rhodopsin 및 protocadherin-21 이 22–47% 감소했음을 보였다. 이후의 양상은 균일하지 않고 단백질마다 달랐다. Gnat1 과 Grk1 은 생후 10 일에 야생형 수준 또는 그에 가까웠지만 4 주에는 유의하게 감소했다. 반면 Rom1 과 rhodopsin 의 감소는 4 주에는 더 이상 유의하지 않았다. Gnat1 과 Grk1 에 대해서는 이것이 원논문의 표와 고찰에 제시된 시점이다. 전달 장애는 양의 감소와 별도로, 선택적으로 나타났다. Rhodopsin 은 2 주에 외핵층과 내핵층으로 이동했지만 6 주에는 그렇지 않았다. 추체 opsin 은 2 주에 정상 위치에 있었으나 6 주에 외핵층과 외망상층으로 이동했다. Peripherin 2, Grk1 및 Pde6 β 는 8 주 또는 24 주에 뚜렷한 위치 이동을 보이지 않았다. 빛간섭단층촬영에서 외핵층 두께는 16 주까지 47%, 24 주까지 84% 감소했고, 암소시 망막전위도 a 파는 8 주에 67%, 16 주에 88% 감소했으며, 군당 동물은 네 마리였다. 따라서 단백질은 잘못된 위치로 이동하지 않고도 양이 줄 수 있다. 어느 한 측정만으로는 생성량, 잔류량 또는 도달량 중 무엇이 감소했는지 알 수 없다. [105]

4.2 아이소폼, 단백질 양, 에피토프 및 기능은 구분되는 양이다

인간 망막의 스플라이싱은 발생 단계에 따라 조절된다. Moya-Molina 와 동료들은 망막 관련 *PROM1* 엑손을 연구하여, 인간 모델에서 이를 교란했을 때의 변화가 시세포 성숙 및 세포 표현형과 연결됨을 보였다. RT-PCR 에서 보고한 약 57% 의 엑손 건너뛰기와 qPCR 에서 보고한 해당 엑손 포함 RNA 의 약 55% 감소는 서로 다른 분석 출력이지, 같은 양을 추정한 두 값이 아니다. 섬모를 가진 세포의 비율 감소도 섬모 길이 단축과는 다른 측정값이다. [7]

별도의 마우스 문헌은 13A4 항체의 엑손 의존적 인식을 다룬다. Matalkah 와 동료들은 구조적 에피토프를 입증하고 그것이 측정에 미치는 영향을 정량화하였다. 야생형 마우스 망막에서 이 항체로 측정한 *PROM1* 은 생후 13 일부터 다른 항체로 측정한 양의 약 1/3–1/5 였으며, 발생 과정의 최고점도 5 일 이르게 나타났다 [19]. 이 항체는 두 아이소폼 모두를 여전히 인식하지만 하나에 대한 친화도가 낮으므로, 신호가 없어졌다기보다는 서로 다르게 가중된 것이다. 따라서 항체 신호의 소실만으로 전체 *PROM1* 단백질의 소실이 확립되지는 않는다. 이 마우스 에피토프 문제와 관련된 엑손은 인간 망막 엑손과도 다르며, 둘의 대응 관계는 알려져 있다. 마우스 미세 엑손은 엑손 19 로, 뉴클레오타이드 18 개와 아미노산 여섯 개로 이루어지고, 두 큰 고리 중 두

번째에 해당하는 세 번째 세포외 도메인에 위치한다. 스플라이싱 부위를 손상시키는 변이 때문에 인간을 포함한 영장류에서는 사용되지 않는다. 인간 망막 엑손은 엑손 4 로, 뉴클레오타이드 27 개와 아미노산 아홉 개로 이루어지며 첫 번째 막관통 나선 가까운 세포외 측에 위치할 것으로 예측된다. 이 내용은 항체 연구가 아니라 스플라이싱 연구에서 확인되었다 [7]. 두 엑손은 서로 다른 엑손이며 길이와 도메인도 다르고, 마우스의 그 엑손은 인간 유전체에 존재하지만 정상 인간 전사체에서는 스플라이싱으로 제거된다. 인간 유전자가 망막질환과 연결되었을 때 마우스 *prominin* 과 인간 *PROML1* 의 평균 아미노산 동일성은 약 60% 로 보고되었다. MDCK 세포에서 Jászai 와 동료들은 Y819F 와 Y828F 치환을 도입한 *prominin-1* 스플라이싱 변이형 s1 과 s2 를 섬모 길이 단축 및 *Arl13b* 와의 연관성 저하와 연결하였다. 제브라피시 *prom3* 녹다운도 Kupffer 세포의 섬모와 좌우 패턴 형성을 변화시켰다. 이러한 결과는 *prominin* 의 비교 생물학을 섬모 기능과 연결하지만, 인간 망막 대립유전자에 적용할 수 있는지는 미해결로 남아 있다. [20]

두 실험 질문은 구분된다. 동일 투입량 비교는 RNA 안정성, 번역, 당화 및 세포 내 수송에 미치는 영향을 포함하여 두 구성체를 전달했을 때의 총효과를 추정한다. 단백질 양을 맞춘 비교는 선택한 발현 수준에서 두 단백질이 다른지를 묻는다. 둘 다 유용하지만, 두 번째 비교는 첫 번째에서 임상적으로 중요한 기전을 제거할 수 있다. 꼭대기면 국소화와 세포 성숙은 잠재적 매개 요인이므로 이를 맞추어 차이를 없애면 설명할 수 있었던 부분도 함께 제거된다. 이후 서로 다른 원리에 기반한 항체, 전사체 분석 및 단백질 측정을 통해 에피토프 소실을 단백질 양 변화 및 기능 변화와 구분할 수 있다.

4.3 RPE 자가포식: 기능적 플렉스 근거

RPE 근거에는 정적 표지자뿐 아니라 기능분석도 포함된다. 2017 년 인간 RPE 연구와 더불어, Bhattacharya, Yin, Huo 와 Chaum 은 HPV E6/E7 로 불멸화한 마우스 RPE 에서 CRISPR 매개 *Prom1* 소실을 이용하였다. Bafilomycin 에 대한 LC3-II 와 p62 반응은 자가포식 플렉스 감소를 뒷받침했으며, p62 전사도 증가했다. 이 연구는 mTORC1/TFEB 신호전달과 핵 국소화를 측정했고, cathepsin-D 성숙은 별도의 기질 회전을 기반 활성분석이 아니라 면역블롯으로 측정했다. 소의 외절을 지속적으로 공급한 뒤 시행한 rhodopsin 면역블롯은 제거 과정의 변화를 뒷받침했다. 이 설계는 결합, 섭취 및 소화를 구분하지 않지만, 이러한 결과는 RPE 기전을 지지한다. 다만 모든 인간 *PROM1* 망막병증이 그 기전으로 시작됨을 확립하지는 않는다. [21,53]

반대로 한 시점에서 LC3 나 p62 의 양이 달라졌다는 사실만으로 플렉스를 결정할 수는 없다. LC3-II 증가는 자가포식소체 생성 증가, 분해 지연 또는 둘 모두를 반영할 수 있으며, 양의 감소에도 여러 설명이 가능하다. 따라서 c.2321delC 보고와 다른 모델의 정적 측정 결과를 단순히 “자가포식 증가”대“자가포식 감소”의 모순으로 정리할 수 없다. 이들 연구는 대립유전자, 조직, 성숙도, 자극 및 분석법이 서로 다르며, 이러한 조건이 일치하는 경우에만 결과를 비교할 수 있다. [7,22,53]

제거 과정 자체도 일련의 단계로 이루어진다. 외절의 결합과 포식, 포식소체 성숙, 리소좀 소화, 거대자가포식 플렉스 및 LC3 연관 포식은 서로 바꾸어 쓸 수 있는 평가변수가 아니다. 섭취된 외절 표지가 오래 남아 있음을 보고하는 분석은 제거 결합을 확인할 수 있지만 이를 단일 단계에 국한시키지는 못할 수 있다. 펄스-추적 (pulse-chase) 기질 분석, 리소좀 기능 및 검증된 플렉스 측정을 표적 구제와 함께 사용하면 이러한 단계들을 구분할 수 있다. 단일 자가포식 표지만으로는 그중 어느 단계가 실패했는지 알 수 없기 때문이다.

4.4 생체 내 RPE 손상: 국소화와 시작

Bhattacharya 와 동료들의 2024 년 연구는 아데노연관바이러스 (AAV) 혈청형 2/1 벡터로 CRISPR 구성요소를 망막하 전달하여 국소 RPE 영역의 *Prom1* 을 감소시켰다. 이 보고는 국소 RPE 변성, 연관된 시세포 이상 및 ERG 반응 감소를 기술하며, 표본 분석에서는 시세포 *Prom1* 발현 감소가 검출되지 않았다. 무작위 서열 가이드 대조군과 공간적 발현 측정은 국소 RPE 교란과 망막 손상 사이의 연결을 강화하며, 전신 녹아아웃은 이를 세포 유형별로 국소화할 수 없다. [10]

RPE 쪽으로 치우친 국소 교란은 RPE 의 기여를 뒷받침하지만, 세포 유형 특이적 인과관계와 인간 대립유전자 전반에서의 시작 병변은 미해결로 남긴다. 편집 효율, 형질도입 세포의 분포, 국소 손상 및 이후의 전파가 여전히 중요하다. 연구는 전달 과정에 기인한 염증반응의 근거가 없었다고 보고하였으며, 같은 벡터에 무작위 서열 가이드를 실어 주사한 대조군 눈은 정상 안저를 유지하였다. 시간적 · 공간적 지도화와 함께 시세포 선택적 교란 및 RPE 선택적 교란을 상호 대칭적으로 시행하면 두 구획의 기여를 분리할 수 있다. [10]

Prominin-1 기능소실 *Xenopus* 에서는 망막하 드루젠 유사 침착물, 추체-간체이영양증 및 RPE 위축이 나타나, 간체 위주의 마우스 측정 결과를 넘어 해부학적 표현형을 확장한다. 이는 시세포-RPE 접면의 중요성을 강화한다. 변이가 두 구획 모두에 영향을 미치므로, 세포 자율성과 시작 부위를 규명하려면 두 구획을 분리하는 실험이 필요하다. [24]

위축성 나이관련황반변성 (AMD) 과의 연관성은 해부학적일 뿐 아니라 기전적이기도 하다. Bhattacharya 와 동료들은 RPE 자가포식, 리소좀을 통한 제거 및 상피 항상성에 관한 더 폭넓은 논의 속에서 *PROM1* 관련 질환을 다룬다. 교란된 마우스 RPE 에서 bafilomycin 반응으로 뒷받침된 플렉스 변화와 외절 제거 과정의 변화는 *PROM1* 기능 결핍을 AMD 에 관여하는 과정과 연결한다. 마우스에서 RPE 쪽으로 치우친 국소 교란과 prominin-1 기능소실 *Xenopus* 에서 나타나는 망막하 드루젠 유사 침착물 및 RPE 위축은 상호 보완적인 생체 내 근거를 제공한다. 이러한 결과는 위축성 AMD 생물학의 일부 측면을 연구하는 데 *PROM1* 결핍 실험계를 사용하는 것을 뒷받침한다. [10,11,21,24,53]

이러한 유사성만으로는 *PROM1* 변이가 인간의 AMD 위험을 높인다는 점이나 시작 병변이 항상 RPE 에 있다는 점이 확립되지는 않는다. 이 개구리에서는 외절 형태 이상과 탈락 이상이 이후의 RPE 손상과 함께 나타나며, 전신 변이로는 이들의 기여를 분리할 수 없다. 마우스의 국소 교란은 RPE 의 기여를 국소화하지만, 두 구획에서의 시작을 대립유전자를 맞추어 비교한 결과를 제공하지는 않는다. 공통 경로 가설은 동일한 제거 결함을 교정하면 비교 가능한 단계에서 *PROM1* 결핍 RPE 와 AMD 관련 RPE 의 표현형이 모두 개선될 것으로 예측한다. 성숙도, 세포 노화, 유전자형 및 손상 유형의 차이는 반응의 불일치를 설명할 수 있으며, 구체 효과가 결핍 실험계에 국한된다면 제안된 치료적 적용의 확장에는 제약이 생긴다. 두 모델 모두 인간에서의 AMD 치료 효과를 입증하지는 않는다. [10,11,24,53]

4.5 전사체 수준의 수렴과 경로 특이적 반응

Huo 와 동료들은 *Prom1* 교란 뒤 배양 마우스 RPE 의 전사체를 분석하고 그 변화를 스트레스, 염증 신호전달, 상피 항상성 변화 및 제거 관련 유전자와 연결하였다. 주성분분석 (PCA) 도표에서 나타난 뚜렷한 분리는 녹아아웃 표본 두 개를 제외한, 배치 효과를 보정한 분석 자료에서 나온 것이다. [27]

이 논문에는 중요한 생물학적 뉘앙스도 있다. Hallmark 상피-간엽전환 (EMT) 유전자 서명은 감소했지만, 일부 EMT 관련 유전자와 검증 실험은 부분적이거나 맥락 특이적인 변화를 뒷받침했다. 이 둘은 동등한 주장이 아니다. Huo 와 동료들 자신은 이 양상을 정체되었거나 불완전한 EMT 로 해석한다. 즉 세포가 전환을 시작하지만 완전한 간엽 프로그램에는 들어가지 않는 상태이며, 그 특징은 유전자와 클론에 따라 다르다. 마찬가지로 경로 풍부도 분석과 미토파지 관련 유전자의 발현은 기능 실험의 단서이지, 경로 플렉스의 직접 측정은 아니다. [27]

이 RPE 연구의 GSE298665와 급성 광자극 단일세포 연구의 DRA016296 등 이용 가능한 데이터셋 식별자는 재분석의 출발점이다. 표본 메타데이터, 클론 정체성, 제외 사항 및 생물학적 반복은 모두 경로 수준 추정치에 영향을 미친다. [26,27]

5. 모델의 정체성, 빛, 그리고 시작과 전파의 구분

5.1 녹아웃 계통은 서로 동일하게 취급할 수 없다

표 2는 본 고찰에서 활용한 실험 모델, 각 모델의 용도 및 다른 상황에 적용할 수 있는 범위를 정리한다. Dellett과 동료들은 C57BL/6 *Prom1* 기능소실 배경과 C57BL/6×CBA/NSIc 교잡 배경을 비교하여 변성 경과가 상당히 다를 수 있음을 확인하였다. 조직학에서는 두 배경을 비교했지만 나머지 실험은 교잡 계통을 사용했다. 따라서 *Prom1* 마우스에서 얻은 결과는 유전자 자체 외에 네 가지에 달려 있다. 계통의 유전적 배경, 변이를 만든 방식, prominin-1 단백질이 조금이라도 만들어지는지, 그리고 동물이 받은 빛의 양이다. 이 중 어느 하나가 다른 두 연구는 그 이유만으로도 서로 어긋난 결과를 보일 수 있다. 표 3은 각 마우스 연구에 대해 그 출처가 이 네 가지에 관해 보고한 내용을 정리한다. [25]

Yanardag과 동료들은 눈을 뜨기 전이며 시세포 소실이 검출되기 전인 생후 12일부터 시세포 반응 감소를 측정하였다. 이 시점은 빛 효과의 범위를 제한한다. 구조적 결함은 뚜렷한 변성이거나 정상적인 개안보다 먼저 나타날 수 있는 반면, 빛은 그 뒤의 손상 양상을 바꾼다. 한 계통에서 암실 사육이 보호 효과를 보였다고 해서 다른 계통, 다른 대립유전자 또는 인간 질환이 전적으로 빛에 의존함이 확립되지는 않는다. 남은 문제는 기저 구조 이상, 광 스트레스 및 진행이 어떻게 상호작용하는지이다. [23,25]

Xenopus 기능소실 모델은 다른 종에서도 같은 구분을 보여 준다. 외절의 무질서는 심했지만 시세포 소실은 이르지도, 심하지도 않았다. 암소시 망막전위도에 미친 영향은 작아 가장 낮은 자극 강도에서 A파가 감소했을 뿐 B파의 유의한 변화는 없었고, 명소시 반응은 더 높은 강도에서 유의하게 감소했다. 어느 반응도 소실되지는 않았으며, F1 반복 실험은 암소시 B파 억제가 더 컸다는 점을 제외하면 F0 결과와 일치했다. 저자들은 이를 원반의 무질서 자체가 시세포를 죽이는 것은 아니며, 외절층에 축적되는 침착물 같은 간접적 이차 효과가 변성을 이끈다는 근거로 해석하였다. 그 순서는 제안된 것이지 직접 측정된 것은 아니며, 비포유류 망막에서 얻은 결과가 다른 경우에도 적용되는지는 미해결로 남아 있다. [86]

마찬가지로 고전적인 우성 p.Arg373Cys 마우스 연구는 형질전환 환경에서 변이형을 발현시켰다. 내인성 이형접합 녹인은 다른 질문에 답할 것이다. 그 연구의 교란 근거는 중요하지만, 인간의 내인성 대립유전자를 겨냥한 치료를 계획할 때는 발현량, 화학량론적 비율 및 삽입 맥락이 중요하다. 이미 존재하는 형질전환 및 환자 유래 자원은 새로 제안하는 녹인 계통과 구별된다. [2,5,12]

5.2 급성 광자극과 만성 노출은 서로 다른 질문에 답한다

Shigesada의 단일세포 탐색 실험은 같은 배에서 태어난 수컷 *Prom1* 녹아웃 마우스 두 마리를 사용했다. 한 마리는 수술로 눈꺼풀을 열고 산동한 뒤 급성 광자극을 받았고, 다른 한 마리는 계속 암실에서 사육되었다. 생후 11일에 15,000 lux로 3시간 노출한 뒤 하룻밤 회복시켰다. 따라서 이 탐색 비교에서 조건당 동물은 한 마리였다. 수천 개의 세포를 회수하면 세포 수준의 해상도는 높아지지만, 동물 간 변이를 추정할 수는 없다. [26]

이 논문은 조직학적, 분자적 및 치료 실험도 별도로 수행하여 보고한다. 조건당 동물 한 마리라는 설계는 탐색 데이터셋의 근거상 역할을 제한한다. 즉 이는 급성 전사 효과의 생물학적 반복에 기반한 집단 추정치가 아니라, 세포 유형별로 위치가 확인되고 이후 다른 실험에서 시험된

후보를 제공한다. 내인성 IGF1 단백질을 직접 정량하지 않았다는 점은 pS6 측정 및 외부에서 공급한 IGF1에 대한 반응과는 별개의 문제이다. [26]

Lux 만으로 노출을 설명할 수는 없다. 스펙트럼, 지속시간, 망막 복사조도, 동공과 수정체 상태, 일주기 위상, 사전 순응, 사육장 구조 및 온도가 해석에 영향을 미친다. 수술적 개안, 급성 자극 및 통상적인 주기적 조명은 서로 다른 세 노출 조건이다. 이러한 구분은 통제된 빛 조절 실험의 근거가 되지만, 마우스의 암실 사육 프로토콜만으로 인간에서의 보존 효과가 확립되지는 않는다.

6. 중재: 무엇이 구제되었는가?

6.1 결핍 실험계에서의 *PROM1* 대체

Ji와 동료들은 보고된 길이가 2,598 염기인 야생형 인간 *PROM1* 암호화 서열을 짧은 rhodopsin kinase 프로모터 아래에 두고 혈청형 2 변이 캡시드에 탑재하여, *Prom1* 녹아웃 마우스에 망막하 주사로 전달하였다. 연구방법에는 유전체 참조서열 NG_011696.2가 인용되어 있는데, 이는 유전자 위치를 지정할 뿐 전달한 전사체 아이소폼을 식별하지는 않는다. 사용 용량은 생후 14일에 1×10^{12} 벡터 유전체/mL 용액 1 μ L, 즉 총 1×10^9 유전체였다. 이 용량과 다섯 배 높은 용량 사이에 망막 단백질 발현의 유의한 차이는 없었다. 이는 발현 측정 결과이지 구제 효과가 동등하다는 입증은 아니다. 모든 동물의 반대쪽 눈에는 완충액을 투여했으므로 비교는 군 간 비교가 아니라 동물 내 짝지은 비교이다.

별도의 실험군은 치료 시점 문제에 답한다. 추가 두 코호트는 외핵층이 야생형보다 이미 약 23% 및 35% 얇아진 생후 21일 또는 28일에 치료했고, 각각 두 배 부피인 2 μ L를 받아 총용량도 두 배였다. 두 코호트 모두 보고된 5개월 평가시점에 측정했는데, 논문은 한 곳에서는 주사 후 5개월로, 다른 곳에서는 생후 5개월로 기술한다. 생후 21일 치료 코호트에서 치료한 비측 망막의 값은 32.3 ± 5.7 – 34.9 ± 4.4 μ m였고, 용매를 투여한 반대쪽 망막은 16.6 ± 1.5 – 20.6 ± 2.0 μ m였다. 생후 28일 치료 코호트에서는 각각 29.2 ± 2.4 – 36.8 ± 5.5 와 14.6 ± 2.6 – 19.8 ± 1.3 이었다. 이는 개별 동물의 범위가 아니라 위치별 평균값의 범위이다. 생후 21일 치료 코호트의 다섯 짝 비교에서 암순응 망막전위도 반응이 더 잘 보존되었으며, 그 코호트의 발현은 주사한 비측뿐 아니라 같은 망막의 이측에도 넓게 분포하였다.

두 가지 제한은 저자들이 직접 제시한 것으로, 모두 2, 3, 5개월에 추적한 생후 14일 치료 코호트에 해당한다. 3개월과 5개월의 단백질 발현이 비슷했음에도 3개월에는 암순응 망막전위도 진폭의 유의한 차이가 나타나지 않았으며, 저자들은 이를 기능 회복이 발현보다 더 오래 걸린다는 뜻으로 해석했다. 또한 치료는 시간에 따른 진폭의 완만한 악화를 막지 못했다. 따라서 이득은 완전한 회복이 아니라 부분적이며, 나타나기까지 시간이 걸릴 수 있다. 효과가 가능한 시기는 적어도 외핵층의 약 3분의 2가 남아 있는 연령까지 확장된다. 생존 조직이 얼마나 필요하며 효과가 주사로 형성된 망막하 용기에서 얼마나 멀리 퍼지는지는 아직 밝혀지지 않았다. 저자들은 연구 배후의 상업적 이해관계를 공개한다. Fenghua Wang은 Innostellar Biotherapeutics의 소유자이고 Haiyan Ji와 Zhuoyu Ni는 그 직원이며, 암호화 카세트와 캡시드는 모두 특허출원 대상이다. 이 출원들과 논문의 관계는 6.2절에 정리하였다. [8,28,29]

여기서 다루는 구성체 중 세 가지가 rhodopsin kinase 프로모터를 사용한다. 위의 Ji와 동료들의 전달 연구, 학회 초록 수준으로 보고된 아래의 Holmes와 동료들의 녹아웃 마우스 연구계획, 그리고 이 프로모터에 야생형 암호화 서열을 결합한 6.2절의 2024년 특허출원이다. 뒤이어 기술할 Xu와 동료들의 오가노이드 및 마우스 연구는 대신 CRX 프로모터를 사용한다. Rhodopsin kinase 프로모터는 독립적으로 검증되었으므로 구성체 자체의 방법을 확보하지 못한 경우에도 표적 세포 범위를 추론할 수 있지만, 그 검증을 CRX에 적용할 수는 없다. Rhodopsin kinase/GRK1 프로모터는 간체뿐 아니라 추체에서도 발현을 유도하는 것으로 입증되었다. 시험한 유도체는 전체 5' 비번역 영역을 포함하는 -112부터 +180까지의 인간 서열이었으며,

AAV2/5 벡터에 탑재하여 야생형 마우스, 시세포가 모두 추체인 Nrl 기능소실 마우스, 그리고 추체가 풍부한 주행성 나일폴발쥐에 망막하 주사하였다. 같은 실험의 대조안에는 마우스 간체 opsin 프로모터를 담은 유사한 벡터를 투여하였다. 간체에서 두 프로모터의 효율은 비슷했고 rhodopsin kinase 프로모터가 더 균일한 것으로 보고되었다. 추체에서는 rhodopsin kinase 프로모터가 발현을 유도했지만 opsin 프로모터는 그렇지 않았다. 발현은 2 주에 검출되었고 6-8 주에는 더 강하고 더 넓게 분포하여 망막의 거의 전 범위를 덮었으며, 16 주에도 그 상태가 유지되었다 [80]. 비인간 영장류에서는 같은 프로모터로 녹색형광단백질 (GFP) 을 발현시키는 AAV5 벡터를 6-7 세 수컷 *Macaca nemestrina* 세 마리에 망막하 전달하였다. 면역조직화학에서 이 프로모터는 간체와 추체 모두에서 활성화되었고 이들에 특이적이었다. 간체가 없는 중심와 함물부의 추체도 함께 검사했으며, 저자들은 그곳의 시세포 대다수가 리포터를 지녔다고 보고한다. 분석 대상으로 선택한 절편 두 개는 중심와 함물부에서 위쪽으로 550 및 850 μm 떨어진 중심와 주위 영역이었다 [81]. 따라서 추체 발현은 이 프로모터에서 기본적으로 예상되는 특성이며, 간체에만 한정된 발현은 사용한 특정 벡터, 프로모터 유도체 및 종에서 직접 입증되어야 할 것이다. [80,81]

Xu 와 동료들의 최종 출판 초록은 전사체 분해, 스플라이싱 변화 및 PROM1 단백질 부재를 보이는 동형접합 c.619G>T (p.Glu207Ter) 환자 모델을 명시한다. AAV7m8-CRXp-hPROM1 은 환자 망막 오가노이드의 외절 유사 구조를 구제했고, AAV8-CRXp-hPROM1 은 *Prom1* 기능소실 마우스에서 외절 형태를 보존하고 시각 기능을 개선했다. 이 벡터들은 결핍 오가노이드 및 녹아웃 마우스 모델의 구제 효과를 확립하지만, 우성 대립유전자의 구제는 미해결로 남는다. 시세포 관련 스플라이싱과 N-당화는 가공 과정을 고려해 전달 유전자를 선택할 근거를 강화한다. 상세한 용량과 치료 시기 비교는 확인한 최종 기록에서 확보할 수 없다. 출판사에 색인된 데이터 이용 가능성 진술은 RNA 염기서열분석 등록번호 GSE299857 을 제시하며, 본 고찰은 그 원자료를 재분석하지 않았다. 이 환자 모델의 기초가 된 유도만능줄기세포주는 별도로 기술되었다. 같은 가족의 이환 동형접합자와 비이환 이형접합 어머니로, 두 사람 모두 c.619G>T, p.Glu207Ter 를 지녔다. 망막 분화나 구제 실험 없이 다능성과 유전체 안정성의 특성이 평가되었다. 그 보고는 망막 결과가 아니라 세포주의 가족 유래와 검증 정보를 제공한다. [9,101]

Holmes 와 동료들의 세 번째 연구계획은 학회 초록 수준으로 보고되었으며, 치료 가능 시기라는 질문을 직접 다룬다. 인간 GRK1 프로모터 아래 인간 *PROM1* 을 넣고 AAV2/8 Y733F 캡시드에 탑재한 아데노연관바이러스 벡터를 *Prom1* 녹아웃 (Rd19) 마우스에 망막하 주사하였다. 투여 시점은 초기 변성 중인 생후 15 일과, 시세포의 약 절반이 소실되었다고 보고된 생후 30 일이었다. 생후 30 일군에서는 암소시 및 명소시 망막전위도 반응의 구제가 모두 보고되었고, 생후 15 일군에서는 주사 후 1-10 개월의 장기적인 암소시 기능 회복이 보고되었다. 또한 저자들은 투과전자현미경으로 본 외절 구조, 회복된 외절 단백질 국소화 및 생리식염수 주사안 대비 시세포수의 보존을 보고한다. 초록 수준에서 이 보고는 생후 30 일 치료 뒤의 정성적 구제 효과와 생후 15 일 치료 뒤의 지속적인 암소시 회복을 뒷받침한다. 확인한 기록에서는 벡터 농도의 지수, 동물 수, 통계 처리 및 공간적 적용 범위를 알 수 없다. 이 연구의 의미는 추체 활성이 별도 문헌으로 입증된 프로모터를 사용한 녹아웃 계통에서, 상당한 시세포 소실 후 전달에도 이득이 있다는 보고가 두 번째 연구실에서 나왔다는 것이다. [103]

우성 질환에서도 유전자 보충은 시험 가능한 전략으로 남는다. 야생형 단백질을 늘리면 화학량론적 부족을 극복하거나 교란 산물의 영향을 부분적으로 보상할 수 있다. 반대로 과도한 발현이 독성 상호작용을 제거하지 못하거나 그 자체로 막 조직화를 교란할 수도 있다. 이러한 가능성을 구분하는 것은 내인성 이형접합 변이 모델에서 용량 계열을 시험하고 이형접합 기능소실 및 교정 대조군과 비교하는 것이지, 유전양식의 이름만이 아니다. [2,5,8,9]

6.2 스플라이싱 복구, 교정 및 구성체 공개자료

환자 유래 iPSC의 c.1354dupT 교정과 망막 *PROM1* 엑손의 실험적 조작은 전사체 및 대립유전자 특이적 자원을 만들 수 있음을 보여 준다. 세 비암호화 영역 보고는 서로 다르다. 하나는 가성 엑손을 활성화하는 깊은 인트론 변이, 하나는 인트론-엑손 접합부 가까이에서 해독들을 유지한 엑손 건너뛰기를 일으키는 결실, 하나는 환자 RNA에서 그 효과를 직접 판독한 비정형 스플라이싱 부위 변이이다. 각각은 스플라이싱 표적 중재에 추가 근거를 제공한다. 이는 서로 다른 출발점이다. DNA 서열 복구, 비정상 스플라이싱 교정 및 대체 전사체 공급은 전달과 발현의 요건이 다르다. 분자적 교정과 시각 구제는 서로 다른 평가변수이며, 그 사이에는 성숙한 망막 표현형이 있다. [7,12,65,73,88]

두 중국 특허 공개자료는 *PROM1* 벡터를 제시하며, 동일 특허군에 속하는 것이 아니라 별도의 출원이다. 앞선 출원은 코돈을 최적화한 *PROM1* 암호화 서열을 CMV 인핸서, 닭 β -actin 프로모터, SV40 인트론 및 SV40 polyA로 구성된 카세트에 넣고 아데노연관바이러스에 탑재한 것을 청구한다. 뒤의 출원은 짧은 rhodopsin kinase(RK1) 프로모터와 야생형 암호화 서열을 사용하며, 보고된 비교는 이 구성체를 앞선 구성체와 대조한다. 그 비교에서는 프로모터와 암호화 서열이 함께 달라지므로 프로모터 효과와 코돈 최적화 효과를 분리하지 못한다. 시세포에 제한된 프로모터를 광범위하게 작동하는 프로모터와 비교하면 측정 신호에 기여하는 세포의 구성도 달라진다. 6.1 절의 출판 연구는 자기 구성체가 두 가지 중 어느 쪽과 유사한지 분명히 한다. 짧은 rhodopsin kinase 프로모터 아래 야생형 암호화 서열을 사용하므로, 코돈 최적화된 앞선 카세트가 아니라 뒤의 카세트에 해당한다. 이 논문은 뒤의 출원을 출원번호 202410700899.1로 직접 인용한다. 논문 작성 당시에는 아직 공개되지 않았던 출원으로, 2024년 5월 31일 출원되었고 논문 게재 승인 뒤인 2025년 12월 2일 CN121046460A로 공개되었다. 캡시드는 별도 출원의 대상이다. 따라서 출판 실험과 후속 공개자료가 같은 연구계획이라는 점은 추정이 아니라 문서로 확인된다. 다만 출원번호를 공유한다고 해서 모든 카세트 버전이 동일하거나 특허 실험과 학술지 실험이 같은 실험이라는 뜻은 아니다. 동일 연구집단이라는 점도 직접 확인된다. 출원을 보유한 Shanghai Langsheng Biotechnology는 출판 논문 저자 다섯 명 중 세 명의 첫 번째 소속이며, 이들이 공개한 상업적 이해관계는 Innostellar Biotherapeutics에 있다. 동물실험위원회가 해당 연구를 승인한 기관도 Shanghai Langsheng Biotechnology이다. 본 고찰에서는 이 출원들을 구성체 및 개발 공개자료로 읽는다. 서열 길이, 번역 및 모티프에 관한 주장은 실제 서열, 버전 및 재현 가능한 계산을 필요로 한다. [8,28,29]

인용된 특허출원 세 건은 유전자치료 논문과 같은 회사에서 나왔으며, 그 논문과 함께 각각 독립된 근거 흐름이 아니라 하나의 연구계획을 이룬다. 세 건 모두 Shanghai Langsheng Biotechnology에 귀속되며, 발명자 목록에는 2018년 출원의 Sun Xiaodong, 2024년 5월에 출원된 두 건의 Ji Haiyan, Ni Zhuoyu 및 Wang Fenghua가 기재되어 있다. 이들은 위에서 인용한 유전자치료 보고서 저자 다섯 명 중 네 명에 해당한다. 따라서 본 고찰에서는 이를 하나의 개발 흐름으로 계산한다. [8,28,29,104]

공개 명세서와 출판 논문은 구성체 세부사항을 각각 제공한다. 앞선 출원은 프로모터와 암호화 서열 모두 뒤의 출원과 다르며, 출판된 구성체는 각 자료가 명시한 수준에서 두 요소 모두 뒤의 출원과 일치한다. 즉 짧은 rhodopsin kinase 프로모터와 야생형 암호화 서열이다. 이 수준의 일치 전체 카세트의 동일성을 뜻하지는 않는다. 2018년 출원은 인간 배아 신장 (HEK-293) 세포의 면역블롯에서 최적화된 암호화 서열의 발현이 비최적화 서열의 약 3.2 배였다고 보고한다. 또한 생후 14일에 주사한 *Prom1* 녹아웃 마우스의 망막전위도에서 최적화 벡터를 받은 눈의 암소시 a 파는 정상 대조군과 유의한 차이가 없었던 반면, 비최적화 벡터의 성능은 더 낮았다고 보고한다. 2024년 출원은 암호화 서열을 인간 망막 오가노이드 RNA에서 증폭했다고 밝히고, RK1 프로모터에 IRBP 인핸서를 결합하며, 발현이 시세포층에 한정되고 그 분포가 야생형과 일치한다고 기술한다. 또한 유효 용량 범위를 10의 지수상 일곱 자릿수 차이에 걸쳐 제시하는데, 이는 실제 투여 용량이 아니라 청구 범위이다. 같은 회사의 세 번째 출원은 함께 사용한 인간 모

델을 공개한다. *PROM1* 엑손 9 을 표적으로 하는 가이드 RNA, H9 인간 배아줄기세포에서 유래한 녹아웃 세포주 및 그로부터 배양한 망막 오가노이드이다. 특허는 날짜가 명시된 공개 주장이지 보고된 측정 결과가 아니므로, 이 내용은 측정된 효능이 아니라 공개된 구성체 매개변수로 기록한다. [8,28,29,104]

6.3 엔도텔린 차단과 IGF1: 개별 성분 효과와 병합 효과

Kobayashi 와 동료들은 빛에 민감한 *Prom1* 결핍 망막에서 초기 Edn2 유도를 확인하고, 수용체 선택적 길항제 BQ-123(엔도텔린 수용체 A) 과 BQ-788(엔도텔린 수용체 B) 을 복강 내 투여하면 시세포 사멸, 신경교증 및 혈관 협착이 완화된다고 보고하였다. 수용체 아형은 측정 지표 전반에서 서로 동등하지 않았다. 시세포 사멸은 BQ-123, BQ-788 및 두 약물의 병용에서 모두 감소했다. 이 평가변수에서는 두 길항제 모두 사멸을 줄였지만, 상대적 효과 크기는 아직 시험되지 않았다. 다른 지표에서는 차이가 났다. BQ-788 은 GFAP 양성 신경교세포 수를 줄였으나 BQ-123 은 그렇지 않았고, BQ-123 은 망막혈관 회복을 촉진했다. 따라서 수용체 아형은 그 자체로 하나의 변수이다. 이는 일반적인 혈관 유추가 아니라 *PROM1* 모델에서 직접 수행된 선행 중재 연구이다. 일본 연구보고서는 이 연구계획의 출발과 경위를 기록하며, 여기서 평가하는 통제 실험 근거는 후속 실험에서 나온다. [49,54]

이후 Shigesada 와 동료들은 이중 엔도텔린 수용체 길항제인 bosentan 과 AAV 매개 Igf1 발현을 사용했고, 둘 모두 유리체강 내로 전달하였다. 따라서 두 연구는 약제, 수용체 선택성 및 경로가 다르며, 결과는 서로 관련되지만 재현 실험은 아니다. 벡터는 거대세포바이러스 프로모터가 구동하는 AAV2 로, 시세포에 국한되지 않으며 유리체강 내 투여되었다. 논문 자체의 형질도입 대조 실험에서는 GFP 가 망막 전반에 분포하고 신경절세포층과 Müller 신경교세포에서 강한 신호를 보였다. 따라서 이 실험만으로는 IGF1 이 시세포에 세포 자율적으로 작용하는지 알 수 없고, 세포 간 소통을 통해 사멸이 진행된다는 논문 자체의 설명도 같은 방향을 가리킨다. 각 성분의 효과는 구분되었다. IGF1 전달은 시세포 생존을 늘리고 TUNEL 표지를 줄였지만, 시험한 요법에서 단독으로 ERG 반응을 유의하게 개선하지는 않았다. Bosentan 은 신경교증과 세포 사멸을 줄이고 일부 ERG 결과를 개선했으며, 병합치료는 결핍 대조군에 비해 더 폭넓은 기능적 개선을 보였다. 자료는 bosentan 단독 효과와 결핍 대조군 대비 병합치료의 더 넓은 개선을 확립하지만, 약리학적 상승작용은 사전에 정한 상호작용 대조를 필요로 하는 별개의 질문이다. [26]

이 실험의 AAV 전달 유전자는 *PROM1* 이 아니라 Igf1 이었다. 망막 NADH/NAD⁺ 비의 회복은 대사 상태의 변화를 뒷받침하지만, 해당과정 플렉스가 달라졌는지는 아직 알 수 없다. mTOR 소실 실험은 신경세포와 신경교세포 집단 모두에 영향을 미치는 Nestin-CreERT2 맥락을 사용했으므로 시세포 특이적 효과 역시 미해결로 남는다. 구제의 부위와 기전을 지정할 때 이러한 구분은 중요하다. [26]

엔도텔린은 모든 망막 맥락에서 일률적으로 해로운 것도 아니다. Bramall 과 동료들은 다른 유전성 변성 모델에서 양방향 조작 실험을 수행하였다. Edn2 를 전신적으로 제거하면 시세포 생존이 증가하여, 생후 15 일의 Pde6b rd1/rd1 마우스에서 110%, 생후 40 일의 RHO P347S 마우스에서 60% 증가했다. 그러나 망막 절편배양에서는 같은 이득이 나타나지 않았고 Edn2 기능소실 마우스에는 전신 이상이 있었으므로, 저자들은 그 효과가 적어도 일부는 전신적 기능소실에 기인한다고 보았다. 이어 아데노연관바이러스로 시세포의 Edn2 를 국소적으로 회복시키자 생후 14 일 생존이 18% 증가했다. 서로 반대되는 조작이 모두 생존을 높이는 결과는 단일한 망막 엔도텔린 효과로 쉽게 설명되지 않는다. 전신 효과라는 해석은 조작 방향 자체만이 아니라 절편배양 및 전신 소견에 근거한다. 용량, 세포 구획 및 시점에 따라 양방향 효과가 가능하므로 전신 녹아웃 효과에 망막 자체가 기여했을 가능성도 배제되지 않는다. 해당 논문은 두 실험을 모두 직접 보고한다. 이것이 *Prom1* 길항제 결과를 부정하지는 않는다. 따라서 중재의 방향은 수용체, 세포 구획, 용량, 단계 및 국소 대 전신 노출에 따라 달라질 수 있다. 같은 주의를 mTOR 에도 적용되며, 이 경우에는 관련 실험이 이미 수행되었다. CRISPR *PROM1* 녹아웃 ARPE-19 세포주에서

Torin 처리는 인산화 Akt 와 인산화 S6 리보솜 단백질을 모두 완전히 억제했지만, Atg5 발현에는 여전히 영향을 주지 않았다. Atg5 양은 플렉스 측정이 아니라 표지자이므로, 이것이 보여 주는 것은 신호 억제 아래에서도 표지자가 변하지 않았다는 사실이지 자가포식 활성화 회복의 실패가 입증되었다는 것은 아니다. 따라서 망막색소상피의 플렉스 장애와 다른 망막 구획의 mTOR 신호 요구는 망막 전체의 활성화 또는 억제에 대한 반응이 세포 구획에 따라 다를 수 있음을 시사한다. [21,26,53,64]

6.4 레티노이드 조절: 마우스의 직접적 이득과 범위가 제한된 인간 가설

Dellett 과 동료들은 교잡 *Prom1* 녹아웃 모델에서 출생 때부터 fenretinide 를 투여하였다. 구조적 보존과 암소시 ERG 개선을 보고했지만, 명소시 개선은 유의하지 않았다. 이는 조기 예방·발달 단계의 중재이지, 이미 성립된 성인 추체 또는 황반질환의 구제를 입증한 것은 아니다. 연구는 *Abca4* 및 *Rdh12* 발현 감소와 구조적·암소시 이득을 보고했으며, A2E 또는 lipofuscin 증가는 측정되지 않은 기전 가설로 남는다. 고찰에 제시된 A1120 비교는 미발표 관찰에 근거하므로, 향후 직접 비교 실험의 단서를 제공한다. [25]

인간에서의 두 관찰은 이 가설을 더 구체화한다. *PROM1*-*ABCA4* 가족 보고는 후보 상호작용을 제시하는 반면, Paavo 와 동료들은 *PROM1* 황반질환 증례군에서 정량 단파장 자가형광의 전반적인 상승을 발견하지 못했다. 이들을 함께 보면 대립유전자, 배경 및 단계별 레티노이드 조사가 적절하며, 보편적인 *ABCA4* 유사 비스레티노이드 표현형은 확립되지 않는다. 정상 범위의 정량 자가형광 (qAF) 이 모든 레티노이드 관련 과정을 배제하지는 않지만, 그렇지 않았다면 측정하지 않은 과정을 대신했을 대리 지표 하나를 사용할 수 없게 한다. 해당 논문은 자신의 결과의 한계를 명시한다. 위축 병변은 편심도 7 도 미만의 중심부에 있었지만 qAF 는 중심와에서 7-9 도 떨어진 구간에서 측정되었다. 따라서 저자들은 병변 구역에서 초기에 추체 유래 형광물질이 증가했을 가능성을 배제할 수 없다고 밝혔다. 정상 범위 값은 표본을 얻은 고리에서 현재 비스레티노이드가 증가해 있다는 표현형을 제한할 뿐, 위축된 중심부의 과거 형광물질 부담을 제한하지는 않는다. [56,57]

Tinlarebant 의 DRAGON 연구계획은 인접 분야의 STGD1 레티놀결합단백질 4 전략이지 *PROM1* 효능 연구가 아니다. 그 임상 개발은 분석법 선택과 기전 기반 임상시험 설계에 정보를 줄 수 있지만, Stargardt 와 외관이 비슷하다는 것만으로 질병 기전을 옮겨 적용할 수는 없다. *PROM1* 레티노이드 연구계획에서는 생화학적 하위군, 표적 관여 및 구조-기능 반응이 전향적으로 확립되지 않은 채 남아 있다. [72]

7. 인간 대상 연구: 유전자형 특이적 효능 추정치가 없는 유전적 관련성

날짜를 명시한 연구 지도는 질병 경과 조절, 세포 기반 접근 및 광유전학적 우회와 단순 관찰을 구분한다 (표 5). 여기서 평가한 기록에서는 *PROM1* 특이적 인간 효능 추정치가 확인되지 않았다. 이는 검토한 근거에 관한 진술이지, 미발표 연구나 지역적으로 등록된 연구계획이 전혀 없다는 포괄적 주장은 아니다.

EVOLVE(NCT07425574) 는 관찰연구이며, 2026 년 8 월 25 일 갱신된 기록에서 모집 중이었다. 등록자료는 *ABCA4* 관련 질환 또는 다른 적절한 황반이영양증 유전자로 인한 Stargardt 유사 질환을 허용한다. Astellas 는 후자의 예로 *PROM1* 을 명시한다. 따라서 등록자료에 유전자 이름이 문자 그대로 없다는 사실은 *PROM1* 을 제외 대상으로 분류할 이유가 되지 않는다. 경쟁하는 다른 분자진단을 배제하는 기준은 교란이나 두 번째 질환을 다루기 위한 것이지만, 비 *ABCA4* 선정 경로 전체를 막는 것이 아니다. 적격성은 표현형, 유전형식 및 다른 기준에도 달려 있으며, 실제 *PROM1* 환자가 등록되었음을 입증하지 않는다. [34,66]

STARLIGHT(NCT05417126) 는 임상적 Stargardt 진단 또는 병원성 *ABCA4*, *ELOVL4*, *PROM1* 변이를 명시적으로 허용했다. 참여자 여섯 명의 이 2a 상 광유전학 연구는 2023 년 9 월 완료되었

다. 유전적 선정기준은 관련성이 있지만, *PROM1* 참여자나 하위군의 이득은 확인되지 않았다. 이후 계획된 Stargardt 임상시험은 완료된 연구와 별개로 자체 모집 상태를 갖는다. 별도로 Nanoscope 의 2026 년 9 월 9 일 발표는 중증 망막색소변성증 (RP) 에 대한 MOGENRY 생물학적 제제 허가신청의 접수 및 정식 심사 등록을 보고했다. 이는 의뢰자가 보고한 규제 절차상의 진전이지 승인이 아니며, *PROM1* 대체도 아니다. [37,67]

ASP2020(NCT07734064) 은 더 최근의 1b 상 망막하 세포치료 연구계획을 추가한다. 2026 년 9 월 16 일 갱신된 기록은 모집 중이었으며, 비 ABCA4 Stargardt 유사 유전적 선정 경로를 포함했다. 이는 적절히 규명된 *PROM1* 황반질환과 관련될 가능성을 만들지만, *PROM1* 참여자가 등록되었거나 이득을 얻었다는 증거는 아니다. *PROM1* 유전자 보충 임상시험도 아니고, 질환이 시작되는 세포 구획이 규명되었다는 근거도 아니다. [68]

더 광범위한 RP 연구 계획들은 *PROM1* 과의 관련성에서 서로 다르다. OCU400/liMelighT(NCT06388200) 는 2026 년 7 월 31 일 기록에서 참여자 140 명으로 "진행 중, 모집 종료"상태였고 원인 유전자에 무관한 시험군을 포함했다. 그 전략은 *PROM1* 대체가 아니다. jCell JC02-88 기록 역시 "진행 중, 모집 종료"였으며, 현재 의뢰자 페이지는 모집 완료를 확인한다. Hopkins 는 N-아세틸시스테인 (NAC) 임상시험 NAC Attack 이 2025 년 8 월 참여자 485 명으로 모집을 완료했다고 보고한다. SparingVision 은 2026 년 2 월 PRODYGY 투여 완료를 발표했으며, 치료 참여자는 27 명, 대조군은 여섯 명이었다. 이들 연구계획은 선택된 RP 표현형의 보존 전략에 정보를 줄 수 있지만, 모든 *PROM1* 황반 임상상을 자동으로 포괄하거나 *PROM1* 특이적 효과 추정치를 제공하지는 않는다. [35,36,38,39,71]

NPI-001 의 경우 Nacuity 의 현재 개발계획 페이지는 NCT07710196(프로토콜 C-26-01) 을 명시하고 미국 기관들이 등록을 진행 중이라고 밝힌다. 그러나 확인한 등록자료는 2026 년 7 월 17 일 갱신본으로 "모집 전"이라고 되어 있다. 관련된 NCT07290530 기록 (C-24-01) 의 2026 년 7 월 1 일 갱신본도 "모집 전"이다. 두 기록의 예상 시작일은 각각 2026 년 8 월과 12 월이다. 이 날짜들이 모집 상태의 불일치를 해결하거나 한 등록이 다른 등록을 대체했음을 확립하지는 않는다. 의뢰자가 연결한 연구계획은 식별할 수 있지만, 두 기록을 독립된 임상시험으로 세려면 먼저 관계를 명확히 해야 한다. 둘 모두 단독 *PROM1* 질환에 대한 일반적 적격성이 아니라 Usher 관련 RP 를 다룬다. [40,69,70]

8. 인접 분야의 보존 접근: 근거 수준이 서로 다른 유용한 실험들

표 4 는 *PROM1* 실험계에서 얻은 중재 근거와 인접 분야의 근거를 구분한다. 경구 NAC 의 RP 1 상 연구는 인간 기능 관찰을 제공하지만, 비무작위 설계와 혼합된 질병 맥락으로는 *PROM1* 특이적 보존 효과를 확립할 수 없다. NAD 관련 연구는 별도의 전임상 단서를 제공한다. Nicotinamide phosphoribosyltransferase(NAMPT) 에 의존하는 망막 대사, 망막박리에서의 nicotinamide mononucleotide(NMN), 광유도 변성에서의 nicotinamide riboside 는 서로 다른 손상과 모델을 다룬다. 2026 년 연구는 이 흐름을 확장하여, 경구 NMN 이 망막색소변성증 랫드를 보호하고 NAD⁺ 가 MERTK 관련 모델의 미토콘드리아 취약성을 조절한다고 보고했으며, 그 효과를 glyceraldehyde-phosphate-dehydrogenase-미토콘드리아 경로에 기인하는 것으로 설명했다. MERTK 는 외절 포식을 조절하므로, 이 연구는 앞선 NAD 보고보다 위의 제거 과정 논의에 더 가깝다. 그래도 다른 유전자와 다른 손상 모델이라는 점은 변하지 않는다. 산화환원 또는 에너지 대사로 수렴한다는 것은 *PROM1* 조직에서 표적 관여를 시험할 근거이지, 그 시험을 대신하는 것이 아니다. [30-33,75]

Siqueira 와 동료들의 소규모 RP 다중파장 광생체조절 연구는 590, 660 및 850 nm 빛을 사용하고 단일군 설계에서 단기 시력 변화를 보고했으므로, 모의 중재 대조군 대비 지속성은 미해결이다. 시야 결과는 그에 상응하는 개선 근거를 제공하지 않았다. 따라서 학습효과, 평균으로의 회

귀, 눈가림 및 추적기간은 결과 해석에 여전히 중요하다. 이는 직접적인 *PROM1* 실험이 아니며, 파장 이름만으로 다른 상황에 적용할 수 있는 망막 조사량이 정해지는 것도 아니다. [41]

rd10 및 유도성 I307N-rhodopsin 모델의 운동 연구는 활동을 신뢰할 만한 실험 변수로 만들지만, 유전자형, 부모 세대 노출, 자손 발달 및 광자극 시점이 서로 다르다. rd10의 케톤생성 저단백 식이도 복합 영양 중재이지만, 그 구성요소 하나는 이미 실험군 사이에서 다르게 설정되었다. 두 케톤생성 식이군 모두 전신 케토시스를 유발했으나 저단백군에서만 시세포 두께, 망막전위도 진폭 및 시운동성 역치가 증가했다. 노출량은 군 간에 같지 않았다. 보호 효과를 보인 군의 베타하이드록시부티레이트는 생후 30, 40, 50 일에 각각 30%, 43%, 56% 더 높았다. 따라서 케톤 농도의 역치나 상호작용 가능성은 남아 있으며, 해당 연구도 케토시스의 역할이 불분명하다고 결론짓는다. 야생형 마우스에서 같은 식이는 최대 섬광 강도의 망막전위도 진폭을 생후 30 일에 약 20%, 50 일에 약 30% 감소시켰다. 이는 고정된 차이가 아니라 점진적인 감소이며, 단순한 영양학적 교란요인이 아니라 측정된 망막 효과이다. 단백질 제한, 에너지 섭취, 성장 변화 및 다른 대사 효과는 여전히 서로 얽혀 있다. 이들 연구가 제안하는 것은 영양과 노출을 측정하는 통제 비교이다. [42,43,47]

이 절의 한 가지 비대칭성은 명시할 가치가 있다. 이러한 노출은 모든 환자가 이미 일정한 양을 받고 있다는 점에서 약물과 다르다. 빛, 식이, 수면 시점 및 활동은 사람이 거부할 수 있는 중재가 아니다. *PROM1* 질환이 있는 사람은 오늘도 네 가지 모두를, 지침 없이 정해진 상태로 경험한다. 따라서 근거 기반 권고가 없다고 해서 그 사람이 중립적인 기준 상태에 있는 것은 아니며, 단지 검토되지 않은 상태에 있을 뿐이다. 이는 빛이 진행에 얼마나 기여하는지를 측정하는 것을 지지하는 논거이다. 5.1 절에서는 한 마우스 계통의 암실 사육 보호 효과를 빛 노출보다 앞선 외절 결함과 나란히 제시했는데, 그 배후에서 아직 알려지지 않은 양이 바로 이것이다. 매일 망막이 빛에 노출되는 사람은 통상적인 조명이 이 질환의 경과를 바꾼다고 간주하여 행동할지, 그렇다면 어떻게 할지를 결정해야 한다. 동시에 이는 근거 없는 처방을 내려서는 안 된다는 논거이기도 하다. 구체적이지만 잘못된 노출이 검토되지 않은 노출보다 낫지는 않기 때문이다. 단계적 광노출과 분리 가능한 레티노이드 생화학을 다루는 10.4 절, 생체시계 · 활동 · 식이 · 광생체 조절을 다루는 10.7 절의 실험은 검토 없이 유지되던 기본 상태를 측정값으로 바꾸도록 설계되었다. 그래야 환자와 임상가가 개연성이 아니라 근거에 따라 선택할 수 있다.

수면과 일주기 생물학도 같은 구분이 필요하다. RP와 수면의 질 사이의 연관성이 수면 부족이 *PROM1* 질환을 가속한다는 것을 확립하지는 않는다. Rhodopsin 질환 맥락에서 망막 생체시계를 유전적으로 교란하는 것은 실험적 수면박탈과 같지 않다. 망막색소상피에서 Bmal1을 제거하면 일일 포식 최고점은 둔화되었지만, 저자들이 총 포식 수로 보고한 24시간 누적 포식소체 수는 유전자형 사이에 유의한 차이가 없었다. 같은 연구는 생후 6개월 및 18개월 마우스에서 망막전위도, 빛간섭단층촬영, 시운동반응, 형태 및 자가형광 입자 분석으로 검출되는 망막 또는 RPE 변성이 없었다고 보고했다. 더 나이 든 군은 생체시계를 교란한 뒤 약 16개월이 지난 시점이었다. 이는 근거가 없다는 것이 아니라 현상의 분리이다. 점등 한 시간 뒤인 zeitgeber time 1(ZT1)의 아침 최고점은 둔화되었지만 ZT14의 야간 최고점은 영향을 받지 않았고, 24시간 포식소체 총수는 유의한 차이를 보이지 않았으며, 뒤이어 검출 가능한 변성도 나타나지 않았다. 시험한 것은 리듬의 부재가 아니라 총수가 같은 상태에서 일일 양상이 달라지는 것이었다. 한 시점에 존재하는 포식소체 수는 속도가 아니라 부담량이므로, 이는 분해 처리량이 영향을 받지 않았음을 확립하지 않은 채 시점과 총부담량을 구분한다. 따라서 일일 최고점 소실만으로는 그 기간에 변성을 일으키기에 충분하지 않다. 이는 구조적 여력이 이미 줄어든 경우에만 시점이 어긋난 제거가 해로워진다는 모델을 배제하지 않으면서 그 범위를 제한한다. 이제 질문은 그 지점에 놓여 있다. [44–46]

9. 자연경과: 하나의 진행률은 없다

9.1 망막층 두께 감소, 위축 확대 및 잔존 추체

표 6은 임상 코호트와 각 코호트에서 얻은 자연경과 평가변수를 해당 한계와 함께 모은 것이다. Großpötzl과 동료들은 2년 OCT 계수를 제시하며, 보고한 코호트는 9.2절에 기술된 ProgStar-4이다. 연구방법은 그 설계 논문을 인용하고, 선정기준과 다섯 연구기관도 ProgStar-4의 것이다. 스펙트럼영역 빛간섭단층촬영은 해당 연구의 이차 평가변수였으므로, 이 결과는 24개월 이차 평가변수 결과이다. 본문은 등록 참여자 15명, 짝지어진 판독 가능 우안 자료가 있는 13명, 짝지어진 외측 고리 자료가 있는 일곱 명을 보고한다. 초록은 13명이 등록되었다고 한다. 본 고찰은 각 분모를 그 맥락에 맞게 사용한다. 선정한 연간 두께 계수는 외측 고리 외핵층 (ONL) $-1.550 \pm 0.481 \mu\text{m}$, 외측 고리 내절 $-0.714 \pm 0.238 \mu\text{m}$, 내측 고리 RPE $-1.939 \pm 0.511 \mu\text{m}$ 였다. 이 기울기에 붙은 불확실성은 기저치 표준편차가 아니라 보고된 표준오차이다. [48]

원래 유전자형 보충자료는 이 기울기의 적용 범위를 더 제한한다. 분석 참여자 13명 중 열 명은 두 번째 변이 없이 c.1117C>T가 기재되어 있고, 두 명은 다른 변이 두 개가 기재되어 있으며, 한 명은 다르면서도 불완전하게 명시된 cDNA 항목을 갖고 있다. 두 번째 변이란이 비어 있다는 사실만으로 접합성이나 위상이 독립적으로 입증되지는 않는다. 따라서 이는 순수한 양대립유전자 기능소실 증례군이 아니라, p.Arg373Cys 기재자가 주를 이루는 혼합 변이 코호트이다. 통합 기울기는 열성 질환 또는 대립유전자 특이적 진행 추정치가 아니다. [48]

Großpötzl과 동료들의 코호트는 바닥효과도 보여 준다. 중심부 내절 두께는 13안 중 일곱 안에서, 외절 두께는 13안 중 아홉 안에서 이미 0이었다. 구조적으로 의미 있는 병변이 있더라도 두께가 0 아래로 계속 감소하는 것으로 기록될 수는 없다. 따라서 중심부의 평평한 기울기와 다른 부위의 지속적인 질환 진행이 공존할 수 있다. 다수의 층-영역 비교에서 명목상 유의성을 보인 계수 일부는 유용한 탐색적 추정치이지만, 자동으로 검증된 대리 평가변수가 되거나 충분한 검정력을 갖춘 효능시험을 설계하기에 충분한 입력값이 되지 않는다. 반복측정 공분산, 분할 측정의 반복성, 기저 잔존 여력 및 결측은 모두 이러한 계수가 임상시험 평가변수로서 어떻게 작동할지에 영향을 미친다. [48]

보존 영역 면적의 측정에도 같은 주의가 필요하다. 보존 면적은 지도화한 영역에서 해당 층의 측정값이 0보다 큰 상태로 남아 있는 부분의 넓이로, 단위는 mm^2 이다. 평균 두께는 소실된 조직을 0으로 계산해 전체 영역에 걸쳐 평균한 그 층의 두께다. 한 부분의 면적이 줄지 않은 채 얇아지면 두께만 감소하고, 경계가 후퇴하면 둘 다 감소한다. 선별한 연간 보존 면적 계수는 외측 고리 ONL $-0.062 \pm 0.017 \text{ mm}^2/\text{년}$, 내측 고리 RPE $-0.397 \pm 0.132 \text{ mm}^2/\text{년}$ 이며, 내측 고리 내절은 $-0.114 \pm 0.005 \text{ mm}^2/\text{년}$ 으로 인쇄된 그대로 제시하였다. 표 6에 기록한 대로, 그 마지막 계수에 대해 보고된 표준오차와 p 값은 서로 조화시키기 어렵다. 두께 추정치와 보존 면적 추정치는 서로 다른 측정값이며, 둘 다 OCT에서 나왔다는 이유로 합칠 수는 없다. [48]

Ricca와 동료들은 다섯 가계의 환자 15명으로 이루어진 우성 p.Arg373Cys 황반질환 증례군을 추가한다. 위축 양상은 다양했고, 전체 확대율은 평균 $\pm$ 표준편차로 $0.36 \pm 0.32 \text{ mm}^2/\text{년}$ 으로 보고되었다. 이 비율은 전체 15명 코호트가 아니라, 최소 12개월 간격의 영상이 있는 여섯 환자의 12안에서 나온 것이다. 또한 일부 표현형에서는 지도모양위축 면적을, 다른 표현형에서는 타원체대 소실 면적을 통합한다. 표현형별 차이가 있으므로 위축의 기하학적 형태와 시작 단계가 중요하다. 이는 보존된 시세포 영역의 소실과 같은 평가변수가 아니며, 모든 열성 또는 우성 PROM1 환자에게 적용할 진행률도 아니다. 가족 내 군집과 종단적으로 판독 가능한 하위집단은 후속 재분석에서 중요하다. [62]

두 단면 연구는 이러한 코호트별 기울기를 공통 측정과 대조할 맥락을 제공한다. 176개 유전자에 걸친 환자 3,534명의 정량 스펙트럼영역 OCT에서는 열성 PROM1 질환의 타원체대 및 망막 색소상피 소실이 전반적으로 더 컸고, 우성 질환에서는 두 소실 모두 중심부에 국한되었다. 우

성과 열성의 이 차이에 대한 유의성 수치는 BEST1 과 *PROM1* 각각이 아니라 함께 보고되었으므로, 적용 가능한 내용은 p 값이 아니라 소실의 방향과 분포이다. 또한 이 연구는 프리프린트이며, 코호트가 이미 인용한 영국 진료집단과 겹친다. 별도로 13 개 유전자에 걸쳐 환자 561 명 중 104 명에서 외망막 관상화 (outer retinal tubulation) 를 확인한 다기관 증례군에서는 *PROM1* 환자 14 명 중 여덟 명에 이 소견이 있었다. 이 증례군은 *PROM1* 을 시세포 특이적 망막색소변성증이 아니라 병변에 맥락망막 위축이 나타나는 유전자들과 묶는다. 다만 증례군과 중복될 가능성이 높으므로, 적용 가능한 내용은 그 소견과 유전자 내 빈도이다. [91,92]

Collison 과 동료들의 열성 환자 네 명 증례군은 앞선 열성 보고에서 강조하지 않았던 식별 가능한 소견 조합을 기술한다. 타원형 황반 병변, 근적외선 자가형광에서 후극부의 작은 원형 저자가형광 병변, 네 명 중 세 명의 황반 밖 원형 위축, 현저히 감소한 추체 분리 망막전위도 진폭과 정도가 다양한 간체 분리 진폭 감소, 그리고 정상 간체 분리 반응과 닮은 암순응 혼합 파형이다. 같은 논문은 CDHR1 에 의한 추체-간체이영양증에서도 유사한 조합이 나타난다고 지적한다. 네 환자 모두 복합 이형접합자였으며, 세 가계에서 분리가 확인되었다. [93]

Yates 와 동료들은 열성 *PROM1* 질환자 여섯 명을 중앙값 11.8 년, 범위 0.5–25.5 년 동안 추적했으며 증상 발현 연령은 7.2 세였다. 중심와하 타원체대 길이의 축소는 해당 연구에 최대교정시력 LogMAR < 0.6 으로 인쇄된 중등도 시각 상실 및 중증 시각 상실보다 3–5 년 앞섰다. 이는 본 고찰에서 구조가 시력 저하를 가장 오래 앞서 예고한 기간이다. 세 차례를 초과하여 방문한 네 환자의 눈별 축소 기울기는 해당 논문의 그림 4 설명에 제시되어 있으며, 대략 한 자릿수 차수에 이를 정도로 차이가 난다. 한 환자의 두 눈은 연간 199.7 및 107.1 μm 였고, 다른 환자는 16.7 및 34.5 μm 였으며, R^2 범위는 0.40–0.99 였다. 네 환자의 여덟 눈은 여덟 개의 독립 관찰이 아니고 적합 기간도 다르므로, 이들은 통합 진행률이 아니라 개별 적합 기울기이다. 중심하위영역 두께도 제시되었는데, 네 환자 모두에서 눈별로 연간 1.6–6.5 μm 감소했고 R^2 는 0.42–0.98 이었다. 저자들은 이를 타원체대 축소와 동등한 측정치가 아니라 그와 함께 나타나는 점진적인 감소로 기술한다. 한 호주 연구계획의 여섯 환자로 모든 양대립유전자 유전자형의 연령별 예측을 확립할 수는 없다. Schließleder 와 동료들의 네 명 심층 표현형 증례군은 잔존 추체 구조에 관한 다중모달 및 적응광학 근거를 추가하며, 종단적 기능 측정을 대체하기보다 보완한다. [58,63]

9.2 치료 목표에 맞춘 평가변수의 위계

보존 연구에는 생존 가능한 표적 조직과 관찰기간 동안 변할 수 있는 결과변수가 필요하다. 초기 시세포 전략은 잔존 타원체대 범위, 추체 구조 및 국소 감도를 사용할 수 있고, 위축 경계부 전략은 공간적으로 대응된 기능과 함께 병변 확대를 선호할 수 있다. 반면 진행된 질환의 우회 전략은 살아남은 회로가 시각 수행의 개선을 뒷받침할 수 있는지를 묻는 것이며, 정상 외절의 회복을 뜻할 필요는 없다. Collison 과 동료들이 기술한 같은 열성 환자 네 명에서, Park 과 동료들은 전시아 망막전위도가 없거나 현저히 감소했음에도 동공 광반응을 기록하였다. 검토한 임상 및 실험 연구는 이러한 치료 목표의 구분을 지지한다 [8,9,48,58,62,63,67]. 측정 위치도 중요하다. Kawashima 와 동료들은 중심부 망막이영양증이 있는 일본 환자 209 명의 데이터베이스에서, 망막색소상피는 자가형광으로, 시세포층은 OCT 로 나누어 처음 검출 가능한 병변을 찾았다. 시작점을 정할 만큼 작은 병변은 자가형광에서 34 안, 단층촬영에서 16 안에서 확인되었으며, 각각 82.4% 와 93.8% 가 중심와 중심에서 500–1,000 μm 떨어진 곳에 있었다. 저자들은 이 고리를 중심와주위 취약구역 (parafoveal fragile zone) 으로 명명했다. 유전적 원인이 밝혀진 89 가족 중 *PROM1* 은 세 가족으로, 유전자형별 비교에는 너무 적으므로 이는 *PROM1* 결과가 아니라 인접 이영양증에서 얻은 맥락이다. 그래도 평가변수 설계에는 관련된다. 이 구역은 중심와 중심에서 0.5–1.5 mm 에 걸친 ETDRS 내측 고리 안에 있으며, 면적으로는 그 고리의 3 분의 1 을 조금 넘을 뿐이다. 따라서 고리 평균 두께는 그 구역의 초기 변화를 주변의 비교적 변화가 적은 환상 영역과 섞어 희석한다. [106,122]

제안하는 일차 평가변수는 치료 배정이나 눈가림이 해제된 추적관찰 전에 선택하며, 대상 유전자형-단계 층에서 반복성을 측정한다. 시력, 미세시아검사, 저휘도 수행 및 영상은 공간적 · 종단적으로 연결되지만 서로 바꾸어 쓸 수 있는 확인 수단은 아니다. 제곱근 또는 유효반경 변화는 병변 크기에 대한 의존성 일부를 줄일 수 있지만, 적합성은 병변의 기하학적 형태, 다초점성 및 생물학적 질문에 달려 있다. 이러한 방식의 전향적 *PROM1* 특이적 자연경과 연구 하나는 이미 완료되었다. ProgStar-4 는 미국과 유럽의 다섯 기관에서 질병 유발 *PROM1* 변이와 지정된 안구 병변을 가진 6 세 이상 환자 15 명을 등록했으며, 방문은 2 년 동안 6 개월마다 예정되었다. 일차 종단 측정은 안저자가형광에서 위축 병변의 증가였고, 스펙트럼영역 OCT 의 망막 두께 감소 및 시세포 소실 속도, 미세시아검사의 망막 감도, Early Treatment Diabetic Retinopathy Study 프로토콜에 따른 최대교정시력이 이차 측정이었다. 발표 초록은 기저 분포를 제시한다. 29 안 중 열 안에서 명확히 감소한 자가형광이 있었고, 평균 병변 면적은 $3.2 \pm 3.5 \text{ mm}^2$, 범위는 0.36–10.39 mm^2 였으며, 평균 박명시 후극부 감도는 $8.8 \pm 5.8 \text{ dB}$ 였다. 연구는 2014 년 12 월부터 2018 년 3 월까지 진행되었다. 24 개월 스펙트럼영역 OCT 결과는 이미 9.1 절에 제시한 계수이다. 해당 보고가 바로 이 코호트를 2 년간 추적한 결과이기 때문이다. 일차 평가변수의 진행 보고는 확보하지 못했으므로, 여기서 자가형광상 위축 증가에는 정의된 시작 분포는 있지만 측정된 속도는 없다. [48,96,97]

이 평가변수 묶음을 토대로 더 넓은 *PROM1* 특이적 자연경과 연구를 수행하면, 보고된 가계들 전반에서 이러한 선택을 조화시키고 가계 간 중복을 확인할 수 있을 것이다.

10. 일곱 가지 실험 연구계획

다음 연구계획들은 본 고찰에서 수행한 실험이 아니라 제안이다. 표 7 은 같은 일곱 계획을 결정, 사전 지정 대조 및 각 대조에 필요한 해석상 조건의 격자로 제시한다. 각각은 기존 관찰을 치료적 결론을 바꿀 수 있는 비교로 연결한다. 우선순위의 기준은 임상 중개에 미치는 영향이다. 성공적인 분석은 어느 치료, 구성체, 세포 구획 또는 환자 층에 다음 실험을 해야 할지 알려 준다.

10.1 우성 대립유전자: 보충, 억제, 또는 둘 모두인가?

가능성을 구분하는 비교는 내인성 이형접합 p.Arg373Cys 모델을 이형접합 기능소실 모델, 양 대립유전자 결핍 모델 및 교정 대조군과 대조한다. 시험군에는 용량 범위에 걸친 야생형 보충, 대립유전자 선택적 억제 및 억제-대체를 포함한다. 이러한 환자 유래 연구에는 독립 공여자와 여러 교정 또는 역방향 녹인 클론이 필요하다. 야생형과 변이형 RNA 및 단백질은 서로 구분되는 양이다. 막 국소화, 외절 구조, 생존 및 기능과 함께 이들을 각각 읽어 내야 비교를 해석할 수 있다. 형질전환 우성 모델의 선례와 결핍 구제 연구는 출발 근거를 규정할 뿐 답 자체는 아니다. [2,5,8,9]

핵심 비교는 변이형 양을 줄이지 않은 채 보충만으로 내인성 변이 모델에서 의미 있는 기능적 구제를 얻을 수 있는지이다. 조건을 맞춘 이형접합 기능소실 모델보다 심한 표현형은 변이형 특이적 효과를 뒷받침하지만, 그것만으로 우성 음성 (dominant-negative) 간섭을 특정할 수는 없다. 억제 후의 개선은 독성 기능획득으로도 설명될 수 있다. 기전을 구별하려면 단일 치료 반응이 아니라 화학량론적 상호작용 및 구제 실험이 필요하다. 사전에 정한 의미 있는 이득을 배제하는 좁은 신뢰구간은 검정력이 부족한 연구에서 얻은 유의하지 않은 p 값보다 더 많은 정보를 준다.

10.2 아이소폼과 당화: 총효과와 단백질 단위당 활성

이 질문은 비번역 영역을 명시하고, 동일 프로모터, 벡터 백본 및 용량 계열 아래에서 서열을 확인한 망막형 PROM1 구성체와 비교 구성체를 사용하는 데 달려 있다. 동일한 벡터 투입량에서 총효과를 추정된 뒤 단백질 양을 맞춘 이차 비교를 수행한다. 전사체 안정성, 스플라이싱 산물, 당화, 수송 및 기능적 구제는 서로 다른 원리에 기반한 검출법으로 구분할 수 있다. 에피토프 의존적 신호 소실에 대한 대조와 성숙 시간경과를 함께 두면 단백질 양 추정이 단일 에피토프에만 의존하지 않게 된다. [7,9,19]

이 설계의 절반은 아이소폼 비교를 위한 것은 아니었지만 이전에 이미 구현되었다. p.Arg373Cys를 확인한 Yang 과 동료들의 연구는 동일한 4.4 kb rhodopsin 프로모터를 이용해 형질전환 계통 네 개를 만들고, 각 계통의 발현을 내인성 마우스 Prom1 대비 배수로 보고했다. 두 야생형 계통은 1 배와 2 배, 두 변이형 계통은 8 배와 2 배였다. 변이형 계통 내 시세포 소실 속도는 발현량과 함께 변했고, 야생형 두 계통에서는 변성이 일어나지 않았다. 발현량을 맞춘 쌍에서는 야생형과 변이형이 모두 2 배 발현되었고 변이형만 질환을 일으켰으므로, 손상이 도입유전자 용량만의 결과는 아니다. 두 계통 간의 이러한 차이는 순수한 용량 인공효과라는 설명에는 반대되지만 문제를 완전히 해결하지는 못한다. 더 심한 변이형 계통의 8 배 수준에서는 야생형을 시험하지 않았고, 변이형 계통 자체도 용량 반응을 보이기 때문이다. [2]

일차 분석에서 동일 국소화와 동일 성숙도를 강제로 맞추면 구성체가 작동하는 기전을 제거할 수 있다. 단백질 양이나 수송을 개선하여 구제하는 구성체는, 양을 맞췄을 때의 활성이 비슷하더라도 치료적으로 유익한 정보를 제공한다. 반대로 구조적 또는 기능적 이득이 없는 발현 증가는 그 자체만으로 구성체를 더 나은 치료로 만들지 않는다. 이 설계는 일부 공개자료 비교에서 함께 변하는 프로모터와 암호화 서열의 변화로부터 아이소폼 선택의 효과를 분리하기도 한다. [28,29]

10.3 세포 구획과 제거 과정: 시세포, RPE, 또는 둘 모두인가?

세포 분포를 독립적으로 확인하면서 시간적으로 통제된 시세포 선택적 교란과 RPE 선택적 교란을 상호 대칭적으로 시행하면 이 질문을 직접 다룰 수 있다. 공배양에서는 2x2 설계로 변이 시세포와 교정 시세포를 변이 RPE 및 교정 RPE 와 조합한다. 외절 생성, 결합, 포식, 분해 및 검증된 자가포식 플럭스는 서로 구분되는 단계이며, 단일 측정값은 이를 혼합한다. 세포 구획 선택적 구제와 공간적 지도화는 광범위한 조직 소실 전에는 유익하지만, 그 뒤에는 정보력이 훨씬

떨어진다. 기존 RPE 플렉스 연구와 국소 녹다운 연구가 이 계획을 정당화하며, 이들이 제공하는 기능적 제거 과정의 근거는 이미 이용 가능하다. [10,21,24,53]

시세포의 *PROM1* 결핍이 지속되어도 RPE 구제가 시세포를 보존한다면, 이는 반드시 일차 구조 결함을 제거한다는 뜻이 아니라 수정 가능한 전파 요소를 확인하는 것이다. 반대로 RPE 기능장애가 남은 상태에서 시세포를 구제하면 나중에 지속성의 한계가 드러날 수 있다. 요인별·시간별 비교는 질환을 오직 시세포 우선 또는 RPE 우선 모델로 강제하지 않고도 이러한 기여를 추정할 수 있다.

10.4 빛과 레티노이드: 광부하와 생화학적 기전은 구분할 수 있다

유전자형과 유전적 배경을 정해진 주기적 조명 및 단계적 광노출과 교차시키고, 별도로 통제된 레티노이드 중재를 함께 두는 설계는 빛과 생화학적 요인의 기여를 분리한다. 발병 후 치료는 조기 예방과 다른 질문에 답한다. 망막 노출, 온도, 일주기 위상 및 순응은 측정 가능한 양이며, 암소시와 명소시 결과는 다르게 움직인다. 직접적인 레티노이드/비스레티노이드 분석과 정량 자가형광은 구조적 구제와 함께 측정하는 것이며, 구제 결과에서 추정한 것이 아니다. [23,25,57]

유익한 결과는 특정 유전자형-배경 하위군에서 측정된 생화학적 이상이 표적 관여 및 기능 보존과 함께 변하는지 여부이다. 제안한 생화학적 변화 없이 구제 효과가 나타나면 기전의 방향이 달라진다. 그것이 A2E 관여를 확립하지는 않는다. 정상 범위의 인간 자가형광 표현형은 바이오마커 음성 모델이나 환자 유래 세포를 중요한 비교 대상으로 만든다.

10.5 Bosentan 과 IGF1: 상호작용과 치료 가능 범위에 대한 제안된 시험

용매, bosentan, IGF1 및 병합군을 두고, 전달 조건을 맞춘 대조군과 임상적으로 해석 가능한 결과 척도에서 사전 지정한 상호작용 대조를 갖춘 요인설계가 상호작용을 시험할 것이다. 국소 노출과 변성이 시작된 뒤의 치료는 별개의 조건이고, 수용체 특이적 관여, 신경교세포 활성화, 혈관 변화 및 시세포 기능은 각각 측정할 수 있다. 이 모델에서 이미 보고된 수용체 아형 차이는 이중 길항제와 함께 선택적 길항제군을 두는 데에도 정보 가치를 부여한다. 별도의 용량 범위 실험은 지속적인 IGF1 노출이 이득을 유지하는지, 아니면 뒤늦은 손상을 만드는지 조사한다. 기존 개별 성분 효과와 인접 모델의 엔도텔린 반대 근거가 이 설계의 출발점이다. [26,54,64]

노출이 공유되는 경우 무작위배정 단위는 동물이며, 국소 치료가 서로 다른 경우에는 명시적으로 모델링한 짝눈 설계가 분모를 보존한다. 동물과 눈은 서로 다른 분모이므로, 별도로 보고해야 그 차이가 드러난다. 조직학적 생존과 ERG 구제는 별도 평가변수이다. 원래 IGF1 단독치료 결과가 하나가 다른 하나를 반드시 뜻하지 않음을 보여 주기 때문이다. 병합군 대 대조군 비교가 양성이면 그 조건에서 병합 효능이 확립되지만, 단순 가산을 넘어서는 이득은 사전 지정한 상호작용 분석만이 다룬다.

10.6 수정인자: 통제된 두 좌위 및 다중 공여자 시험

유익한 공여자는 같은 *PROM1* 대립유전자를 공유하되 경과가 다른 사람들이다. 구체적으로 규명된 ABCA4 후보 상호작용이 있다면 그러한 사례도 포함한다. 두 좌위 동질유전적 설계는 *PROM1* 만 있는 조건, ABCA4 만 있는 조건, 둘 다 있는 조건 및 둘 다 없는 조건을 비교하고, 다중 공여자 반복은 유전적 배경 의존성을 추정한다. 위상, 전사체 효과 및 두 번째 진단 가능성은 애초에 그 대립유전자가 수정인자인지에 영향을 미치며, 각각은 확립되기 전까지 미해결로 남는다. 이후 성숙한 시세포-RPE 실험계에서 레티노이드 처리, 막 표현형 및 생존을 연결할 수 있다. [12,25,56,57]

인간 유전적 배경에 대한 추론 단위는 공여자이며, 클론, 오가노이드, 관찰 시야 및 세포는 그 안에 중첩된 관찰이다. 공여자들에 걸쳐 재현되는 견고한 유전자형 상호작용은 증화된 임상 가설

의 근거가 될 것이다. 구제된 클론 하나도 유용하지만 집단 효과를 확립할 수는 없다. 독립적으로 확인한 가계와 전향적 측정은 임상적 상호작용이 중증도 범위 전반에서 성립하는지를 시험할 것이며, 후향적으로 고른 심한 사례만으로는 이를 확립할 수 없다.

10.7 생체시계, 활동, 식이 및 광생체조절: 구분된 것과 아직 구분되지 않은 것

이 후보들은 서로 다른 가설이며, 어느 하나에 효과를 귀속시키려면 구성요소별 대조가 있어야 한다. 요인설계는 개별 성분 효과와 그 상호작용을 함께 추정하며, 이것이 10.5 절의 bosentan-IGF1 계획이 제안하는 바이다. 두 경우는 이미 부분적으로 구분되었고, 남은 질문은 전체를 한데 묶었을 때 보이는 것보다 좁다. RPE 생체시계 녹아웃에서 일일 양상과 총 포식소체 부담은 서로 분리되었다. ZT1의 아침 최고점은 둔화되었고, ZT14의 야간 최고점은 유지되었으며, 24시간 포식소체 총수는 유의한 차이를 보이지 않았다. 따라서 두 항목은 각각 측정 가능하며, 변화가 입증된 것은 일일 양상뿐이다. 분해 속도는 포식소체 수가 측정하지 않는 세 번째 양이며, 제거 시점의 어긋남이 해로운지와 관련된다. 식이의 경우 rd10 마우스에서 케토시스와 단백질 제한은 분리되지 않고 함께 바뀌었다. 두 케톤생성 식이 모두 전신 케토시스를 유발했고, 케톤생성 저단백군만 시세포를 보존했으며, 그 군은 케톤 농도도 더 높았으므로 어느 변수도 독립적으로 분리되지 않았다. 아직 분리되지 않은 것은 더 구체적이다. 식이에서는 단백질 제한과 에너지 섭취 및 체중 경과와 관계이고, 활동에서는 부모 세대 노출, 성장 및 광부하이다. 광생체조절에는 모의 노출, 눈가림한 결과 평가 및 정의된 망막 조사량 측정이 필요하다. [41–47]

단계적 연구계획은 표적 관여를 이용하여 장기 보존 연구 전에 효과 없는 조건을 중단할 수 있으며, 동시에 유망한 신호는 PROM1 관련 모델에서 재현할 것을 요건으로 한다. 유망한 신호는 독립 반복으로 이어질 것이며, 무작위배정, 일차 결과변수 및 효과 크기 구간은 사전에 지정한다. 병합 연구는 각 성분별 군과 노출량을 맞춘 대조군을 자체적으로 포함하여 개별 효과와 상호작용을 구분할 수 있을 때 유익하다.

11. 고찰과 우선순위

11.1 우선순위: 어떤 비교가 가장 중요한가?

가장 중요한 진전은 구조적 질환 기술에서 결핍 실험계의 구제를 실험적으로 입증하는 단계로 넘어갔다는 것이다. 아직 남은 가장 큰 적용 문제는 내인성 우성 질환 및 인간의 질병 단계별 표적으로의 확장이다. 아이소폼 가공, RPE의 제거 과정 및 시세포-RPE 접면은 벡터의 존재만으로 효능을 판단하기에 부족한 구체적 이유를 제공한다. 엔도텔린, IGF1 및 레티노이드 결과는 수정 가능한 손상 경로를 식별하지만, 그 방향과 임상적 관련성은 세포 구획, 노출 및 대립유전자에 달려 있다. [7–10,21,25,26,53–57]

여기서 사용하는 기준은 단 하나의 결과 중 무엇이 다음 행동을 가장 크게 바꿀 것인가이다. 이 기준에서 가장 우선적인 비교는 10.1 절의 이형접합 기능소실 대조 용량 계열로 수행하는 내인성 우성 전략 시험, 10.2 절의 동일 투입량 비교 후 단백질 양을 맞추는 구성체 통제 구제, 그리고 변성이 시작된 뒤 투여하는 구획별 중재이다. 마지막은 10.3 절의 시세포와 RPE 상호 대칭 시험이며, 치료 단계는 그 실험과 뒤이은 빛·약리학 연구계획 모두에서 변수로 유지된다. 자연경과 연구는 이러한 우선순위에 본질적으로 포함된다. 구제된 과정을 실제 대상 환자에서 측정할 수 있는지를 결정하기 때문이다. 함께 제시한 표들은 이 질문들을 중심으로 변이, 모델, 중재, 인간 대상 연구계획, 코호트, 실험적 결정 및 출판물로 확인된 연구 전문성을 정리한다.

11.2 반복 대립유전자와 진화적 설명

표 8 은 각 질문을 이미 연구하는 집단으로 이어지는 경로로서, 인용 출판물에서 입증된 기여를 지도화한다. p.Arg373Cys 의 반복 출현과 서로 다른 일배체형에서의 존재는 집단유전학적 질문을 제기한다. 일배체형 관찰은 구체적이다. 이 대립유전자를 확인한 위치 클로닝 연구는 STGD4 가족, MCDR2 가족 및 세 번째 우성 추체-간체 가족의 질환 일배체형을 비교하여 서로 다름을 확인하고, 변이가 각 가족에서 독립적으로 발생했다고 결론지었다. 일본 증례군은 그런 결론에 도달하지 않았다. 대신 유전자료가 제한되어 일배체형 분석으로 단일 창시자 사건과 다중 창시자 사건을 구분할 수 없다고 보고했다. 이는 서로 다른 근거상 위치이며, 어느 하나만으로 반복 돌연변이를 더 오래된 공통 조상, 재조합 또는 불완전한 일배체형 해상도와 구분할 수는 없다. CpG 에서 일어날 수 있는 치환은 돌연변이 기전에 관한 가설이지, 측정된 돌연변이율이 아니다. 창시자 효과나 선택을 주장하려면 적절한 모집단 분모, 조상을 고려한 일배체형, 인구학적 모델링 및 독립적인 적합도 관련 근거가 필요하다. 임상적 대상자 확인으로는 그러한 양을 얻을 수 없다. [2,4,6,13,15]

마찬가지로 보고된 VEGF 상호작용을 비롯한 망막 밖의 *PROM1* 기능은 생물학적 다면발현을 확립할 뿐, 망막질환 대립유전자의 선택적 이점을 확립하지는 않는다. *Prom1* 모델 보고들에서 서로 일치하지 않는 발생 또는 장 표현형과 후속 논평은 대립유전자 구성과 배경을 그 해석에 관련된 요소로 만든다. 이 관찰들은 진화적 설명에 유용한 제약을 주며, 그것만으로 특정 질환 변이가 양성 선택을 받았음을 확립하지는 않는다. [50-52]

11.3 근거 접근 수준과 남은 불확실성

이 고찰은 최종 연구방법 및 보충자료에 대한 접근이 균등하지 않고, 코호트가 작거나 중복되며, 광범위한 임상 연구계획에서 유전자형별 보고가 불완전하다는 한계가 있다. 일부 임상 자료는 본 고찰에서 완전한 환자 수준 목록 없이 정성적으로 포함되었다. 부록 A 는 자료 접근과 검증을 요약한다. 소견들은 방향에서 수렴하지만, 여기서 수치적으로 종합하면 확보된 기록이 확립하지 않는 독립성, 정밀성 또는 포괄성을 암시하게 된다.

Shoukat 과 동료들의 2026 년 9 월 유전자형-표현형 프리프린트는 ClinVar 와 Human Gene Mutation Database 에서 가져온 *PROM1* 변이 190 개를 분할표와 Monte Carlo 카이제곱 독립성 검정으로 분석한 후향적 데이터베이스 연구이며, 한 안과 유전진료기관의 서로 무관한 환자 일곱 명으로 이루어진 별도 증례군을 함께 제시한다. 따라서 데이터베이스 부분은 독립 관찰을 추가하는 것이 아니라 본 고찰의 다른 곳에서 보고된 코호트와 출처를 공유하며, 여기서는 이들과 통합하지 않는다. 보고된 연관성의 방향은 3.1 절의 대립유전자 유형과 같다. 우성 미스센스 변이는 더 경한 황반질환과, 절단을 초래하는 해독틀이동 및 넌센스 변이는 열성 유전과 더 광범위한 변성과 연관된다. [74]

12. 결론

PROM1 관련 망막변성은 대립유전자, 세포 구획 및 질병 단계에 의존하는 여러 질환의 집합으로 접근하는 것이 가장 적절하다. 결핍 실험계에서의 대체는 가장 강한 직접적 치료 토대이며, 우성 변이형의 구제, 구성체 가공 및 시세포-RPE 복구의 지속성은 여전히 결정적인 임상 중개 질문이다. 직접적인 RPE 플렉스, 엔도텔린 중재 및 레티노이드 조절 근거는 실험적 선택지를 넓히고, 인간 자가형광 및 자연경과 소견은 지나친 일반화에 제약을 준다. 여기서 제안한 연구들은 통제된 기전을 대립유전자와 질병 단계를 맞춘 모델의 지속적인 기능과 연결하고, 그에 대응하는 임상 하위군에서 측정 가능한 결과로 이어 주는 것을 목표로 한다.

데이터와 자료

이 논문은 그 자체로 완결되어 있다. 아홉 개의 근거 표, 참고문헌 목록 및 부록 A의 자료 접근 요약이 논문의 일부이다. 새로운 개인 환자 자료나 원시 오믹스 재분석은 포함하지 않으며, 제 3자의 논문 전문을 함께 재배포하지 않는다.

기탁 자료에는 접근성을 고려한 HTML 판, 소리 내어 읽도록 작성된 낭독용 텍스트판, 그림을 볼 수 없는 독자를 위한 그림 설명, 낭독 오디오북, 그리고 3.3 절에 요약한 더 작은 다중 유전자 코호트 40 건을 각각의 규모, 해당 코호트가 보고하는 단위의 *PROM1* 수치 및 다른 코호트와의 중복 여부와 함께 열거한 데이터 파일도 포함되어 있다. HTML 판은 이 PDF와 동일한 본문, 표 및 참고문헌을 담고 있다. 낭독용 텍스트판과 오디오북은 표와 참고문헌 목록을 제외하고 결론의 끝까지 서술 본문을 담고 있다.

논문과 그림은 CC BY-NC 4.0으로 허가되며, 이 라이선스는 출처를 표시하면 비상업적 목적으로 복사, 공유 및 개작하는 것을 허용한다. 비상업적 학술, 임상 및 환자교육 목적의 재사용을 환영하며, 해당 라이선스 아래에서는 추가 허가가 필요 없다. 학술지가 요구하는 CC BY 조건의 출판물을 포함하여 라이선스가 포괄하지 않는 용도는 문의할 수 있으며, 통상 허가할 것이다.

부록 A. 자료 접근과 검증

이 부록은 각 자료에 대해 저자가 무엇을 확보하고 있었는지를 밝혀, 독자가 각 주장을 그에 비추어 평가할 수 있도록 한 것이다. 본 고찰은 자료 162 편을 인용하며, 그중 133 편은 출판된 전문을 읽었다.

15 편은 학술지 논문이나 프리프린트가 아니라 임상시험 등록자료, 의뢰자 발표 및 연구 프로토콜이다. 해당 번호는 34–40, 66–72 및 97 이다. 이들이 사용되는 곳마다 논문은 기록의 종류와 그 기록이 담은 날짜를 제시한다.

8 편은 초록이나 보충자료만으로 알 수 있다. 해당 번호는 16, 22, 60, 95, 103, 113, 117 및 118 이다. 이들에서 주장하는 내용은 그 초록이나 보충자료가 보고하는 범위로 한정되며, 이는 연구의 질이 아니라 여기서 확보할 수 있었던 자료에 관한 진술이다. 117 번 논문은 공개되어 있지 않으며, 여기서 사용한 *PROM1* 행은 그 보충 표에서 얻었다. 95 번의 경우 보충자료가 변이 목록을 제공하였다. 참고문헌 9 는 프리프린트로 읽었고, 학술지판은 해당 항목에도 적었듯이 초록으로만 확인하였다.

6 편은 확보할 수 없었다. 해당 번호는 126, 134, 140, 147, 149 및 157 이다. 여섯 편 모두 표 9 의 다중 유전자 코호트이며, 그 표의 각 행에 확인할 수 없었던 내용을 적었다. 이들에서는 초록이나 등록자료가 명시하는 범위를 넘어서는 주장을 하지 않는다.

인용이 달린 모든 문단과 아홉 개 표의 모든 행은 인용한 자료와 문장 단위로 대조하여 확인하였다. 주장이 확보할 수 없었던 자료에 근거하는 경우에는 해당 표의 행이나 문장에 그 사실을 적었다.

후속 버전을 계획하고 있으며, 가장 먼저 할 일은 이러한 공백을 메우는 것이다. 위에 열거된 논문의 사본을 보내 주는 분이 있다면 도움이 될 것이다. 연락처는 '연락 및 정정'에 제시되어 있다.

AI의 도움

이 연구 전반에서 인공지능 시스템을 사용하였으며, 그 역할을 여기에 모두 밝힌다.

OpenAI GPT-6, Anthropic Claude 모델 (Opus 5, Fable 5.1) 및 xAI Grok 4.6 을 문헌 검색, 추출한 근거의 정리와 교차 확인, 연속 초안에 대한 독립적인 반론 중심 검토, 그리고 본문의 작성과 수정에 사용하였다. 이들의 검토 결과는 저자가 보관하는 처리 기록으로 통합하였다.

어느 한 모델의 주장만으로 내용을 받아들이지 않았으며, 다양한 접근과 중점을 지정한 여러 에이전트가 여러 차례에 걸쳐 검토하였다. 최종 판단은 사람의 검토가 하였다. 자료 15 편을 전문과 주장별로 대조하여 검토했으며, 부록 A 에는 모든 참고문헌이 전문, 초록 또는 등록기록 중 무엇에 근거하는지와 그중 어떤 자료가 해당 대조 검토를 거쳤는지 기록하였다.

검토 보고서와 처리 기록은 저자가 보존한다. 저자는 작업을 감독하고 이끌었으며, 논문 전체를 읽고 최종 구성을 정하고 수정을 지시하였다. 남은 오류를 포함하여 연구 전체의 진실성과 정확성에 책임을 진다.

이해관계

저자는 재정적 이해상충이 없음을 선언한다. 이 연구에 이해관계가 있는 개인이나 기관으로부터의 연구비, 고용, 자문, 특허, 주식 보유 또는 기타 재정적 관계가 없다.

저자의 가까운 가족 구성원이 이 질환을 앓고 있으며, 이것이 연구를 시작한 주된 동기였다. 이를 비재정적 이해관계로 공개한다.

연구비

이 연구는 외부 연구비를 받지 않았으며 비용은 저자가 부담하였다.

인용 방법

본 번역본 (한국어):

Bartlett C. PROM1 관련 망막변성: 대립유전자별 특성을 고려한 기전, 중재 및 연구 우선순위의 근거 지도. 한국어 번역본, 버전 1.90. Zenodo, 2026 년 9 월 21 일. doi.org/10.5281/zenodo.22880631

영어 원문:

Bartlett C. *PROM1*-associated retinal degeneration: an allele-aware evidence map of mechanisms, interventions and research priorities. Version 1.90. Zenodo, 21 September 2026. doi.org/10.5281/zenodo.21966374

ORCID: orcid.org/0009-0001-3323-0131

각 버전에는 고유 번호가 있으며, 표제면과 모든 페이지의 바닥글에 인쇄되어 있다. 이 기탁 자료는 현재 버전을 담고 있다. 따라서 버전 번호가 포함된 인용은 어떤 텍스트를 뜻하는지 식별한다. 이 논문은 정정을 요청하며 부록 A 에 다음 버전에서 메울 공백을 명시하므로 이 구분이 중요하다.

연락 및 정정

망막의 *PROM1*, prominin-1 또는 CD133 에 관하여 출판된 논문, 프리프린트 또는 미발표 연구가 있다면, 음성 결과, 여기 기술된 내용의 정정, 또는 포함되지 않은 코호트나 데이터셋을 포함하여 cjb.research@sciworlds.com으로 보내 주시기 바랍니다. 저자는 이를 기꺼이 받아 후속 버전에서 인용하고자 한다.

참고문헌

- [1] Maw MA, et al. A frameshift mutation in prominin (mouse)-like 1 causes human retinal degeneration. *Human Molecular Genetics*. 2000;9(1):27–34. [원문](#)
- [2] Yang Z, et al. Mutant prominin 1 found in patients with macular degeneration disrupts photoreceptor disk morphogenesis in mice. *Journal of Clinical Investigation*. 2008;118:2908–2916. [원문](#)
- [3] Zacchigna S, et al. Loss of the cholesterol-binding protein prominin-1/CD133 causes disk dysmorphogenesis and photoreceptor degeneration. *Journal of Neuroscience*. 2009;29(7):2297–2308. [원문](#)
- [4] Michaelides M, et al. The PROM1 mutation p.R373C causes an autosomal dominant bull's eye maculopathy associated with rod, rod-cone, and macular dystrophy. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2010;51:4771–4780. [원문](#)
- [5] Cehajic-Kapetanovic J, et al. Clinical and Molecular Characterization of PROM1-Related Retinal Degeneration. *JAMA Network Open*. 2019;2:e195752. [원문](#)
- [6] Fujinami K, et al. Clinical and genetic characteristics of 10 Japanese patients with PROM1-associated retinal disorder: A report of the phenotype spectrum and a literature review in the Japanese population. *American Journal of Medical Genetics Part C: Seminars in Medical Genetics*. 2020. [원문](#)
- [7] Moya-Molina M, et al. Deciphering the impact of PROM1 alternative splicing on human photoreceptor development and maturation. *Cell Death & Disease*. 2024;15:721. [원문](#)
- [8] Ji H, Ni Z, Wang F, Zhou Y, Sun X. AAV-Mediated Human Prominin-1 Gene Therapy Rescues Photoreceptor Degeneration in Prominin-1 Knockout Model. *FASEB Journal*. 2025;39(21):e71216. [원문](#)
- [9] Xu P, et al. Exogenous photoreceptor-specific N-glycosylated PROM1 rescues retinal degeneration in patient and mouse models. *Molecular Therapy*. 2026;34(6):3270–3286. 확보한 상세 본문은 프리프린트이다. 자료 대조 기록에서 최종 연구방법과 프리프린트에만 있는 세부사항을 구분하였다. [원문](#)
- [10] Bhattacharya S, et al. Prominin-1 Knockdown Causes RPE Degeneration in a Mouse Model. *Cells*. 2024;13(21):1761. [원문](#)
- [11] Bhattacharya S, Ang C, Soucy M, Tsang SH, Chaum E. Prominin-1 and Retinal Degenerative Disorders: Expanding the Biology from Photoreceptors to the Retinal Pigment Epithelium. *Biomolecules*. 2026;16(5):635. 종설. [원문](#)
- [12] Puertas-Neyra K, et al. Clinical exome analysis and targeted gene repair of the c.1354dupT variant in iPSC lines from patients with PROM1-related retinopathies exhibiting diverse phenotypes. *Stem Cell Research & Therapy*. 2024. [원문](#)

- [13] Hwang S, et al. Genetic and clinical characteristics of PROM1-related retinal degeneration in Korean. Scientific Reports. 2023;13:21877. [원문](#)
- [14] Pontikos N, et al. Genetic Basis of Inherited Retinal Disease in a Molecularly Characterized Cohort of More Than 3000 Families from the United Kingdom. Ophthalmology. 2020;127(10):1384–1394. [원문](#)
- [15] Wang Y, et al. Characterization of PROM1 p.Arg373Cys Variant in a Cohort of Chinese Patients: Macular Dystrophy Plus Peripheral Bone-Spicule Degeneration. Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2021;62(6):19. [원문](#)
- [16] Rao MK, et al. Stargardt Disease: Clinical Features and Genotypes in an Indian Cohort. Clinical Genetics. 2025;108(6):664–677. [원문](#)
- [17] Sen P, et al. Next-generation sequencing-based genetic testing and phenotype correlation in retinitis pigmentosa patients from India. Indian Journal of Ophthalmology. 2023;71(6):2512–2520. [원문](#)
- [18] Lin TY, et al. Clinical Characteristics and Genetic Variants in Taiwanese Patients With PROM1-Related Inherited Retinal Disorders. Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2023;64(14):25. [원문](#)
- [19] Matalkah F, Rhodes S, Ramamurthy V, Stoilov P. The mAB 13A4 monoclonal antibody to the mouse PROM1 protein recognizes a structural epitope. PLOS ONE. 2022;17(10):e0274958. [원문](#)
- [20] Jászai J, et al. Prominins control ciliary length throughout the animal kingdom: New lessons from human prominin-1 and zebrafish prominin-3. Journal of Biological Chemistry. 2020;295(18):6007–6022. [원문](#)
- [21] Bhattacharya S, et al. Prominin-1 Is a Novel Regulator of Autophagy in the Human Retinal Pigment Epithelium. Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2017;58(4):2366–2387. [원문](#)
- [22] Wu C, et al. The pathogenicity of a novel frame-shift variant c.2321delC of PROM1 in an autosomal recessive cone-rod dystrophy pedigree may be associated with augment of autophagy. Experimental Eye Research. 2025;257:110453. [원문](#)
- [23] Yanardag S, et al. Prominin 1 is crucial for the early development of photoreceptor outer segments. Scientific Reports. 2024. [원문](#)
- [24] Carr BJ, et al. prominin-1-null *Xenopus laevis* develop subretinal drusenoid-like deposits, cone-rod dystrophy and RPE atrophy. Journal of Cell Science. 2024;137(21):jcs262298. [원문](#)
- [25] Dellett M, et al. Genetic background and light-dependent progression of photoreceptor cell degeneration in Prominin-1 knockout mice. Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2015;56(1):164–176. [원문](#)
- [26] Shigesada N, et al. Combination of blockade of endothelin signalling and compensation of IGF1 expression protects the retina from degeneration. Cellular and Molecular Life Sciences. 2024. [원문](#)
- [27] Huo W, et al. Prominin-1 Regulates Retinal Pigment Epithelium Homeostasis: Transcriptomic Insights into Degenerative Mechanisms. International Journal of Molecular Sciences. 2025;26(23):11539. [원문](#)

- [28] Gene therapy vector for treating retinitis pigmentosa. 중국 특허 공개자료의 영어 작업 번역. WO2020088548A1. 2018 년 10 월 30 일 우선일, 2020 년 5 월 7 일 공개. [원문](#)
- [29] Novel therapeutic agents for PROM1-related retinal disease. 중국 특허 공개자료의 영어 작업 번역. CN121046460A. 2025. 연결된 특허군 공개자료: WO2025247393A1. [원문](#)
- [30] Campochiaro PA, et al. Oral N-acetylcysteine improves cone function in retinitis pigmentosa patients in phase I trial. Journal of Clinical Investigation. 2020. [원문](#)
- [31] Lin JB, et al. NAMPT-Mediated NAD(+) Biosynthesis Is Essential for Vision In Mice. Cell Reports. 2016. [원문](#)
- [32] Chen X, et al. Neuroprotective effects and mechanisms of action of nicotinamide mononucleotide (NMN) in a photoreceptor degenerative model of retinal detachment. Aging. 2020. [원문](#)
- [33] Zhang X, et al. Systemic Treatment With Nicotinamide Riboside Is Protective in a Mouse Model of Light-Induced Retinal Degeneration. Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2020;61(10):47. [원문](#)
- [34] Astellas Pharma. EVOLVE: study 2020-CL-0102, NCT07425574. 의뢰자 연구 페이지. 2026 년 9 월 18 일 열람. [원문](#)
- [35] Johns Hopkins Medicine. NAC Attack: study information and enrollment update. 조정기관 웹사이트. 2026 년 9 월 18 일 열람. [원문](#)
- [36] Ocugen. A Phase 3 Study Of OCU400 Gene Therapy for the Treatment Of Retinitis Pigmentosa (liMelighT). NCT06388200. ClinicalTrials.gov 기록, 2026 년 7 월 31 일 갱신; 보관 기록을 2026 년 9 월 18 일 확인. [원문](#)
- [37] Nanoscope Therapeutics. U.S. Food and Drug Administration acceptance of the biologics license application for MOGENRY for retinitis pigmentosa with severe vision loss. 의뢰자 발표, 2026 년 9 월 9 일. 2026 년 9 월 18 일 열람. [원문](#)
- [38] SparingVision. SparingVision Successfully Completes PRODYGY Trial Patient Dosing with SPVN06, its Novel Neuroprotective Gene Therapy. 의뢰자 발표, 2026 년 2 월 9 일. 2026 년 9 월 18 일 열람. [원문](#)
- [39] jCyte. JC02-88 study: patient information and completed-recruitment update. 의뢰자 웹사이트. 2026 년 9 월 18 일 열람. [원문](#)
- [40] Nacuity Pharmaceuticals. SLO-RP Preserve and NPI-001 development programme. 의뢰자의 연구 웹사이트와 개발계획 페이지, 2026 년 9 월 18 일 열람. 후자는 미국 기관이 등록 중이라고 보고한다. [원문](#)
- [41] Siqueira RC, Pinho TS, Brandão CC. Short-Term Results of Multiwavelength Photobiomodulation in Retinitis Pigmentosa. Clinical Ophthalmology. 2024;18:3715–3724. [원문](#)
- [42] Hanif AM, et al. Neuroprotective Effects of Voluntary Exercise in an Inherited Retinal Degeneration Mouse Model. Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2015;56(11):6839–6846. [원문](#)
- [43] Zhang X, et al. Wheel running exercise protects against retinal degeneration in the I307N rhodopsin mouse model of inducible autosomal dominant retinitis pigmentosa. Molecular Vision. 2019;25:462–476. [원문](#)

- [44] Gordo MA, Recio J, Sánchez-Barceló EJ. Decreased sleep quality in patients suffering from retinitis pigmentosa. *Journal of Sleep Research*. 2001;10(2):159–164. [원문](#)
- [45] Gegnaw ST, et al. Circadian clock disruption promotes retinal photoreceptor degeneration. *FASEB Journal*. 2025;39(7):e70507. [원문](#)
- [46] DeVera C, et al. The Circadian Clock in the Retinal Pigment Epithelium Controls the Diurnal Rhythm of Phagocytic Activity. *International Journal of Molecular Sciences*. 2022;23(10):5302. [원문](#)
- [47] Ryals RC, et al. A Ketogenic & Low-Protein Diet Slows Retinal Degeneration in rd10 Mice. *Translational Vision Science & Technology*. 2020;9(11):18. [원문](#)
- [48] Großpörtl M, et al. Progression of PROM1-Associated Retinal Degeneration as Determined by Spectral-Domain Optical Coherence Tomography Over a 24-Month Period. *American Journal of Ophthalmology*. 2024;259:109–116. [원문](#)
- [49] Orita T. Correlation between photoreceptor and vascular impairment in a retinal-degeneration model and its molecular mechanisms. 일본 KAKEN 연구 과제 최종 보고서의 영어 작업 번역. 2018;16K20319. [원문](#)
- [50] Adini A, et al. The stem cell marker prominin-1/CD133 interacts with vascular endothelial growth factor and potentiates its action. *Angiogenesis*. 2013. [원문](#)
- [51] Karim BO, et al. Prom1 Function in Development, Intestinal Inflammation, and Intestinal Tumorigenesis. *Frontiers in Oncology*. 2014;4:323. [원문](#)
- [52] Fargeas CA, Büttner E, Corbeil D. Commentary: “Prom1 Function in Development, Intestinal Inflammation, and Intestinal Tumorigenesis”. *Frontiers in Oncology*. 2015;5:91. [원문](#)
- [53] Bhattacharya S, Yin J, Huo W, Chaum E. Loss of Prom1 impairs autophagy and promotes epithelial-mesenchymal transition in mouse retinal pigment epithelial cells. *Journal of Cellular Physiology*. 2023;238(10):2373–2389. [원문](#)
- [54] Kobayashi Y, et al. Early manifestations and differential gene expression associated with photoreceptor degeneration in Prom1-deficient retina. *Disease Models & Mechanisms*. 2021;dmm048962. [원문](#)
- [55] Bell TA, et al. Prominin 1 and Tweety Homology 1 both induce extracellular vesicle formation. *eLife*. 2024;13:e100061. [원문](#)
- [56] Lee W, et al. Modification of the PROM1 disease phenotype by a mutation in ABCA4. *Ophthalmic Genetics*. 2019;40(4):369–375. [원문](#)
- [57] Paavo M, et al. Insights Into PROM1-Macular Disease Using Multimodal Imaging. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2023;64(4):27. [원문](#)
- [58] Yates WB, et al. Longitudinal study in autosomal recessive PROM1 inherited retinal disease. *Ophthalmic Genetics*. 2025;46(6):538–551. [원문](#)
- [59] Martin-Gutierrez MP, et al. Dominant Cone Rod Dystrophy, Previously Assigned to a Missense Variant in RIMS1, Is Fully Explained by Co-Inheritance of a Dominant Allele of PROM1. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2022;63(9):14. [원문](#)
- [60] Del Pozo-Valero M, et al. Expanded Phenotypic Spectrum of Retinopathies Associated with Autosomal Recessive and Dominant Mutations in PROM1. *American Journal of Ophthalmology*. 2019;207:204–214. [원문](#)

- [61] D'Esposito F, et al. Clinical and Molecular Findings in PROM1-Associated Inherited Retinal Dystrophies. *Genes*. 2025;16(11):1299. [원문](#)
- [62] Ricca AM, Han IC, Hoffmann JM, Stone EM, Sohn EH. Macular Atrophy and Phenotypic Variability in Autosomal Dominant Stargardt-like Macular Dystrophy Due to PROM1 Mutation. *Retina*. 2023;43(7):1165–1173. [원문](#)
- [63] Schließleder G, et al. Deep phenotyping of PROM1-associated retinal degeneration. *British Journal of Ophthalmology*. 2024;108(4):558–565. 2023 년 4 월 20 일 온라인 출판. [원문](#)
- [64] Bramall AN, et al. Endothelin-2-Mediated Protection of Mutant Photoreceptors in Inherited Photoreceptor Degeneration. *PLOS ONE*. 2013;8(2):e58023. [원문](#)
- [65] Mayer AK, et al. Homozygosity mapping and whole-genome sequencing reveals a deep intronic PROM1 mutation causing cone-rod dystrophy by pseudoexon activation. *European Journal of Human Genetics*. 2016;24:459–462. 2015 년 7 월 8 일 온라인 출판. [원문](#)
- [66] Astellas Pharma. EVOLVE, study 2020-CL-0102. NCT07425574. ClinicalTrials.gov 기록, 2026 년 8 월 25 일 갱신; 보관 기록을 2026 년 9 월 18 일 확인. [원문](#)
- [67] Nanoscope Therapeutics. STARLIGHT, NTXMCO004. NCT05417126. ClinicalTrials.gov 기록, 2023 년 11 월 9 일 갱신; 보관 기록을 2026 년 9 월 18 일 확인. [원문](#)
- [68] Astellas Institute for Regenerative Medicine. ASP2020, study 2020-CL-0101. NCT07734064. ClinicalTrials.gov 기록, 2026 년 9 월 16 일 갱신; 보관 기록과 의뢰자 페이지를 2026 년 9 월 18 일 확인. [원문](#)
- [69] Nacuity Pharmaceuticals. SLO-RP Preserve, protocol C-26-01. NCT07710196. ClinicalTrials.gov 기록, 2026 년 7 월 17 일 갱신; 보관 기록을 2026 년 9 월 18 일 확인. [원문](#)
- [70] Nacuity Pharmaceuticals. NPI-001, protocol C-24-01. NCT07290530. ClinicalTrials.gov 기록, 2026 년 7 월 1 일 갱신; 보관 기록을 2026 년 9 월 18 일 확인. [원문](#)
- [71] jCyte. JC02-88. NCT06912633. ClinicalTrials.gov 기록, 2026 년 7 월 30 일 갱신; 2026 년 9 월 18 일 열람. [원문](#)
- [72] UK Health Research Authority. A study of Tinlarebant as treatment for Adolescent Stargardt Disease. DRAGON, NCT05244304; IRAS 306578; REC 21/WA/0357, 심의 의견 2021 년 11 월 25 일. 프로토콜 요약이며 현재 모집 상태의 근거가 아니다. 2026 년 9 월 18 일 열람. [원문](#)
- [73] Eidinger O, Leib R, Newman H, Rizel L, Perlman I, Ben-Yosef T. An intronic deletion in the PROM1 gene leads to autosomal recessive cone-rod dystrophy. *Molecular Vision*. 2015;21:1295–1306. [원문](#)
- [74] Shoukat M, et al. Genotype-Phenotype Correlations Reveal Positive Inheritance and Phenotype Associations for PROM1-Associated Inherited Retinal Degenerations. *medRxiv*. 프리프린트, 버전 1 은 2026 년 9 월 6 일 게시. 전문 확보; 데이터베이스 부분은 인용 코호트와 출처를 공유하므로 통합하지 않는다. [원문](#)
- [75] Feng L, Wen Y, Zhang T, et al. NAD⁺ modulates mitochondrial vulnerability in MERTK-associated models of retinitis pigmentosa. *Nature Communications*. 2026;17(1):8037. [원문](#)

- [76] Zhang Q, Zulfiqar F, Xiao X, Riazuddin SA, Ahmad Z, Caruso R, MacDonald I, Sieving P, Riazuddin S, Hejtmancik JF. Severe retinitis pigmentosa mapped to 4p15 and associated with a novel mutation in the PROM1 gene. *Human Genetics*. 2007;122(3–4):293–299. [원문](#)
- [77] Permanyer J, Navarro R, Friedman J, Pomares E, Castro-Navarro J, Marfany G, Swaroop A, Gonzalez-Duarte R. Autosomal recessive retinitis pigmentosa with early macular affection caused by premature truncation in PROM1. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2010;51(5):2656–2663. [원문](#)
- [78] Pras E, Abu A, Rotenstreich Y, Avni I, Reish O, Morad Y, Reznik-Wolf H, Pras E. Cone-rod dystrophy and a frameshift mutation in the PROM1 gene. *Molecular Vision*. 2009;15:1709–1716. [원문](#)
- [79] Ragi SD, Lima de Carvalho JR, Tanaka AJ, Park KS, et al. Compound heterozygous novel frameshift variants in the PROM1 gene result in Leber congenital amaurosis. *Cold Spring Harbor Molecular Case Studies*. 2019;5(6):a004481. [원문](#)
- [80] Khani SC, Pawlyk BS, Bulgakov OV, Kasperek E, et al. AAV-mediated expression targeting of rod and cone photoreceptors with a human rhodopsin kinase promoter. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2007;48(9):3954–3961. [원문](#)
- [81] Boye SE, Alexander JJ, Boye SL, Witherspoon CD, et al. The human rhodopsin kinase promoter in an AAV5 vector confers rod- and cone-specific expression in the primate retina. *Human Gene Therapy*. 2012;23(10):1101–1115. [원문](#)
- [82] Kniazeva M, Chiang MF, Morgan B, Anduze AL, Zack DJ, Han M, Zhang K. A new locus for autosomal dominant Stargardt-like disease maps to chromosome 4. *American Journal of Human Genetics*. 1999;64(5):1394–1399. [원문](#)
- [83] Michaelides M, Johnson S, Poulson A, Bradshaw K, Bellmann C, Hunt DM, Moore AT. An autosomal dominant bull’s-eye macular dystrophy (MCDR2) that maps to the short arm of chromosome 4. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2003;44(4):1657–1662. [원문](#)
- [84] Weigmann A, Corbeil D, Hellwig A, Huttner WB. Prominin, a novel microvilli-specific polytopic membrane protein of the apical surface of epithelial cells, is targeted to plasmalemmal protrusions of non-epithelial cells. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. 1997;94(23):12425–12430. [원문](#)
- [85] Yin AH, Miraglia S, Zanjani ED, Almeida-Porada G, Ogawa M, Leary AG, Olweus J, Kearney J, Buck DW. AC133, a novel marker for human hematopoietic stem and progenitor cells. *Blood*. 1997;90(12):5002–5012. [원문](#)
- [86] Carr BJ, Stanar P, Moritz OL. Distinct roles for prominin-1 and photoreceptor cadherin in outer segment disc morphogenesis in CRISPR-altered *X. laevis*. *Journal of Cell Science*. 2021;134:jcs253906. [원문](#)
- [87] Traciewska AM, Kocyła-Karczmarewicz B, Rafalska A, Murawska J, Jakubaszko-Jabłońska J, Rydzanicz M, Stawiński P, Ciara E, Lipska-Ziętkiewicz BS, Khan MI, Cremers FPM, Płoski R, Chrzanowska KH. Non-syndromic inherited retinal diseases in Poland: Genes, mutations, and phenotypes. *Molecular Vision*. 2021;27:457–465. [원문](#)
- [88] Zeuli R, Karali M, de Bruijn SE, Rodenburg K, Scarpato M, Capasso D, Astuti GDN, Gilissen C, Rodríguez-Hidalgo M, Ruiz-Ederra J, Testa F, Simonelli F, Cremers FPM, Banfi S, Roosing S. Whole

genome sequencing identifies elusive variants in genetically unsolved Italian inherited retinal disease patients. HGG Advances. 2024;5(3):100314. [원문](#)

[89] Liu X, et al. Whole genome sequencing enables new genetic diagnosis for inherited retinal diseases by identifying pathogenic variants. npj Genomic Medicine. 2024;9:6. [원문](#)

[90] Kong MD, et al. Divergent Manifestations in Biallelic Versus Monoallelic Variants of RP1-, BEST1-, and PROM1-Associated Retinal Disorders. International Journal of Molecular Sciences. 2025;26(14):6615. [원문](#)

[91] Liu PK, et al. Cross-Sectional Analysis of Outer Retinal Tubulation in Inherited Retinal Diseases: A Multicenter Study. American Journal of Ophthalmology. 2025;269:116–135. 2024년 8월 8일 온라인 출판. [원문](#)

[92] Woof W, et al. Quantification of Optical Coherence Tomography Features in >3500 Patients with Inherited Retinal Disease Reveals Novel Genotype-Phenotype Associations. medRxiv 프리프린트, 2025년 7월 3일 게시. 프리프린트, 동료심사 미실시. [원문](#)

[93] Collison FT, Fishman GA, Nagasaki T, Zernant J, McAnany JJ, Park JC, Allikmets R. Characteristic Ocular Features in Cases of Autosomal Recessive PROM1 Cone-Rod Dystrophy. Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2019;60(6):2347–2356. [원문](#)

[94] Lu Z, Hu X, Reilly J, Jia D, Liu F, Yu S, Liu X, Xie S, Qu Z, Qin Y, Huang Y, Lv Y, Li J, Gao P, Wong F, Shu X, Tang Z, Liu M. Deletion of the transmembrane protein Prom1b in zebrafish disrupts outer-segment morphogenesis and causes photoreceptor degeneration. Journal of Biological Chemistry. 2019;294(38):13953–13963. [원문](#)

[95] Francisco ME, Gaspar B, Silva R, Carvalho AL, Marques JP. Inherited retinal disease genes with dual inheritance patterns: insights from the IRD-PT registry. Journal of Medical Genetics. 2026년 6월 19일 온라인 출판. [원문](#)

[96] Strauss RW, Muñoz B, Ahmed MI, Bittencourt M, Schönbach EM, Michaelides M, Birch D, Zrenner E, Ervin AM, Charbel Issa P, Kong J, Wolfson Y, Shah M, Bagheri S, West S, Scholl HPN; ProgStar-4 Study Group. The Progression of the Stargardt Disease Type 4 (ProgStar-4) Study: Design and Baseline Characteristics (ProgStar-4 Report No. 1). Ophthalmic Research. 2018;60(3):185–194. [원문](#)

[97] Johns Hopkins University. The Natural History of the Progression of Atrophy Secondary to Stargardt Disease Type 4 (STGD4): A Prospective Longitudinal Observational Study of Stargardt Disease Type 4, a PROM1-Related Macular Dystrophy. NCT02410122. ClinicalTrials.gov 기록; 완료, 실제 등록 15명. [원문](#)

[98] Lee J, Shin JE, Lee B, Kim H, Jeon Y, Ahn SH, Chi SW, Cho Y. The stem cell marker Prom1 promotes axon regeneration by down-regulating cholesterol synthesis via Smad signaling. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2020;117(27):15955–15966. [원문](#)

[99] Kim DJ, Woo SJ, Joo K. Phenotypic and Genetic Alterations in Adult-Onset Cone and Cone-Rod Dystrophy. Ophthalmic Research. 2024;67(1):9–22. 2023년 12월 13일 온라인 출판. [원문](#)

[100] Arrigoni FI, Matarin M, Thompson PJ, Michaelides M, McClements ME, Redmond E, Clarke L, Ellins E, Mohamed S, Pavord I, Klein N, Hunt DM, Moore AT, Halcox J, Sisodiya

- SM. Extended extraocular phenotype of PROM1 mutation in kindreds with known autosomal dominant macular dystrophy. *European Journal of Human Genetics*. 2011;19(2):131–137. [원문](#)
- [101] Xu P, Guo F, Xie B, Zhong X. Generation and characterization of two iPSC lines carrying heterozygous or homozygous nonsense mutation in PROM1 gene from a single family. *Stem Cell Research*. 2022;64:102913. [원문](#)
- [102] Imani S, et al. Genetic identification and molecular modeling characterization reveal a novel PROM1 mutation in Stargardt4-like macular dystrophy. *Oncotarget*. 2018;9(1):122–141. [원문](#)
- [103] Holmes G, Yanardag S, Guan T, Hoda J, Kolandaivelu S, Ramamurthy V. Preclinical Efficacy of Gene therapy for Prominin1 Associated Retinal Dystrophy. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2026;67:112. ARVO 연례학술대회 초록, Denver, 2026 년 5 월 3–7 일. [원문](#)
- [104] Human recessive retinal degenerative disease organoid model based on PROM1 gene knockout. 중국 특허 공개자료의 영어 작업 번역. CN121046351A. 2024 년 5 월 31 일 출원, 2025 년 12 월 2 일 공개. 권리자 Shanghai Langsheng Biotechnology. [원문](#)
- [105] Xiao YS, Liang J, Gao M, et al. Deletion of prominin-1 in mice results in disrupted photoreceptor outer segment protein homeostasis. *International Journal of Ophthalmology*. 2021;14(9):1334–1344. [원문](#)
- [106] Kawashima H, Mizobuchi K, Hayashi T, Kominami T, Nishiguchi KM, Ueno S, Mawatari G, Ikeda Y, Kondo M, Sekiryu T, Kusuvara S, Nakamura M, Fujinami K, Iwata T, Tsunoda K. Initial site of macular involvement in central retinal dystrophies revealed by fundus autofluorescence and optical coherence tomography. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2026;67(5):46. [원문](#)
- [107] Wang DT, Antonio-Aguirre B, Pan A, Ruggeri ML, Mehta SP, Smith CH, Guthrie KS, Applegate C, Doyle JJ, Singh MS. Phenotype-integrated reinterpretation of laboratory-reported ABCA4 gene sequencing results improves molecular diagnostic rate in Black/non-White patients and those with late-onset Stargardt macular dystrophy. *Ophthalmic Genetics*. 2026. 학술지 논문 전문을 읽었으며 medRxiv 프리프린트 2025.08.28.25334377 도 참고하였다. [원문](#)
- [108] Harford D, Conway M, Moran B, et al. Dissecting missing heritability in rare inherited macular dystrophies. *Genes*. 2026;17(8):979. [원문](#)
- [109] Porto F, Jones EM, Branch J, Soens ZT, Maia IM, Sena IFG, Sampaio SAM, Simões RT, Chen R. Molecular Screening of 43 Brazilian Families Diagnosed with Leber Congenital Amaurosis or Early-Onset Severe Retinal Dystrophy. *Genes*. 2017;8(12):355. PubMed Central 에서 전문을 참고하였다. [원문](#)
- [110] Habibi I, Chebil A, Falfoul Y, Allaman-Pillet N, Kort F, Schorderet DF, El Matri L. Identifying mutations in Tunisian families with retinal dystrophy. *Scientific Reports*. 2016;6:37455. PubMed Central 에서 전문을 참고하였다. [원문](#)
- [111] Salles MV, Motta FL, Dias da Silva E, Varela Lima Teixeira P, Antunes Costa K, Filippelli-Silva R, Martin R, Pesquero JB, Ferraz Sallum JM. PROM1 gene variations in Brazilian patients with macular dystrophy. *Ophthalmic Genetics*. 2017;38(1):39–42. [원문](#)
- [112] Liu S, Xie L, Yue J, Ma T, Peng C, Qiu B, Yang Z, Yang J. Whole-exome sequencing identifies a novel homozygous frameshift mutation in the PROM1 gene as a causative mutation

in two patients with sporadic retinitis pigmentosa. *International Journal of Molecular Medicine*. 2016;37(6):1528–1534. [원문](#)

[113] Lee IJ, Abbey C, Leys M. Clinical characterization of autosomal dominant and autosomal recessive PROM1 mutation with a report of novel mutation. *Ophthalmic Surgery, Lasers and Imaging Retina*. 2022;53(8):422–428. [원문](#)

[114] Khan AO, Bolz HJ. Pediatric cone-rod dystrophy with high myopia and nystagmus suggests recessive PROM1 mutations. *Ophthalmic Genetics*. 2015;36(4):349–352. [원문](#)

[115] Liang J, She X, Chen J, Zhai Y, Liu Y, Zheng K, Gong Y, Zhu H, Luo X, Sun X. Identification of novel PROM1 mutations responsible for autosomal recessive maculopathy with rod-cone dystrophy. *Graefes Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology*. 2019;257(3):619–628. [원문](#)

[116] Kim JM, Lee C, Lee GI, Kim NKD, Ki CS, Park WY, Kim BJ, Kim SJ. Identification of the PROM1 mutation p.R373C in a Korean patient with autosomal dominant Stargardt-like macular dystrophy. *Annals of Laboratory Medicine*. 2017;37(6):536–539. [원문](#)

[117] Suga A, Yoshitake K, Minematsu N, Tsunoda K, Fujinami K, Miyake Y, Kuniyoshi K, Hayashi T, Mizobuchi K, Ueno S, Terasaki H, Kominami T, Nao-I N, Mawatari G, Mizota A, Shinoda K, Kondo M, Kato K, Sekiryu T, Nakamura M, Kusuhara S, Yamamoto H, Yamamoto S, Mochizuki K, Kondo H, Matsushita I, Kameya S, Fukuchi T, Hatase T, Horiguchi M, Shimada Y, Tanikawa A, Yamamoto S, Miura G, Ito N, Murakami A, Fujimaki T, Hotta Y, Tanaka K, Iwata T. Genetic characterization of 1210 Japanese pedigrees with inherited retinal diseases by whole-exome sequencing. *Human Mutation*. 2022;43(12):2251–2264. [원문](#)

[118] Chen M. Investigation of phenotype and genotype of PROM1-associated inherited retinal disorders using multimodal imaging. *Chinese Medical Association 13th Conference on Ophthalmology and Vision Science Research (CCRVO 2025) abstract compendium*. 2025;abstract OR-221. [원문](#)

[119] Han Z, Anderson DW, Papermaster DS. Prominin-1 localizes to the open rims of outer segment lamellae in *Xenopus laevis* rod and cone photoreceptors. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2012;53(1):361–373. [원문](#)

[120] Jászai J, Fargeas CA, Graupner S, Tanaka EM, Brand M, Huttner WB, Corbeil D. Distinct and conserved prominin-1/CD133-positive retinal cell populations identified across species. *PLoS One*. 2011;6(3):e17590. [원문](#)

[121] Hori A, Nishide K, Yasukuni Y, Haga K, Kakuta W, Ishikawa Y, Hayes MJ, Ohnuma SI, Kiyonari H, Kimura K, Kondo T, Sasai N. Prominin-1 modulates Rho/ROCK-mediated membrane morphology and calcium-dependent intracellular chloride flux. *Scientific Reports*. 2019;9(1):15911. [원문](#)

[122] Park JC, Collison FT, Fishman GA, McAnany JJ. Electrophysiological and pupillometric abnormalities in PROM1 cone-rod dystrophy. *Translational Vision Science & Technology*. 2020;9(9):26. [원문](#)

[123] Branham K, Samarakoon L, Audo I, Ayala AR, Cheetham JK, Daiger SP, Dhooge P, Duncan JL, Durham TA, Fahim AT, Huckfeldt RM, Hufnagel RB, Kohl S, Maldonado RS, Melia M, Michaelides M, Pennesi ME, Sahel JA, Sallum JMF, Singh MS, Sharon D, Stepien K, Jones K, Weng CY. Characterizing the Genetic Basis for Inherited Retinal Disease: Lessons Learned From the

Foundation Fighting Blindness Clinical Consortium's Gene Poll. Investigative ophthalmology & visual science. 2025;66(2):12. [원문](#)

[124] Lin S, Vermeirsch S, Pontikos N, Martin-Gutierrez MP, Daich Varela M, Malka S, Schiff E, Knight H, Wright G, Jurkute N, Simcoe MJ, Yu-Wai-Man P, Moosajee M, Michaelides M, Mahroo OA, Webster AR, Arno G. Spectrum of Genetic Variants in the Most Common Genes Causing Inherited Retinal Disease in a Large Molecularly Characterized United Kingdom Cohort. Ophthalmology. Retina. 2024;8(7):699–709. [원문](#)

[125] Perea-Romero I, Gordo G, Iancu IF, Del Pozo-Valero M, Almoguera B, Blanco-Kelly F, Carreño E, Jimenez-Rolando B, Lopez-Rodriguez R, Lorda-Sanchez I, Martin-Merida I, Pérez de Ayala L, Riveiro-Alvarez R, Rodriguez-Pinilla E, Tahsin-Swafiri S, Trujillo-Tiebas MJ, Garcia-Sandoval B, Minguez P, Avila-Fernandez A, Corton M, Ayuso C. Genetic landscape of 6089 inherited retinal dystrophies affected cases in Spain and their therapeutic and extended epidemiological implications. Scientific reports. 2021;11(1):1526. [원문](#)

[126] Australian Inherited Retinal Disease Registry and DNA Bank. Annual report 2022. Registry report, Sir Charles Gairdner Hospital, Perth. [원문](#)

[127] Karali M, Testa F, Di Iorio V, Torella A, Zeuli R, Scarpato M, Romano F, Onore ME, Pizzo M, Melillo P, Brunetti-Pierri R, Passerini I, Pelo E, Cremers FPM, Esposito G, Nigro V, Simonelli F, Banfi S. Genetic epidemiology of inherited retinal diseases in a large patient cohort followed at a single center in Italy. Scientific reports. 2022;12(1):20815. [원문](#)

[128] Motta FL, Martin RP, Filippelli-Silva R, Salles MV, Sallum JMF. Relative frequency of inherited retinal dystrophies in Brazil. Scientific reports. 2018;8(1):15939. [원문](#)

[129] Panneman DM, Hitti-Malin RJ, Holtes LK, de Bruijn SE, Reurink J, Boonen EGM, Khan MI, Ali M, Andréasson S, De Baere E, Banfi S, Bauwens M, Ben-Yosef T, Bocquet B, De Bruyne M, de la Cerda B, Coppieters F, Farinelli P, Guignard T, Inglehearn CF, Karali M, Kjellström U, Koenekoop R, de Koning B, Leroy BP, McKibbin M, Meunier I, Nikopoulos K, Nishiguchi KM, Poulter JA, Rivolta C, Rodríguez de la Rúa E, Saunders P, Simonelli F, Tatour Y, Testa F, Thiadens AAHJ, Toomes C, Tracewska AM, Tran HV, Ushida H, Vaclavik V, Verhoeven VJM, van de Vorst M, Gilissen C, Hoischen A, Cremers FPM, Roosing S. Cost-effective sequence analysis of 113 genes in 1,192 probands with retinitis pigmentosa and Leber congenital amaurosis. Frontiers in cell and developmental biology. 2023;11:1112270. [원문](#)

[130] Matczyńska E, Beć-Gajowniczek M, Sivitskaya L, Gregorczyk E, Łyszkiewicz P, Szymańczak R, Jędrzejowska M, Wylęgała E, Krawczyński MR, Teper S, Boguszevska-Chachulska A. Optimised, Broad NGS Panel for Inherited Eye Diseases to Diagnose 1000 Patients in Poland. Biomedicines. 2024;12(6). [원문](#)

[131] Weisschuh N, Mazzola P, Zuleger T, Schaeferhoff K, Kühlewein L, Kortüm F, Witt D, Liebmann A, Falb R, Pohl L, Reith M, Stühn LG, Bertrand M, Müller A, Casadei N, Kelemen O, Kelbsch C, Kernstock C, Richter P, Sadler F, Demidov G, Schütz L, Admard J, Sturm M, Grasshoff U, Tonagel F, Heinrich T, Nasser F, Wissinger B, Ossowski S, Kohl S, Riess O, Stingl K, Haack TB. Diagnostic genome sequencing improves diagnostic yield: a prospective single-centre study in 1000 patients with inherited eye diseases. Journal of medical genetics. 2024;61(2):186–195. [원문](#)

[132] Jespersgaard C, Fang M, Bertelsen M, Dang X, Jensen H, Chen Y, Bech N, Dai L, Rosenberg T, Zhang J, Møller LB, Tümer Z, Brøndum-Nielsen K, Grønskov K. Molecular genetic

analysis using targeted NGS analysis of 677 individuals with retinal dystrophy. Scientific reports. 2019;9(1):1219. [원문](#)

[133] Schlottmann PG, Luna JD, Labat N, Yadarola MB, Bainttein S, Esposito E, Ibañez A, Barbaro EI, Álvarez Mendiara A, Picotti CP, Chirino Misisian A, Andreussi L, Gras J, Capalbo L, Visotto M, Dipierri JE, Alcoba E, Fernández Gabrielli L, Ávila S, Aucar ME, Martin DM, Ormaechea GJ, Inga ME, Francone AA, Charles M, Zompa T, Pérez PJ, Lotersztejn V, Nuova PJ, Canonero IB, Mahroo OA, Michaelides M, Arno G, Daich Varela M. Nationwide genetic analysis of more than 600 families with inherited eye diseases in Argentina. NPJ genomic medicine. 2023;8(1):8. [원문](#)

[134] Conti GM, Vaclavik V, Rivolta C, Escher P, Schorderet DF, Munier FL, Tran HV. Genetics of Retinitis Pigmentosa and Other Hereditary Retinal Disorders in Western Switzerland. Ophthalmic research. 2024;67(1):172–182. [원문](#)

[135] Heutinck PAT, van den Born LI, Vermeer M, Iglesias Gonzales AI, Hoyng CB, Pott JWR, Kroes HY, van Schooneveld MJ, Boon CJF, van Genderen MM, Plomp AS, de Jong-Hesse Y, van Egmond-Ebbeling MB, Hoefsloot LH, A Bergen A, Klaver CCW, Meester-Smoor MA, Thiadens AAHJ, Verhoeven VJM. Frequency and Genetic Spectrum of Inherited Retinal Dystrophies in a Large Dutch Pediatric Cohort: The RD5000 Consortium. Investigative ophthalmology & visual science. 2024;65(10):40. [원문](#)

[136] Testa F, Karali M, Boccia R, Pisani D, Damiano L, Nicolò A, Madonna E, De Rosa L, Colucci R, De Benedictis A, Di Iorio V, Melillo P, Banfi S, Simonelli F. Cystoid Macular Edema in Non-Syndromic Retinitis Pigmentosa: Associations With Causative Genes in a Large Cohort. Investigative ophthalmology & visual science. 2025;66(12):5. [원문](#)

[137] Ellingford JM, Barton S, Bhaskar S, O’Sullivan J, Williams SG, Lamb JA, Panda B, Sergouniotis PI, Gillespie RL, Daiger SP, Hall G, Gale T, Lloyd IC, Bishop PN, Ramsden SC, Black GCM. Molecular findings from 537 individuals with inherited retinal disease. Journal of medical genetics. 2016;53(11):761–767. [원문](#)

[138] Lieviant JA, Chan CM, Bylstra Y, Jain K, Teo JX, Lim WW, Kam S, Chao TW, Chai Bin Siew N, Davila S, Vithana EN, Mathur RS, Tan TE, Tan P, Jamuar SS, Fenner BJ, Lim WK. Determinants of diagnostic yield in a multi-ethnic Asian inherited retinal disease cohort. European journal of human genetics : EJHG. 2025;33(12):1627–1635. [원문](#)

[139] Coco-Martín RM, Diego-Alonso M, Orduz-Montaña WA, Sanabria MR, Sanchez-Tocino H. Descriptive Study of a Cohort of 488 Patients with Inherited Retinal Dystrophies. Clinical ophthalmology (Auckland, N.Z.). 2021;15:1075–1084. [원문](#)

[140] Sanders F, Votruba M. Genetic landscape of inherited retinal dystrophies in a Welsh tertiary referral centre. The British journal of ophthalmology. 2025;109(8):845–851. [원문](#)

[141] Hitti-Malin RJ, Dhaenens CM, Panneman DM, Corradi Z, Khan M, den Hollander AI, Farrar GJ, Gilissen C, Hoischen A, van de Vorst M, Bults F, Boonen EGM, Saunders P, Roosing S, Cremers FPM. Using single molecule Molecular Inversion Probes as a cost-effective, high-throughput sequencing approach to target all genes and loci associated with macular diseases. Human mutation. 2022;43(12):2234–2250. [원문](#)

[142] Ganapathi M, Thomas-Wilson A, Buchovecky C, Dharmadhikari A, Barua S, Lee W, Ruan MZC, Soucy M, Ragi S, Tanaka J, Clark LN, Naini AB, Liao J, Mansukhani M, Tsang S, Jobanputra V. Clinical exome sequencing for inherited retinal degenerations at a tertiary care center. Scientific reports. 2022;12(1):9358. [원문](#)

- [143] Arai Y, Maeda A, Hiram Y, Ishigami C, Kosugi S, Mandai M, Kurimoto Y, Takahashi M. Retinitis Pigmentosa with EYS Mutations Is the Most Prevalent Inherited Retinal Dystrophy in Japanese Populations. *Journal of ophthalmology*. 2015;2015:819760. [원문](#)
- [144] Priglinger CS, Gerhardt MJ, Priglinger SG, Schaumberger M, Neuhaus TM, Bolz HJ, Mehraein Y, Rudolph G. Phenotypic and Genetic Spectrum in 309 Consecutive Pediatric Patients with Inherited Retinal Disease. *International journal of molecular sciences*. 2024;25(22). [원문](#)
- [145] Mishra AV, Vermeirsch S, Lin S, Martin-Gutierrez MP, Simcoe M, Pontikos N, Schiff E, de Guimarães TAC, Hysi PG, Michaelides M, Arno G, Webster AR, Mahroo OA. Sex Distributions in Non-ABCA4 Autosomal Macular Dystrophies. *Investigative ophthalmology & visual science*. 2024;65(5):9. [원문](#)
- [146] De Geer K, Löfgren S, Lindstrand A, Kvarnung M, Björck E. The value of age of onset and family history as predictors of molecular diagnosis in a Swedish cohort of inherited retinal disease. *Acta ophthalmologica*. 2025;103(3):327–338. [원문](#)
- [147] Jeon JH, Park HJ, Sung HJ, Lee MW, Byeon SH, Kang HG. Study of the genetic distribution of retinitis pigmentosa in Korea and the association of gene-function categories with clinical findings. 131st Annual Meeting of the Korean Ophthalmological Society. 2024;e-poster 070. [원문](#)
- [148] Chen TC, Huang DS, Lin CW, Yang CH, Yang CM, Wang VY, Lin JW, Luo AC, Hu FR, Chen PL. Genetic characteristics and epidemiology of inherited retinal degeneration in Taiwan. *NPJ genomic medicine*. 2021;6(1):16. [원문](#)
- [149] Patel N, Aldahmesh MA, Alkuraya H, Anazi S, Alsharif H, Khan AO, Sunker A, Al-Mohsen S, Abboud EB, Nowilaty SR, Alowain M, Al-Zaidan H, Al-Saud B, Alasmari A, Abdel-Salam GM, Abouelhoda M, Abdulwahab FM, Ibrahim N, Naim E, Al-Younes B, E AlMostafa A, AlIssa A, Hashem M, Buzovetsky O, Xiong Y, Monies D, Altassan N, Shaheen R, Al-Hazzaa SA, Alkuraya FS. Expanding the clinical, allelic, and locus heterogeneity of retinal dystrophies. *Genetics in medicine : official journal of the American College of Medical Genetics*. 2016;18(6):554–62. [원문](#)
- [150] Areblom M, Kjellström S, Andréasson S, Öhberg A, Gränse L, Kjellström U. A Description of the Yield of Genetic Reinvestigation in Patients with Inherited Retinal Dystrophies and Previous Inconclusive Genetic Testing. *Genes*. 2023;14(7). [원문](#)
- [151] Surl D, Won D, Lee ST, Lee CS, Lee J, Lim HT, Chung SA, Song WK, Kim M, Kim SS, Shin S, Choi JR, Sangermano R, Byeon SH, Bujakowska KM, Han J. Clinician-Driven Reanalysis of Exome Sequencing Data From Patients With Inherited Retinal Diseases. *JAMA network open*. 2024;7(5):e2414198. [원문](#)
- [152] Birtel J, Eisenberger T, Gliem M, Müller PL, Herrmann P, Betz C, Zahnleiter D, Neuhaus C, Lenzner S, Holz FG, Mangold E, Bolz HJ, Charbel Issa P. Clinical and genetic characteristics of 251 consecutive patients with macular and cone/cone-rod dystrophy. *Scientific reports*. 2018;8(1):4824. [원문](#)
- [153] Zenteno JC, García-Montaña LA, Cruz-Aguilar M, Ronquillo J, Rodas-Serrano A, Aguilar-Castul L, Matsui R, Vencedor-Meraz CI, Arce-González R, Graue-Wiechers F, Gutiérrez-Paz M, Urrea-Victoria T, de Dios Cuadras U, Chacón-Camacho OF. Extensive genic and allelic heterogeneity underlying inherited retinal dystrophies in Mexican patients

molecularly analyzed by next-generation sequencing. *Molecular genetics & genomic medicine*. 2020;8(1). [원문](#)

[154] Britten-Jones AC, Hickey DG, Edwards TL, Ayton LN. Panel-Based Genetic Testing in a Consecutive Series of Individuals with Inherited Retinal Diseases in Australia: Identifying Predictors of a Diagnosis. *Genes*. 2025;16(8). [원문](#)

[155] Eisenberger T, Neuhaus C, Khan AO, Decker C, Preising MN, Friedburg C, Bieg A, Gliem M, Charbel Issa P, Holz FG, Baig SM, Hellenbroich Y, Galvez A, Platzer K, Wollnik B, Laddach N, Ghaffari SR, Rafati M, Botzenhart E, Tinschert S, Börger D, Bohring A, Schreml J, Körtge-Jung S, Schell-Apacik C, Bakur K, Al-Aama JY, Neuhaus T, Herkenrath P, Nürnberg G, Nürnberg P, Davis JS, Gal A, Bergmann C, Lorenz B, Bolz HJ. Increasing the yield in targeted next-generation sequencing by implicating CNV analysis, non-coding exons and the overall variant load: the example of retinal dystrophies. *PloS one*. 2013;8(11):e78496. [원문](#)

[156] Ng TK, Cao Y, Yuan XL, Chen S, Xu Y, Chen SL, Zheng Y, Chen H. Whole exome sequencing analysis identifies novel Stargardt disease-related gene mutations in Chinese Stargardt disease and retinitis pigmentosa patients. *Eye (London, England)*. 2022;36(4):749–759. [원문](#)

[157] Khan KN, Chana R, Ali N, Wright G, Webster AR, Moore AT, Michaelides M. Advanced diagnostic genetic testing in inherited retinal disease: experience from a single tertiary referral centre in the UK National Health Service. *Clinical genetics*. 2017;91(1):38–45. [원문](#)

[158] Heutinck PAT, Iglesias AI, Farhud DD, van Tienhoven M, Khoshraftar A, Zarif-Yeganeh M, Kia SK, Ghanbari M, Smoor MA, Klaver CCW, Hoefsloot LH, Thiadens AAHJ, Verhoeven VJM. Diagnostic whole exome sequencing in presumably autosomal recessive inherited retinal dystrophies in an Iranian population. *Scientific reports*. 2025;15(1):23745. [원문](#)

[159] Jaju S, Sivagnanam J, Menon P, Nandini G R E, Shanmugam P, Jose A, Morris R, Ramasamy K, Venkatapathy N, Pandian J, Narendran S. Whole-Exome Sequencing in a Consanguinity-Enriched South Indian Retinitis Pigmentosa Cohort: Diagnostic Yield and Molecular Spectrum. *Ophthalmology science*. 2026;6(10):101341. [원문](#)

[160] Jiman OA, Taylor RL, Lenassi E, Smith JC, Douzgou S, Ellingford JM, Barton S, Hardcastle C, Fletcher T, Campbell C, Ashworth J, Biswas S, Ramsden SC, Manson FD, Black GC. Diagnostic yield of panel-based genetic testing in syndromic inherited retinal disease. *European journal of human genetics : EJHG*. 2020;28(5):576–586. [원문](#)

[161] Ge Z, Bowles K, Goetz K, Scholl HP, Wang F, Wang X, Xu S, Wang K, Wang H, Chen R. NGS-based Molecular diagnosis of 105 eyeGENE(®) probands with Retinitis Pigmentosa. *Scientific reports*. 2015;5:18287. [원문](#)

[162] Diñeiro M, Capín R, Cifuentes GÁ, Fernández-Vega B, Villota E, Otero A, Santiago A, Pruneda PC, Castillo D, Viejo-Díaz M, Hernando I, Durán NS, Álvarez R, Lago CG, Ordóñez GR, Fernández-Vega Á, Cabanillas R, Cadiñanos J. Comprehensive genomic diagnosis of inherited retinal and optical nerve disorders reveals hidden syndromes and personalized therapeutic options. *Acta ophthalmologica*. 2020;98(8):e1034–e1048. [원문](#)

근거 표

PROM1 관련 망막변성 · 2026 년 9 월 21 일 · 버전 1.90

참고문헌 번호는 본문과 같다. 이 표들은 선별된 근거 지도이지 통합 데이터셋이 아니다. 출판물, 가족, 개인, 눈, 공여자, 클론 및 세포는 서로 다른 단위이다. 표의 셀에서 어떤 내용이 확인되지 않았다고 하거나 미확인으로 표시한 경우, 이는 본 고찰의 자료 평가 상태를 나타내며, 없다는 증거가 아니다. 등록 상태는 표시된 기록 날짜에 대응하고, 의뢰자 진술은 출처를 별도로 명시한다.

Bhattacharya 와 동료들의 종설은 시세포와 RPE 생물학 및 위축성 AMD 와의 제안된 연관성을 종합한다. 이 표들에서 독립된 실험의 수는 일차 연구를 바탕으로 산출된다. [11]

표 1. 대립유전자 유형의 예와 각 유형에서 확립된 내용

대립유전자 또는 유형	인간 · 모델 맥락	확립된 관찰	치료적 추론과 한계	참고문헌
p.Arg373Cys	우성 황반 및 더 광범위한 망막 표현형; 고전적 형질 전환 마우스 선례	임상적 분리 및 실험적으로 나타난 외절 형태형성 교란	이 대립유전자 맥락에서 보충, 억제 및 병합치료를 구분하려면 내인성 이형접합 모델이 필요하다. 도입유전자는 내인성 녹인과 다르다.	[2,4,5,15]
열성 절단 · 스플라이싱 대립유전자	흔히 더 이르고 더 광범위한 망막질환	기능 결핍을 시사하는 임상 표현형; 분자 효과는 전사체와 대립유전자마다 다름	대체의 근거는 강하지만, 양대립유전자 유전만으로 모든 산물이 완전한 기능소실임이 입증되지는 않는다.	[1,5,6,18]
p.Leu618Arg	열성 미스센스의 예; 동형 접합으로 보고됨	열성 임상 문헌에 포함됨	잔존 기능은 미해결이다. 미스센스 대립유전자가 모두 우성인 것은 아니다.	[5]
p.Arg373Cys 및 c.1142-1G>A	이탈리아 부자와 모계 분리	모계 스플라이싱 대립유전자를 추가로 지닌 아들이 더 심하게 이환됨	인간 대립유전자 상호작용의 단서이지 우성 음성 작용의 입증은 아니다. 이미 보고된 가족이다.	[61]
c.1354dupT, 출처 보고 표기	환자 iPSC; 세 환자 배경, 두 교정 세포주	분자적 복구 및 유전학적으로 유익한 세포 비교 대상	성숙한 망막 기능의 구제와 다중 공여자 재현은 별도의 시험이다.	[12]
c.1645-1648del 및 c.2321delC	6 세 발단자의 복합 이형 접합; HEK293T 세포에 구성체를 형질주입	단백질 안정성 감소와 세포 내 국소화 변화; 세포 생존능 저하 가능성으로, 저자들은 이 변이가 생존능을 "손상시킬 수 있다"고 적었음; 세포 자멸사 변화 없음	학술지 초록은 LC3-II/LC3-I 비 증가를 보고하고 이를 자가포식 활성화로 해석하며, 같은 연구의 학회 초록은 그 비율을 반대 방향으로 보고한다. 정적인 비율 하나로 플럭스의 방향을 어느 쪽으로도 확정할 수 없다.	[22]
깊은 인트론 · 가성엑손 대립유전자, c.2077-521A>G	근친혼 가족, 이환 형제자매 두 명; RAB28 과 PROM1 모두 엑손 검사 음성; 미니유전자 스플라이싱 분석	가성엑손이 변이 전사체에 삽입되어 조기 종결코돈과 기능소실로 추정되는 결과를 만들	전사체를 고려한 해석과 대립유전자 특이적 스플라이싱 복구가 가능성 있는 접근이다. 환자 전사체가 아니라 미니유전자로 규명되었고, 임상 적용에는 정확한 전사체와 참조 유전체 버전이 필요하다.	[65,93]
인트론 결실, 인트론 21	열성 추체-간체질환	발표된 비암호화 질병 기전	가성엑손 대립유전자와 다르므로 복구 설계를 서로 바꾸어 쓸 수 없다. 혈액과 섬유아세포에서 검사한 PROM1 영역의 RT-PCR 이 음성이어서 미니유전자로 규명하였다.	[73]
ABCA4 후보 수정인자가 함께 있는 PROM1 엑손 15 결실, chr4:15992516-15997089 (GRCh38)	소규모 인간 가계	두 유전자 맥락에서 표현형 수정이 보고됨	후보 상호작용이지 정량화된 집단 수정인자 효과나 보편적인 ABCA4 유사 기전은 아니다.	[56,57]
	한 전장유전체 코호트의 세 가족	한 가족에서는 이형접합으로 Stargardt 유사 표현형; 다른 두 가족에서는 동형접합 또는 복합 이형접합으로 망막색소변성증	구조변이는 별도 유형이며, 같은 결실이 모든 가족에서 같은 방식으로 작용하지 않았다.	[89]
c.221-20T>G, 인트론 2	동형접합 이탈리아 형제자매 두 명; Stargardt 병 진단	전혈 상보적 DNA 의 RT-PCR 에서 완전한 엑손 3 건너뛰기, p.Asp74AlafsTer1 확인	미니유전자가 아니라 환자 RNA 로 규명하였다. 접근 가능한 아이소폼에 해당 엑손이 포함되는데, 모든 PROM1 영역에서 그런 것은 아니다.	[88]

표 1 (계속)

대립유전자 또는 유형	인간 · 모델 맥락	확립된 관찰	치료적 추론과 한계	참고문헌
'c.1697dupA; p.Asn566Lysfs*2'	진찰받은 사우디아라비아 여성 한 명에서 동형접합; 병력상 이환된 남자 형제	소아기 추체-간체질환, 고도근시, 안진; 2014 년 온라인 게재로, 폴란 드의 c.1697dupA 보고보다 앞섬	서로 다른 환경에서 확인된 같은 대립유전자이다. 고도 근시는 진찰받은 환자 한 명에서 관찰되었다	[87,114]
'c.2327A>T', p.Asp776Val; 'c.2485G>A', p.Asp829Asn	브라질 황반 증례 1 과 2; 각각 동형접합과 이형접 합	황반위축과 계산적 병원성 예측	증례 세 건을 보고한 논문에 분리 분석이나 직접적인 변 이 기능 근거가 없다	[111]
'c.C1902G(p.Y634X)' 및 'c.C1682+3A>G'	이환된 중국인 형제 두 명, 복합 이형접합	넌센스 구성체는 절단되고 불안정 하며 국소화가 잘못됨; 인트론 미니 유전자는 스플라이싱을 저해	형질주입 세포와 미니유전자에서의 효과이며, 환자 망막 의 단백질과 RNA 는 측정하지 않았다	[115]
'NM_001145851: c.1445dupT (p.F482fs)'	서로 무관한 중국인 망막 색소변성증 두 가족에서 동형접합	열성 분리; 짝지은 대조군 200 명에 는 없음	이 보고에는 대립유전자 특이적 기능 구제가 없다	[112]
'c.1909C>T' (p.Gln637); 'c.2050C>T' (p.Arg684)	환자 여섯 명으로 이루어 진 미국 증례군에서 새로 보고된 절단 변이 두 건	절단 결과가 보고됨	위상, 변이별 표현형 및 기능적 효과는 명시되지 않았다	[113]

보고된 대립유전자 표기를 전체적으로 재정규화하지 않았다. 단백질만 기재된 항목에는 전사체 등록번호나 참조 유전체 버전을 지정하지 않았다.

표 2. 실험 모델, 분석법 및 적용 범위의 한계

모델 · 자료	교란과 세포 구획	주요 용도	재현 또는 해석의 한계	참고문헌
고전적 우성 마우스	변이형 <i>PROM1</i> 도입유전자	원반 형태형성과 변이형 간섭	발현 및 삽입 맥락이 내인성 이형접합과 다르다.	[2]
<i>Prom1</i> 기능소실 마우스 배경	C57BL/6 대 C57BL/6×CBA/NSIc	배경 의존적이고 빛에 의해 달라지는 변성	Dellett 의 비조직학적 실험은 교잡 배경을 사용했으므로 두 배경의 결과를 통합할 수 없다.	[3,23,25]
CRISPR <i>Prom1</i> 녹아웃, C57BL/6	전신의 엑손 2 에서 184 염기 결실	면역블롯과 면역형광으로 외절 단백질 양과 수송을 각각 측정	영상과 망막전위도 비교에서는 군당 네 마리이지 모든 분석에서 그런 것은 아니다. 양과 국소화는 다른 연령에서 측정되었으므로 두 시간경과를 직접 비교할 수 없다.	[105]
인간 망막 스플라이싱 모델	망막 엑손 교란과 성숙	아이소폼 의존적 망막 발달	엑손 건너뛰기, 해당 엑손 포함 RNA 및 섬모 형성 빈도는 서로 다른 출력이다.	[7]
<i>PROM1</i> 녹아웃 인간 망막 오가노이드	H9 인간 배아줄기세포에서 엑손 9 표적 가이드 RNA	구성체 시험에 사용된 공개 인간 모델	특히 공개자료이며, 여기서는 모델을 기술하는 데 사용한다. 그 표현형 자료는 평가하지 않는다.	[104]
환자 유래 대체 모델	동형접합 p.Glu207Ter 오가노이드; <i>Prom1</i> 기능소실 마우스	오가노이드의 AAV7m8-CRXp-hPROM1; 마우스의 AAV8-CRXp-hPROM1	최종 초록으로 구성체는 확인되지만 상세한 최종 연구방법에 대한 접근은 여전히 불완전하다.	[9]
인간 · 마우스 RPE 배양	인간 <i>PROM1</i> 감소; 불멸화 마우스 RPE 의 CRISPR 소실	플렉스, 리소좀 처리 및 외절 처리	서로 다른 모델이다. 마우스 외절 공급 실험은 결합, 섭취 및 소화를 분리하지 않았다.	[21,53]
마우스 RPE 국소 교란	망막하 AAV2/1 CRISPR 전달	RPE 손상이 시세포에 영향을 줄 수 있는지 평가	무작위 서열 대조와 공간 지도화가 위치를 뒷받침하지만, 전달의 편향은 유전적으로 세포 특이성을 부여한 구동계가 아니다.	[10]
<i>Prom1</i> 기능소실 <i>Xenopus</i>	전신 결핍	침착물, 추체-간체질환 및 RPE 위축	전신 변이로 세포 자율성을 지정할 수는 없다.	[24]
<i>prom1</i> 기능소실 및 <i>cdhr1</i> 기능소실 <i>Xenopus</i>	단일 · 이중 전신 기능소실	외절 원반 구조, 추체 선택적 중증도 및 구조와 기능의 대조	외번, 융합 및 원반 간격은 모두 유지된다. 단일 및 이중 기능소실 F0 에는 무작위 삽입 · 결실이, <i>prom1</i> 기능소실 F1 과 <i>cdhr1</i> 기능소실 F2-F3 에는 정의된 결실이 있으며, F1 망막전위도는 암소시 B 파에서만 달랐다.	[86]
급성 광자극 단일 세포 탐색	같은 배의 수컷 녹아웃 두 마리; 광노출 한 마리, 암실 한 마리	세포 유형별 후보 위치 확인	조건당 동물 한 마리이다. 세포가 많다고 동물 간 반복이 생기지 않으며, 후속 실험은 별도이다.	[26]
배양 마우스 RPE 전사체	CRISPR 녹아웃 클론; 배치 보정 및 제외	스트레스 · 제거 경로 가설	부분적 EMT 해석이며, 본 고찰에서 원자료 재분석은 하지 않았다. GSE298665 는 자료 식별자이지 새 결과가 아니다.	[27]
<i>PROM1</i> /TTYH1 배양세포 소포	발현과 지질 상호작용	막 굽힘과 콜레스테롤 결합	생물물리학적 근거이지 망막 기능 구제의 입증은 아니다.	[55]

표 2 (계속)

모델 · 자료	교란과 세포 구획	주요 용도	재현 또는 해석의 한계	참고문헌
<i>prom1b</i> 기능소실 제브라피시	시세포 관련 직계상동 유전자의 전신 결핍	추체가 먼저 변성되며 간체는 9 개월까지 생존; Prph2 비정상 국소화와 올리고머화 장애	추체 비대칭성의 후보 기전으로, 어류 망막에서 보고되었다.	[94]
정상 및 형질전환 <i>Xenopus</i> 시세포	간체와 추체에서 항체 및 표지 단백질의 국소화	열린 층판 가장자리에 prominin-1 이 있고, 그 맞은편 닫힌 가장자리에 peripherin-2 가 있음	국소화이며, 질병 대립유전자나 직접적인 막 융합 분석이 아니다	[119]
척추동물 망막 발현 비교	아홀로틀, 제브라피시, 닭 및 마우스의 망막 지도화	제브라피시, 닭 및 마우스에서는 시세포 외에 내핵층에 prominin-1 양성 집단이 있으나, 아홀로틀에는 없음	발현이 세포 자율적 질환이나 구제 표적을 확립하지는 않는다	[120]

표 3. *Prom1* 마우스 연구: 배경, 제작 방법, 단백질 및 빛

연구와 모델	계통 배경	변이를 만든 방법	<i>prominin-1</i> 이 여전히 만들어지는가?	받은 빛	참고 문헌
Yang 등 2008 년: 우성 형질전환	C57BL/6	rhodopsin 프로모터에 연결한 인간 p.Arg373Cys <i>PROM1</i> 을 수정란에 주입; 마우스 자체 수준의 2 배와 8 배로 발현하는 두 계통	예: 마우스 자체의 <i>prominin-1</i> 은 온전하고, 여기에 변이형 인간 단백질이 더해진다	12 시간 명암주기; 조도는 명시되지 않음	[2]
Zacchigna 등 2009 년: 녹아아웃	동 계 (congenic) C57BL/6, 129/Sv 및 Swiss 계통에서 역교배	배아줄기세포에서 개시코돈을 포함한 엑손 2 를 네오마이신 카세트로 치환	신장 면역블롯에서 검출되지 않음	명시되지 않음. 생후 20 일까지 암실에서 사육한 마우스에서도 세포 사멸은 증가하였다 (자료 미제시)	[3]
Dellett 등 2015 년: 두 배경에서의 녹아아웃	C57BL/6, 그리고 C57BL/6 와 CBA/NSIc 의 교잡; 조직학 이외의 실험은 교잡 배경을 사용	앞선 연구에서 만든 RIKEN 녹아아웃 계통 CDB0623K; 교잡 계통은 CBA/NSIc 와의 체외수정으로 번식	출처에 명시되지 않음	160 lux 에서 12 시간 주기; 0.5 lux 미만의 암조건은 시세포를 보호하였다	[25]
Kobayashi 등 2021 년: 녹아아웃	C57BL/6 와 CBA/NSIc 의 교잡	[25] 에서도 사용한 RIKEN 녹아아웃 계통 CDB0623K; 그 표적화 벡터는 <i>lacZ</i> 를 지닌다	출처에 명시되지 않음	12 시간 주기, 암주기에는 0.5 lux 미만; 생후 21 일까지의 암실 사육은 <i>Edn2</i> , <i>Bcl3</i> , <i>Gfap</i> 발현 증가를 막고 GFAP 양성 신경교세포 수를 더 적게 하였다; 빛 실험에는 3,800 lux 로 3 시간을 사용하였다	[54]
Xiao 등 2021 년: CRISPR 녹아아웃	C57BL/6J, 3 세대 역교배 후	CRISPR/Cas9 으로 엑손 2 에 184 염기 결실	망막 면역블롯과 면역형광에서 모두 검출되지 않음	출처에 명시되지 않음	[105]
Bhattacharya 등 2023 년: 배양 마우스 RPE	C57BL/6J 마우스에서 유래한 불멸화 RPE	엑손 5 를 표적으로 하는 가이드 RNA 로 만든 CRISPR/Cas9 클론	면역블롯에서 검출되지 않음	해당 없음: 배양 중인 세포	[53]
Bhattacharya 등 2024 년: 국소 RPE 녹다운	C57BL/6J	생후 4–6 주에 망막하 AAV2/1 으로 Cas9 과 <i>Prom1</i> 가이드 RNA 를 전달	출처에 명시되지 않음	12 시간 명암주기; 조도는 명시되지 않음	[10]
Shigesada 등 2024 년: 녹아아웃, 급성 광자극	출처에 명시되지 않음	앞선 연구에서 만든, <i>Prom1</i> 좌위를 <i>lacZ</i> 로 치환한 RIKEN 계통	출처에 명시되지 않음	통상 12 시간 주기. 빛 실험에서는 암실에서 사육한 새끼의 눈꺼풀을 열고 15,000 lux 로 3 시간 노출하였다	[26]

표 3 (계속)

연구와 모델	계통 배경	변이를 만든 방법	prominin-1 이 여전히 만들어지는가?	받은 빛	참고 문헌
Yanardag 등 2024 년: rd19, <i>Prom1</i> -CreERT2 비교 포함	rd19: <i>Rpe65</i> 류신-450 대립유전자를 지닌 C57BL/6J 와 129SVE/J 의 혼합, 그리고 메티오닌-450 을 지닌 C57BL/6J; CreERT2 계통: B6N;129S	rd19 은 엑손 9 의 자연발생 넌센스 변이 (p.Lys268Ter); 비교 계통은 <i>Prom1</i> 자리에 CreERT2 를 둔 것	rd19: 망막 면역블롯과 염색에서 모두 검출되지 않음; CreERT2 계통은 prominin-1 발현을 상실한다고 보고됨	12 시간 주기, 또는 출생 때부터 30 일 간 완전한 암조건. 암조건은 세 계통 어느 쪽에서도 시세포 기능을 보존하지 못했고, rd19 에서 시세포 수도 보존하지 못하였다	[23]
Huo 등 2025 년: 배양 마우스 RPE	C57BL/6J 마우스에서 유래한 불멸화 RPE	[53] 과 같은 방식으로 만든 CRISPR/Cas9 클론 KO22 와 KO26.4	면역블롯에서 검출되지 않음	해당 없음: 배양 중인 세포	[27]
Ji 등 2025 년: 녹아아웃, 유전자 대체	C57BL/6J	CRISPR/Cas9 으로 엑손 2 부터 엑손 20 까지 약 59.6 kb 결실	면역형광과 면역블롯에서 모두 검출되지 않음	12 시간 명암주기; 조도는 명시되지 않음	[8]
Holmes 등 2026 년, 학회 초록: rd19, 유전자 대체	초록에 명시되지 않음	rd19, [23] 에서 사용한 대립유전자	초록에 명시되지 않음	초록에 명시되지 않음	[103]
Xu 등 2026 년, 프리프린트 연구방법: 녹아아웃, 유전자 대체	C57BL/6JCya	CRISPR/Cas9 으로 엑손 2 부터 20 까지 결실	망막 면역블롯에서 검출되지 않음	프리프린트에 명시되지 않음	[9]

표 2 와 표 4 에 나오는 *Prom1* 마우스 연구마다 한 행씩, 배양 마우스 세포를 포함하여 출판 연도순으로 정리하였다. 네 조건이 각각 결과를 어떻게 바꿀 수 있는지는 5.1 절에서 설명한다. “명시되지 않음”은 출처가 그 내용을 제시하지 않는다는 뜻이다.

표 4. 중재 근거: 직접 근거와 인접 분야 근거

중재	근거 맥락	관찰 결과	아직 확립되지 않은 내용	참고문헌
짧은 rhodopsin kinase 프로모터 아래 야생형 암호화 서열을 둔 인간 <i>PROM1</i> AAV	<i>Prom1</i> 녹아웃 마우스; 생후 14 일에 1 μ L, 또는 두께 감소가 시작된 뒤 21 일이나 28 일에 2 μ L; 반대쪽 눈에는 완충액	후기에 투여한 두 코호트 모두 5 개월 평가시점에 치료측 외핵층 보존. 21 일군은 32.3–34.9 μ m 대 16.6–20.6 μ m, 28 일군은 29.2–36.8 대 14.6–19.8. 21 일군에서 비측과 이측 망막에 광범위한 발현	후기 코호트는 용량도 두 배이므로 연령만 달라진 것이 아니다. 14 일군은 3 개월에 암순응 ERG 진폭의 유의한 차이가 없었고 5 개월에 차이가 검출되었지만 진폭은 계속 악화되었다. 필요한 생존 조직량은 확립되지 않았다.	[8]
Rhodopsin kinase 프로모터 아래 인간 <i>PROM1</i> AAV	<i>Prom1</i> 녹아웃 (Rd19) 마우스; 생후 15 일 및 30 일 주사	30 일 주사 뒤 암소시·명소시 구제, 15 일 주사 뒤 1–10 개월의 장기 암소시 기능 회복 보고. 외절 구조와 시세포 수가 10 개월까지 보존됨	학회 초록이다. 주사량은 생리식염수 대조에 대해 1 μ L이지만, 확인한 기록에서 벡터 농도의 지수를 복원할 수 없고 동물 수와 통계도 제시되지 않았으므로, 결과는 정성적으로 다룬다.	[103]
가공·시세포 관련 <i>PROM1</i> DNA 교정 및 스플라이싱 기전 근거	환자 유래 및 마우스 결핍 모델 암호화 대립유전자는 환자 세포; 비암호화 대립유전자는 접근 가능한 아이소폼이 해당 엑손을 포함하는지에 따라 미니유전자 또는 환자 RNA	대체에 의한 구제 보고 분자적 교정·스플라이싱 기전 근거	교란 없는 아이소폼 비교 및 최종판·프리프린트 연구방법의 대조 정리 지속적인 성숙 망막 기능과 임상 전달	[9] [7,12,65,73,88]
BQ-123 / BQ-788(수용체 선택적, 복강 내)	직접적인 <i>Prom1</i> 결핍 마우스 실험	시세포 사멸, 신경교증 및 혈관 협착 완화; 아형별 효과는 지표마다 다름	수용체 아형, 노출 및 이중 길항제로의 적용	[54]
Bosentan(이중 길항제, 유리체강 내)	직접적인 <i>Prom1</i> 결핍 마우스 실험	신경교증·세포 사멸 감소 및 일부 ERG 개선	인간 효능, 최적 수용체·구획·노출 및 지연 치료의 지속성	[26]
AAV-Igf1	직접적인 <i>Prom1</i> 결핍 마우스 실험	생존과 대사 상태 효과; 시험한 요법에서 단독 ERG 이득은 유의하지 않음	구조적 생존이 기능으로 이어지는지 및 정량적 용량 범위	[26]
Bosentan + AAV-Igf1	같은 모델	결핍 대조군 대비 더 폭넓은 ERG 개선	정식 상호작용·상승작용 검증; 동물과 눈의 구분 집계	[26]
Fenretinide	교잡 <i>Prom1</i> 기능소실 마우스; 출생 때부터 치료	구조적·암소시 이득; 명소시 이득은 유의하지 않음	성체 구제, 직접 측정된 비스레티노이드 기전, 인간 하위군 반응. 인간 <i>PROM1</i> 코호트에서 황반 자가형광이 전반적으로 높지 않았으나 중심와 밖 7–9 도에서 측정했고 병변은 7도 이내에 있어 중심부 부담은 측정하지 못했다 [57].	[25]
A1120	Dellett 의 고찰에 언급된 미 발표 관찰	비교 진술이지 별도로 발표된 효능 데이터셋은 아님	정량적이고 재현 가능한 직접 비교 효과	[25]

표 4 (계속)

중재	근거 맥락	관찰 결과	아직 확립되지 않은 내용	참고문헌
NAC; NAD 표적 후보	인간 혼합 RP 1 상; 서로 다른 전임상 대사·손상 모델	인간 기능 관찰 또는 모델 특이적 보호	통제된 <i>PROM1</i> 특이적 보존. 이들은 서로 바꾸어 쓸 수 있는 하나의 중재 유형이 아니다.	[30–33,75]
광생체조절	소규모 비대조 인간 RP 연구; 590/660/850 nm	단기 시력 변화; 시야에는 그에 상응하는 유의한 개선이 없었음	모의 대조군 대비 지속적인 이득 및 <i>PROM1</i> 특이적 반응	[41]
활동 / 케톤생성 저단백식이	rd10 및 I307N-rhodopsin 모델	모델 특이적 보존 신호. 두 케톤생성식이 모두 케토시스를 유발했으나 저단백군만 시세포를 보존했고 그 군의 케톤 농도도 더 높았음	케톤 노출량을 맞추지 않아 케토시스의 역할은 배제되지 않는다. 활동, 부모 노출, 단백질 제한과 에너지 섭취의 관계 및 성장 효과는 아직 분리되지 않았다. 같은 식이는 최대 섬광 강도에서 야생형 ERG 진폭을 생후 30 일에 약 20%, 50 일에 약 30% 낮췄다.	[42,43,47]
수면 / 망막 생체시계	인간 RP 연관성 및 유전적 생체시계 모델	수면의 질 연관성; 생체시계 및 포식 시점 효과	<i>PROM1</i> 에서 수면 부족의 인과성; 구조적으로 취약한 망막에서 시점이 어긋난 제거가 해로워지는지	[44–46]

DMSO 는 직접 약리 실험의 용매 대조이지, 활성 *PROM1* 치료제가 아니다. Bramall 은 다른 유전자형에서 국소 EDN2 보호 효과를 보고하는데, 이는 *Prom1* 길항제 결과를 직접 검증하는 것이 아니다. 엔도텔린 보호 자료는 Bramall 에서 나오며, Dellett 과 Shigesada 는 그러한 자료를 보고하지 않는다. [25,26,64]

표 5. 낱자를 명시한 인간 대상 연구 지도

연구계획 · 식별자	유형과 상태의 근거	PROM1 관련성	등록 · 효능 해석의 한계	참고문헌
EVOLVE; NCT07425574	관찰연구; 모집 중, 등록자료 갱신 2026 년 8 월 25 일; 예상 90 명	등록자료는 적절한 비 ABCA4 황 반 유전자를 허용하며 Astellas 는 <i>PROM1</i> 을 명시	잠재적 적격성이지 확인된 <i>PROM1</i> 등록이 아니다. 연구 치료 없음	[34,66]
STARLIGHT; NCT05417126	2a 상 광유전학; 2023 년 9 월 28 일 완 료; 기록 2023 년 11 월 9 일; 실제 참여 자 여섯 명	등록자료에 ABCA4/ELOVL4 와 함께 <i>PROM1</i> 명시; 임상 진단 경 로도 있음	실제 <i>PROM1</i> 참여자와 유전자형별 결과는 미확인. 후속 임상시험은 별도이다.	[67]
ASP2020; NCT07734064	1b 상 세포치료; 모집 중, 기록 2026 년 9 월 16 일; 예상 30 명	폭넓은 Stargardt 유사 유전적 선 정 경로가 <i>PROM1</i> 표현형 · 유전 양식과 관련될 수 있음	<i>PROM1</i> 등록 또는 효능이 확인된 것은 아니며 <i>PROM1</i> 대체도 아니다.	[68]
OCU400/liMeliGHT; NCT06388200	3 상; 진행 중, 모집 종료, 기록 2026 년 7 월 31 일; 실제 140 명	원인 유전자에 무관한 RP 군; 표 현형과 잔존 조직이 중요	일반적인 황반이영양증 경로도, <i>PROM1</i> 보충도 아 니다. 하위군 이득 미확인	[36]
NAC Attack; NCT05537220	3 상; 조정기관은 2025 년 8 월 모집 완 료, 참여자 485 명으로 보고	광범위한 RP 보존 근거	확인된 <i>PROM1</i> 특이적 효과 추정치가 없으며 현재 모집 중인 연구 목록이 아니다.	[35]
PRODIGY/SPVN06; NCT05748873	1/2 상; 2026 년 2 월 9 일 의뢰자 발표 상 투여 완료: 치료 27 명, 대조 여섯 명	추체 보존 기전; 참여는 프로토 콜 단계 · 기준에 달림	의뢰자가 보고한 진행 이정표이지 <i>PROM1</i> 결과나 현재 공개 모집을 뜻하지 않는다.	[38]
jCell/JC02-88; NCT06912633	진행 중, 모집 종료, 기록 2026 년 7 월 30 일; 현재 의뢰자 자료도 모집 완료 확인	유전적으로 폭넓은 RP 범위, 기 능적 적격성 제한 있음	현재 의뢰자 페이지의 세포 수는 600 만 개이다.	[39,71]
SLO-RP Preserve; NCT07710196; C-26-01	3 상; 2026 년 7 월 17 일 등록자료: 모 집 전; 현재 의뢰자: 미국 기관 등록 중	Usher 관련 RP 로, 단독 <i>PROM1</i> 의 적격성을 뜻하지 않음	의뢰자는 이 기록을 명시한다. 2026 년 8 월의 예상 시작일이 모집 개시를 입증하지는 않는다.	[40,69]
NPI-001; NCT07290530; C-24-01	관련 3 상 기록; 2026 년 7 월 1 일: 모집 전; 예상 시작 2026 년 12 월	Usher 관련 질환	C-26-01 과의 관계는 미해결이다. 기록은 대체 관 계도, 두 개의 독립 임상시험이라는 점도 확립하지 않는다.	[70]
MOGENRY/MCO-010; RESTORE 연구계획	2026 년 9 월 9 일 의뢰자: 중증 RP 의 BLA 접수 · 심사 등록	소실된 시세포를 광유전학적인 으로 우회	승인 전 광유전학적 우회이며, <i>PROM1</i> 하위군의 효 능은 여전히 미확인	[37]
Tinlarebant/DRAGON; NCT05244304	인접 분야 STGD1 RBP4 표적 계획; 과거 HRA 프로토콜 요약	기전적 비교 대상이지 확인된 <i>PROM1</i> 임상시험이 아님	과거 프로토콜 요약은 현재 상태를 확립하지 않으 며, Stargardt 유사 임상상이 <i>PROM1</i> 효능을 확립하 지도 않는다	[72]
ProgStar-4; NCT02410122	완료된 전향적 관찰연구, 2014 년 12 월-2018 년 3 월; 실제 등록 15 명	선정기준상 <i>PROM1</i> 특이적; 안 저자가형광 병변 증가가 일차 중 단 측정	관찰연구이므로 효능 질문은 해당하지 않는다. 24 개월 이차 평가변수 OCT 결과는 참고문헌 48 이며, 일차 평가변수의 진행 보고는 확보하지 못했다.	[48,96,97]

현재 의뢰자 페이지는 2026 년 9 월 18 일에 열람하였다. 특정 행의 상태 근거가 의뢰자나 조정기관의 진술인 경우 등록번호는 연구계획을 식별하며, 그 행에서 등록기록 자체를 별도로 확인한 것은 아니다. 등록자료의 "최종 갱신 게시일"은 본 고찰의 열람일과 다르다. 개별 기관은 광범위한 유전적 선정 경로 외에도 선별 제한을 둘 수 있다. 이 지도는 각국 등록체계의 전수조사가 아니다.

표 6. 임상 코호트와 선정한 자연경과 평가변수

근거 자료	분모 · 환경	기여 내용	추론의 한계	참고문헌
영국과 독일의 진료기관	전문 진료기관 두 곳에 걸친 <i>PROM1</i> 증례군; 별도의 유전성 망막질환 (IRD) 진료 코호트	유전양식과 분자적 확인	진료기관에서의 확인 비율은 모집단 유병률이 아니다.	[5,14]
일본; 한국	일본: 환자 10 명/8 가족; 한국: 7 명/5 가족	표현형의 폭과 R373C 변이성	혼합 분류. 각 코호트가 이전에 보고된 환자 한 명을 공개한다 (일본: 같은 연구진, 2016 년; 한국: Kim 과 동료들의 2017 년 p.Arg373Cys 보고). 앞선 두 보고도 셀 경우 두 증례군을 더하면 해당 개인을 중복 계산한다.	[6,13,116]
중국; 대만; 인도	<i>PROM1</i> , Stargardt 또는 RP 기준으로 대상자 확인; 인도의 환자 49 명 Stargardt 코호트에는 <i>PROM1</i> 변이가 있는 환자 한 명이 포함되었다	지리적 · 표현형적 폭	표본추출틀이 다르며, 열성 보인자가 우성 침투도를 확립하지는 않는다.	[15–18]
사우디아라비아 증례, Khan 과 Bolz	진찰받은 환자 한 명/한 가족; 병력상 이환된 남자 형제	고도근시와 소아기 안진을 동반한 동형접합 c.1697dupA	폴란드의 관찰보다 먼저 온라인 게재되었다. 코호트 빈도가 아니다	[87,114]
브라질 황반 증례군, Salles	기록 25 건에서 선정한 남성 세 명	제안된 <i>PROM1</i> 대립유전자 두 개와 분자적으로 미해결인 증례 한 건	변이 보유자 세 명이 확립된 <i>PROM1</i> 진단 세 건은 아니다. Porto [109] 와의 환자 수준 중복은 보고되어 있지 않다	[109,111]
중국 열성 증례, Liu	환자 두 명/서로 무관한 두 가족	동형접합 c.1445dupT 와 젊은 성인기의 중증 망막색소변성증	인용한 중국 우성 증례군과는 별개이며, 중국 전체를 통합한 빈도는 없다	[112]
시카고 동공 계측, Park	성인 네 명/세 가족; Collison 과 같은 네 명	전시야 망막전위도가 소실되거나 현저히 감소한 경우에도 동공 반응은 유지되었다	Collison [93] 과 같은 환자 네 명이므로, 두 보고는 독립된 관찰이 아니다	[93,122]
일본 보충자료, Suga	보충자료의 환자 다섯 명/네 가계	환자 다섯 행 중 네 행이 이전 보고를 Fujinami [6] 로 밝힌다	다섯 명 중 네 명은 이전에 보고되었고, 다섯 번째 환자의 이전 보고 여부는 미해결이다	[6,117]
상하이 학회 보고, Chen	환자 33 명, 우성 16 명/열성 17 명; 가족 수는 명시되지 않음	열성에서 더 이르고 더 광범위한 질환 및 빛감각단층촬영 차이	환자 · 변이 목록과 중복은 보고되어 있지 않다	[118]
단일기관 증례군, Lee II	환자 여섯 명, 12–47 세; 가족 수는 명시되지 않음	열성과 우성의 영상 표현형 대조; 절단 변이 두 건	환자별 변이 배정과 위상, 그리고 중복은 보고되어 있지 않다	[113]
스페인	우성 · 열성 임상 증례군	확장된 표현형	정확한 스플라이싱 변이 목록은 여기에 제시하지 않는다.	[60]
이탈리아	환자 10 명; 이전에 보고된 부자 한 쌍	혼합 우성 · 스플라이싱 유전자형	이전에 보고된 부자 한 쌍은 이 증례군에서 한 가족이다.	[61]
Großpötlz: 표본	등록 15 명; 짝지어진 우안 13 안; 외측 고리 7 안	2 년 OCT 경과	초록은 13 명 등록으로 기술하며, 본문이 상세한 집계를 제공한다.	[48]

표 6 (계속)

근거 자료	분모 · 환경	기여 내용	추론의 한계	참고문헌
Großpötl: 변이	원래 보충자료: 분석 환자 13 명	R373C 만 기재된 10 명; 다른 변이 쌍 2 명; 불완전 기재 1 명	모든 참여자에 대해 위상과 접합성이 명시되어 있지는 않다. 열성만의 기울기 추정치가 아니다.	[48]
외측 고리 ONL	짜지어진 7 안	$-1.550 \pm 0.481 \mu\text{m}/\text{년}$; $p = 0.018$	기울기 $\pm$ SE; 선택한 명목상 결과이지 검증된 대리지표는 아님	[48]
외측 고리 IS	짜지어진 7 안	$-0.714 \pm 0.238 \mu\text{m}/\text{년}$; $p = 0.024$	이 평가변수는 $n = 7$ 이다. 전체 코호트 $n = 13$ 을 적용할 수 없다.	[48]
내측 고리 RPE	짜지어진 13 안	$-1.939 \pm 0.511 \mu\text{m}/\text{년}$; $p = 0.003$	다른 두께 측정치와 층 · 영역이 다름	[48]
내측 고리 IS 면적	짜지어진 13 안	인쇄된 값 $-0.114 \pm 0.005 \text{ mm}^2/\text{년}$; $p = 0.043$	SE 와 p 값은 인쇄된 대로이며, 둘의 대응 관계는 미해결이다	[48]
중심부 OCT 바닥효과	13 안	IS 0: 7/13; OS 0: 9/13	0 에서 제한된 평평한 기울기가 다른 부위의 진행을 배제하지 않는다.	[48]
Ricca: 위측	환자 15 명/5 가계; R373C; 속도는 6 명의 12 안에서 산출	$0.36 \pm 0.32 \text{ mm}^2/\text{년}$ (평균 $\pm$ SD)	혼합 평가변수이다. 일부 표현형은 지도모양위측 면적, 다른 표현형은 타원체대 소실 면적이다. 기하학적 형태와 종단 하위집단이 중요하며 두께 기울기가 아니다.	[62]
Yates: 열성	6 명; 중앙값 11.8 년, 범위 0.5–25.5 년; 4 명은 3 회를 초과하여 방문	중심와하 타원체대 축소가 중등도 · 중증 시력 상실보다 3–5 년 선행; 중심하 위영역 두께는 네 명 모두에서 감소하며, 눈별 속도는 연간 1.6–6.5 μm	원논문 그림 4 설명의 눈별 기울기는 4 명 8 안에서 연간 16.7–199.7 μm 이므로 통합 속도를 얻을 수 없다. 호주의 한 연구계획에서 나온 6 명이며 보편적인 연령별 예후가 아니다.	[58]
Schließleder 폴란드 전국 코호트	4 명; 다중모달 영상 108 개 유전자 패널로 190 가족 선별, 115 가족 해결; PROM1 3 가족	잔존 추체 평가 세 가지 다른 초기 진단에서 모두 황반 침범을 동반한 RP 로 귀결; 동형접합 c.1697dupA 한 증례	구조만으로 기능적 구제가 확립되지는 않는다. 2013 년에 알려진 유전자 패널과 0.5% 빈도 필터, ABCA4 에는 3.0% 로 높은 필터. 의뢰 코호트이지 모집단 분모가 아니다.	[63] [87]
양대립유전자 대 단일대립유전자 증례군	한 기관의 양대립유전자 4 명, 단일대립유전자 6 명	평균 발병 9 세 대 37.3 세; 평균 시력 20/200 대 20/30. 명소시 ERG 는 양대립유전자 4/4 에서 소실 · 심한 감소, 검사한 단일대립유전자 4/5 에서 정상	소규모 단일기관이다. 단일대립유전자 진단 항목은 환자 6 명에 대해 7 개로 기재되어 있다.	[90]
ProgStar-4 기저치	환자 15 명, 29 안, 미국 · 유럽 5 기관	29 안 중 10 안의 명확한 자가형광 감소; 평균 병변 면적 $3.2 \pm 3.5 \text{ mm}^2$, 범위 0.36–10.39. 평균 박명시 후극부 감도 $8.8 \pm 5.8 \text{ dB}$ 로, 29 안 중 27 안에 대해 보고됨	위의 Großpötl 행에 24 개월 OCT 결과가 제시된 같은 코호트의 기저 분포이다. 두 독립 연구가 아니다.	[48,96,97]

표 6 (계속)

근거 자료	분모 · 환경	기여 내용	추론의 한계	참고문헌
Paavo: qAF	코호트 18 명/36 안; qAF 는 12 명/20 안 분석, 20 안 중 18 안 이 건강인 95% CI 이내; 다른 영상 결과는 38 안으로 보고	qAF 가 전반적으로 높지 않음	보고서는 코호트에 36 안, 다른 영상 분석에 38 안을 사용한다. 여기서는 각 분모를 별도로 유지한다. 초록과 결과에는 모두 20 안 중 18 안으로 제시되어 있지만, 그림 3 설명에는 17 안 중 두 안이 해당 구간 밖에 있다고 되어 있다. 이 두 분모의 관계는 명시되어 있지 않다	[57]
포르투갈 이 중 유전양식 등록체계	40 개 유전자 검색, 22 개 존재, 102 가족 · 141 명에서 9 개 가 두 양식을 보임	<i>PROM1</i> 내 증례의 76.9% 가 열성; RP, 황반이영양증 및 추체-간체이영양증 포함	한 나라의 의뢰기관 비율이지 모집단 추정치가 아니다. 초록 수준으로 읽었다.	[95]
단면 정량 OCT	176 개 유전자에 걸친 환자 3,534 명	열성 <i>PROM1</i> 에서 전반적으로 더 큰 타원체대 · RPE 소실; 우성은 중심부에 국한	유의성이 BEST1 과 <i>PROM1</i> 을 합쳐 보고되어 방향만 적용 가능 하고 p 값은 아니다. 코호트는 영국 진료집단과 중복된다.	[92]
외망막 관상 화	13 개 유전자, 전체 561 명 중 <i>PROM1</i> 환자 14 명	14 명 중 8 명에 존재; <i>PROM1</i> 은 맥락 망막 위축 병변을 보이는 유전자들과 분류됨	대만 증례군과 겹칠 가능성이 높아 소견과 유전자 내 빈도만 적용 가능하며, 독립 분모가 아니다.	[91]

ONL, 외핵층; IS, 내절; OS, 외절; RPE, 망막색소상피; EZ, 타원체대; qAF, 정량 자가형광; SE, 표준오차; SD, 표준편차. 제시한 OCT 행들은 선별한 결과이며 해당 논문의 명목 상 유의한 결과를 모두 담은 것은 아니다. 양의 위축 확대율과 음의 보존 면적 변화율은 서로 바꾸어 쓸 수 없다.

표 7. 실험적 결정과 사전 지정 대조

연구계획	결정적 비교	핵심 해석 조건	가능한 결정	출발 근거
1. 우성 전략	내인성 p.Arg373Cys 대 이형접합 기능소실; 보충, 억제, 둘 모두	변이형 특이적 손상만으로 우성 음성을 특정할 수 없다. 야생형 · 변이형 양을 따로 측정한다.	보충만으로 개발할 가치가 있는지	[2,5,8,9]
2. 아이소폼 · 가공	동일 프로모터 · 백본; 동일 투입량 용량 계열 후 단백질 양을 맞춘 분석	국소화, 양 및 성숙이 매개 요인일 수 있음	전달 유전자를 구분하는 것은 총 기능적 구제이지 에피토프 강도가 아님	[7,9,19,28,29]
3. 구획 · 제거	시세포 (PR)·RPE 상호 대칭 교란 및 2x2 공배양 구제	섭취, 소화, 플렉스 및 조직 내 시작은 구분되는 단계	어떤 구획에 지속적인 교정이 필요 한지	[10,21,24,53]
4. 빛 · 레티노이드	유전자형 x 배경 x 노출; 레티노이드 측정; 조기 · 지연 치료	구제가 A2E 관여를 확립하지 않으며, 망막 조사항 측정 없이 lux 를 다른 상황에 적용할 수 없음	어떤 생화학적 하위군이 어느 시기에 반응하는지	[23,25,57]
5. Bosentan·IGF1	개별 성분 · 병합 요인설계 및 상호작용 대조	눈은 동물 내에 중첩됨; 구조와 ERG 는 구별됨; 국소 · 전신 맥락	성분별 효능, 상호작용 및 노출 범위	[26,54,64]
6. 수정인자	동질유전적 · 다중 공여자 환경에서 PROM1 x 후보 ABCA4	공여자 수준 추론; 위상과 두 번째 진단 확인	수정인자가 임상 증화의 근거가 되는지	[12,25,56,57]
7. 인접 접근	생체시계, 활동, 식이 구성요소 및 모의 대조 PBM 효과를 구분	일일 누적 제거 대 위상; 성장 · 노출 대조	어느 구성요소가 직접적인 PROM1 보존 시험의 가치가 있는지	[41–47]

일곱 가지 모두 완료된 연구가 아니라 제안이며, 여기서는 어떤 계획에도 효과 크기 역치를 부여하지 않았다. 역치는 평가변수, 그 바닥효과 및 독립된 생물학적 단위에 달려 있으며, 속도가 측정된 평가변수에 대해서는 9 절과 표 6 에 이를 정리하였다. 유의하지 않은 우월성 검정은 동등성 검정이 아니다. 무작위배정, 눈가림, 탈락 및 다중성 처리는 치료 효과를 보기 전부터 해석에 영향을 미친다.

표 8. 출판물과 연결된 연구 전문성

연구자 집단	인용 연구에서 입증된 기여	유용한 연구 연결점	참고문헌
Michaelides, Cehajic-Kapetanovic, Birtel, Charbel Issa, MacLaren 및 공동연구자	우성 · 열성 임상 표현형 평가와 분자 해석	대립유전자를 고려한 코호트 및 평가변수 설계	[4,5]
Fujinami, Tsunoda, Miyake, Iwata 및 Japan Eye Genetics Consortium	일본 전국 표현형 스펙트럼, 중심와 보존 및 함께 수행한 집단 문헌고찰	영국 코호트와의 기존 연결을 바탕으로 한 대립유전자 특이적 연구의 컨소시엄 규모 대상자 확인	[6]
Großpörtl, Schießleder 및 공동연구자	종단 OCT 와 심층 망막 영상	분할, 바닥효과 및 잔존 추체 측정	[48,63]
Ricca, Han, Stone, Sohn 및 공동연구자	우성 <i>PROM1</i> 황반위축 표현형	위축의 기하학적 형태 및 가족 관계를 고려한 자연경과	[62]
Bhattacharya, Yin, Huo, Chaum 및 공동연구자	인간 · 마우스 RPE 자가포식, 국소 손상 및 전사체	제거 분석과 구획 간 상호 대칭 구제	[10,21,27,53]
Dellett, Sasai, Shigesada, Kobayashi 및 공동연구자	배경 · 빛에 민감한 모델; 엔도텔린과 IGF1 실험	통제 약리학, 빛 노출 및 성분별 비교	[25,26,54]
Moya-Molina 및 공동연구자	인간 망막 스플라이싱과 성숙 모델	아이소폼을 통제된 오가노이드 연구	[7]
Puertas-Neyra, Coco-Martin 및 공동연구자	환자 iPSC 와 c.1354dupT 복구	다중 배경 및 교정 세포 비교 대상	[12]
Ji, Ni, Wang, Zhou, Sun; Xu 및 공동연구자	최근 <i>PROM1</i> 전달 연구: Ji(학술지 논문) 와 Xu(프리프린트, 게재된 학술지 초록 포함)	구성체 비교, 반대쪽 눈을 이용한 짝지은 설계 및 발병 후 치료	[8,9]
Holmes, Yanardag, Kolandaivelu, Ramamurthy 및 공동연구자	<i>Prom1</i> 녹아웃 마우스 생물학 및 추가 유전자 보충 연구계획	학회 초록 수준의 추가 연구실 발병 후 이득 보고, 결과변수로서 외절 구조	[23,103]
Bell, Chao 및 공동연구자	<i>PROM1</i> /TTYH1 막 · 세포외 소포 생물물리학	지질 상호작용 및 단백질 수준 기전	[55]
Carr, Moritz 및 공동연구자	<i>Xenopus</i> 외절 구조, 추체-간체 및 RPE 병리	마우스가 아닌 모델의 구조 · 구획 비교	[24,86]
Paavo, Lee, Sparrow 및 공동연구자	정량 자가형광 및 후보 ABCA4 상호작용	인간 생화학적 증화	[56,57]
Lu, Tang, Liu 및 공동연구자	제브라피시 <i>prom1b</i> 와 Prph2 관계	추체 대 간체 기전 및 두 번째 비포유류 모델	[94]
Collison, Fishman, Allikmets 및 공동연구자	열성 <i>PROM1</i> 영상 표현형 및 전장유전체 분석을 통한 두 번째 대립유전자 발견	식별 가능한 표현형과 구조변이 확인	[93]
Strauss, Scholl 및 ProgStar-4 Study Group	전향적 <i>PROM1</i> 특이적 자연경과 및 평가변수 선정	다기관 프로토콜 설계와 기저 측정	[96,97]
Cremers, Roosing, Banfi 및 공동연구자	미해결 질환에서 비암호화 · 구조 대립유전자를 찾는 전장유전체 분석	환자 RNA 전사체 근거 및 필터로 제외된 변이 재분석	[88]

이 표는 인용 출판물에서 입증된 기여를 정리한 비포괄적 지도이며, 순위, 현재 재직 명부, 추천 또는 자원 이용 가능성에 관한 주장이 아니다. 소속과 자료 접근 정보는 해당 출판물 및 현재 기관 기록에 기재되어 있다.

표 9. 다중 유전자 유전성 망막질환 코호트의 *PROM1*

코호트와 환경	검사 대상, 각 연구 자체의 단위로	<i>PROM1</i> 보고 내용	추론의 한계	참고 문헌
Branham 등 2025 년, 국제	27,561 가족에서 환자 33,834 명, 모두 보고된 유전적 원인과 함께 제출됨	<i>PROM1</i> 으로 배정된 환자 377 명	FFB 컨소시엄과 후원 검사가 Mansfield 2020 년 미국 등록체계와 중복될 가능성이 있다. 개인 단위 연결은 제시되어 있지 않다. 이용 가능한 출처 자료로 확인되지 않은 것: 검사 대상자 수	[123]
Lin 등 2024 년, 영국	3,953 가족; 분자 진단을 받은 개인 4,415 명	수치를 명시하지 않고 보고됨	Pontikos 2020 년 [14] 과 같은 Moorfields 진료기관이며 이후 추가 모집이 있었다. 대립유전자 수를 [14] 의 가족 수에 더할 수 없다	[124]
Perea-Romero 등 2021 년, 스페인	서로 무관한 4,403 가족과 이환자 6,089 명 가운데 DNA 가 있는 지표 증례 · 가족 3,951 건; <i>PROM1</i> 검사를 받은 하위집단은 명시되지 않음; 유전학적으로 규명되어 해결된 사례는 3,951 건 중 2,100 건	유전학적으로 규명된 24 가족: 비 RP 14 가족 (AD 5, AR 9) 과 RP 10 가족 (AD 1, AR 9)	Del Pozo-Valero 증례군과 기관 수준의 중복이 있을 가능성이 높으나, 신원은 연결되어 있지 않다	[125]
Australian Inherited Retinal Disease Registry and DNA Bank 2022 년 연차 보고서, 호주	DNA 가 있는 이환 참여자 3,429 명; <i>PROM1</i> 염기서열분석의 정확한 분모는 명시되지 않음; 등록체계는 전체 참여자 9,350 명 중 이환자 3,894 명을 보유; 1,091 건 해결	<i>PROM1</i> 이 원인 유전자로 배정된 4 가족; <i>PROM1</i> 이 원인 유전자로 배정된 이환 참여자 4 명	누적 등록체계의 한 시점 자료이다. 호주 코호트 논문들 및 Hitti-Malin 의 국제 항반병증 연구와 환자가 중복될 가능성이 있다. 이전 AIRDR 보고서들은 판본별 시점 자료이지 독립된 코호트가 아니다	[126]
Karali 등 2022 년, 이탈리아	환자 2,790 명; 결론에 이를 수 있는 분자 진단을 받은 환자 2,036 명	증례 20 건	이탈리아의 한 기관이다. 이탈리아의 <i>PROM1</i> 전용 증례군과의 환자 연결은 명시되어 있지 않다	[127]
Motta 등 2018 년, 브라질	진료받은 환자 1,246 명; 검사 559 명; 559 명 중 400 명 해결	<i>PROM1</i> 검사 결과가 양성인 이환 환자 9 명	브라질 코호트이다. Porto 2017 년 [109] 과의 중복은 환자 수준에서도, 기관 수준에서도 확립되어 있지 않다	[128]
Suga 등 2022 년, 일본	1,210 가계; 448 가계 (37%) 해결	4 가계; 환자 5 명	<i>PROM1</i> 환자 다섯 명 중 네 명 (TM-18, TM-127, TM-128, TM-164) 은 Fujinami 등 2020 년 [6] 을 인용하고, TI-32 는 인용하지 않는다. 이용 가능한 출처 자료로 확인되지 않은 것: 검사 대상자 수, 해결 건수, 다른 코호트와의 중복	[117]
Panneman 등 2023 년, 국제 RP/LCA(Leber 선천흑암 시)/비특정 망막이영양증 의뢰	분석한 발단자 1,192 명; 해결 가능성이 매우 높은 566 명과 해결 가능성이 있는 100 명	비특정 망막이영양증 진단 하위군의 발단자 2 명; <i>PROM1</i> 코호트 전체 수는 본문에 인쇄되어 있지 않음	국제 코호트이다. 각국의 <i>PROM1</i> 증례군과의 개인 단위 연결은 제공되어 있지 않다	[129]

표 9 (계속)

코호트와 환경	검사 대상, 각 연구 자체의 단위로	PROM1 보고 내용	추론의 한계	참고 문헌
Matczyńska 등 2024 년, 폴란드	환자 1,005 명, 유전성 망막질환 (IRD) 889 명과 시신경병증 116 명; 확정적 분자 진단 646 건	환자 9 명, 보충자료의 서로 다른 식별자를 세어 산출	여덟 명은 같은 연구진의 앞선 과제에서 엑솜 검사를 받았으나 해결되지 않았다. Matczyńska 2024 년 Genes 77 명 코호트와 중복될 가능성이 있으나, 그 코호트에서 보고된 PROM1 원인 건수는 0 이다. Tracewska 2021 년의 검사실과는 별개이다	[130]
Weisschuh 등 2024 년, 독일	발단자 1,000 명; 확정 유전 진단 574 건	유전자별 · 표현형별 표에서 진단된 발단자 3 명	독일의 진료기관이다. 독일의 PROM1 전용 출판물과의 개인 단위 관계는 미해결이다	[131]
Jespersgaard 등 2019 년, 덴마크	개인 677 명; 개연성 있는 분자 진단 323 건	개인 5 명, 식별자 175, 177, 178, 179 및 440	다른 개인 세 명, 식별자 114, 270 및 281 은 배정된 유전자로서가 아니라 추가 변이 가운데 PROM1 변이를 지닌다	[132]
Schlottmann 등 2023 년, 아르헨티나	637 가족; 환자 773 명; 379 가족 해결	가족 식별자 5 개 (124, 133, 223, 309, 332), 각각 양성 환자 한 행; 이 식별자들이 나타내는 양성 환자 5 명	아르헨티나의 전국 표본이다. 인용한 PROM1 전용 증례군과의 중복은 문서로 확인되지 않았다	[133]
Conti 등 2024 년, 스위스 서부	490 가족의 개인 629 명이 분자 분석을 받음; 임상적으로 이환된 전체 등록체계는 690 가족의 개인 899 명; 분자 진단을 받은 개인은 285 가족의 400 명	가족 수는 접근 가능한 본문에 별도로 명시되어 있지 않음; 그림 3 의 가족 막대는 판독되지 않음; 본문 결과에서 분자 진단을 받은 개인 17 명 (AD 14, AR 3); 해결된 개인 400 명의 4.3%	스위스 서부의 단일기관 등록체계로, Schorderet 2013 년 Sion 보고서나 다른 스위스 보고의 이전 증례가 포함되어 있을 수 있다. 연결은 제시되어 있지 않다	[134]
Heutinck 등 2024 년, 네덜란드	등록 환자 624 명; 유전자 검사를 받은 환자 473 명; 검사받은 473 명 중 76% 에서 유전적 원인이 확인됨	2022 년 재분석에서 새로 해결된 1 명; PROM1 코호트 전체 수와 변이는 미확인	네덜란드 등록체계에는 이전 네덜란드 PROM1 연구의 환자가 포함되어 있을 수 있다. 연결은 명시되어 있지 않다	[135]
Testa 등 2025 년, 이탈리아	유전 진단을 받은 환자 580 명, 모두 비증후군성 망막색소변성증	PROM1 환자 7 명; 낭포성 황반부종이 있는 환자는 0 명	이탈리아 코호트는 Karali 2022 년 및 다른 단일기관 증례군과 환자를 공유할 수 있다. 기관과 신원은 아직 대조 정리되지 않았다	[136]
Ellingford 등 2016 년, 영국	환자 537 명; 537 명 중 271 명이 확정 또는 잠정 분자 진단	개인 8 명	전 세계 의뢰 진료기관과 105 개 유전자 패널은 다른 임상 진료 코호트와 중복될 수 있다. 신원은 확인할 수 없다	[137]
Lieviant 등 2025 년, 싱가포르	발단자 506 명; 발단자 506 명 중 49.2% 해결; 보충 표 1 에는 해결 및 해결 가능성이 높은 범주가 포함됨	해당 연구의 혈연관계 정리 기준으로 서로 무관한 발단자 4 명; c.1238T>A/c.139del 증례 두 건은 두 가족에서 명시적으로 트랜스 상태	싱가포르 코호트이다. 인용한 PROM1 증례군과의 연결은 명시되어 있지 않다	[138]

표 9 (계속)

코호트와 환경	검사 대상, 각 연구 자체의 단위로	PROM1 보고 내용	추론의 한계	참고 문헌
Coco-Martin 등 2021 년, 스페인	IRD 환자 488 명; 유전자 검사 129 명 (RP 58 명, 기타 71 명); 129 명 중 92 명 해결	상염색체 우성 하위군에서 유전 진단을 받은 환자 1 명	스페인의 지역 코호트이다. [60] 이나 마드리드 코호트와의 개인 단위 연결은 명시되어 있지 않다	[139]
Sanders 와 Votruba 2025 년, 영국	환자 403 명; 확정적 원인 변이가 있는 환자 166 명	개인 2 명	UCL/Moorfields 와 구별되는 웨일스의 진료기관이다. 개인 단위 중복은 확립되어 있지 않다	[140]
Hitti-Malin 등 2022 년, 네덜란드 주도의 항반질환 코호트	BAM 파일이 있는 발단자 372 명; 110 명 중 42 명이 해결 가능성이 매우 높거나 해결 가능성이 있음	발단자 3 명	이전 보고 여부는 출처에 명시되어 있지 않다. 070872 의 c.1767G>A 는 VUS(의미가 불확실한 변이) 이다	[141]
Ganapathi 등 2022 년, 미국	서로 무관한 개인 357 명; 357 명 중 84 명 확정, 357 명 중 22 명 해결 가능성 높음	서로 무관한 발단자 최소 2 명; 가족 수는 PROM1 에 명시적으로 배정되어 있지 않음; 보충자료 3 에 PROM1 분자 진단이 확정된 발단자 2 명; 동형접합 PROM1 VUS 와 추가 이차 · 가능 변이를 지닌, 진단 가능성이 높은 사례 1 건	미국의 3 차 진료 코호트이다. 다른 미국 PROM1 증례군과의 환자 신원 연결은 확인되지 않았다	[142]
Arai 등 2015 년, 일본	발단자 349 명	c.1738A>C 를 지닌 서로 무관한 3 가족 보고; c.1738A>C 가족 세 가족 이 문서로 확인되지만, 해당 논문의 표 2 는 PROM1 발단자 네 명으로 기재하여 서로 어긋난다	일본의 PROM1 고찰 [6] 은 p.Asn580His 를 논의하며 양성 가능성이 높다고 본다. 2015 년 RP 증례들은 EYS/CRB1 변이도 지니고 있어 인과 귀속이 불확실하다	[143]
Priglinger 등 2024 년, 독일	의뢰 443 건 중 완료된 보고 342 건 (101 건 대기); 분석용 연령 층화 코호트 환자 309 명; 342 건 중 270 건 확정 진단; 해결 가능성이 있는 증례를 포함하여 분석 코호트 환자 309 명	환자 4 명: 0-6 세 PROM1 1 명, 7-17 세 PROM1 3 명	원헌의 단일기관 소아 코호트이다. 여기 실린 다른 코호트와의 중복은 확립되어 있지 않다	[144]
Mishra 등 2024 년, 영국	선정한 환자 325 명	상염색체 우성 PROM1 관련 항반이영양증 환자 30 명, 남성 16 명과 여성 14 명	Pontikos 2020 년 [14] 및 Lin 2024 년과 같은 Moorfields 진료기관이다. 코호트가 상당히 중복될 개연성이 있으나, 개인 단위 연결은 제시되어 있지 않다. 이용 가능한 출처 자료로 확인되지 않은 것: 검사 대상자 수	[145]
De Geer 등 2025 년, 스웨덴	서로 무관한 지표 개인 324 명; 지표 개인 324 명 중 177 명 (반올림 55%) 해결	서로 무관한 지표 가족 2 가족; 지표 개인 2 명	Areblom Stanton 2023 년의 스웨덴 재검사 코호트와 중복될 수 있다. 공유 지역이나 공유 개인은 문서로 확인되지 않았다	[146]

표 9 (계속)

코호트와 환경	검사 대상, 각 연구 자체의 단위로	PROM1 보고 내용	추론의 한계	참고 문헌
Jeon 등 2024 년, 한국	NGS(차세대 염기서열분석) 검사를 받은 환자 318 명; RP 로 진단된 133 명	RP 환자 1 명	Hwang 등 2023 년 [13] 과는 다른 기관이다. 환자 신원은 확인하지 않았다	[147]
Chen 등 2021 년, 대만	312 가족 · 발단자; 312 가족 중 178 가족이 질병 유발 유전자형으로 해결	5 가족; 보충자료 1 에 발단자 5 명; 이환자 전체 수는 알 수 없음	이후의 대만 PROM1 전용 임상 증례군이 이 집단에서 나왔을 수 있다. 개인 단위 연결은 확인하지 않았다	[148]
Patel 등 2016 년, 사우디아라비아	292 가족	2 가족, 식별자 09DG00585 와 12DG0402; 이환 개인 최소 3 명: 09DG00585 의 각주에 나오는 아버지와 아들, 그리고 산발 증례 12DG0402; PROM1 환자 총수는 인쇄되어 있지 않음	이 가족들의 이전 보고 여부는 미해결이다. c.2130+2 결실 표기가 Porto [109] 에 기재된 표기와 동일하다는 사실만으로 사우디아라비아 코호트와 브라질 코호트 사이의 환자 중복이 확립되지는 않는다	[149]
Areblom Stanton 등 2023 년, 스웨덴	환자 279 명; 환자 182 명 (65%) 해결	환자 6 명 (RP67LU, RP198LU, RP29LU, RP32LU, RP31LU, RP47LU)	변이와 등록체계를 공유하므로 혈연관계가 있는 환자가 있을 가능성이 남는다. 가족 수와 다른 코호트와의 중복은 명시되어 있지 않다	[150]
Liu X 등 2024 년, 중국	환자 271 명; 친족을 포함하여 646 명; 환자 271 명 중 34 명 해결	4 가족 (FM112, FM157, FM289, FM297); FM112 의 이환 환자 3 명과 FM157, FM289, FM297 각각의 발단자 최소 1 명; PROM1 이환 환자 총수는 명시되지 않음	중국 코호트는 중국 PROM1 증례군 [15] 과 모집 대상을 공유할 수 있다. 개인 신원은 확립되어 있지 않다	[89]
SurI 등 2024 년, 한국	서로 무관한 환자 264 명; 초기 166 명과 재분석에서 새로 진단된 22 명, 총 188 명	서로 무관한 발단자 · 가족 1 건; 환자 1 명, GH_0131	한국 코호트이다. 한국의 PROM1 증례군 [13] 과의 환자 연결은 명시되어 있지 않다	[151]
Birtel 등 2018 년, 독일	환자 251 명; 환자 185 명 (74%) 해결	환자 6 명 (보충 표 1 의 식별자 106–110, 185)	Bonn 연구진과 여러 번이는 이 논문을 인용하는 PROM1 증례군 [5] 에도 나온다. 동일한 환자일 수 있으나 식별자로 확립되지는 않는다	[152]
Harford 등 2026 년, 아일랜드	황반 또는 추체이영양증 환자 232 명; 상세히 기술된 비 ABCA4/BEST1 하위집단 72 명; 처음에 미해결이던 72 명 중 35 명이 추가 검사로 해결	환자 3 명	아일랜드 등록체계와 영국 공동연구자 집단은 발표된 PROM1 임상 증례군과 중복될 수 있다. 환자 신원은 명시되어 있지 않다	[108]
Tracewska 등 2021 년, 폴란드	제외 후 190 가족; 115 가족 해결	3 가족 (식별자 394, 400, 422); 부록 3 에 제시된 발단자 3 명; PROM1 에 대해 이환 친족은 열거되지 않음	c.1612delT 에 관해서는 앞선 폴란드 추체-간체 증례군과 중복될 가능성이 있다. 신원은 미해결이다	[87]

표 9 (계속)

코호트와 환경	검사 대상, 각 연구 자체의 단위로	PROM1 보고 내용	추론의 한계	참고 문헌
Zenteno 등 2020 년, 멕시코	서로 무관한 발단자 143 명; 발단자 143 명 중 95 명 해결	서로 무관한 발단자 · 가족 2 건	이전 보고 여부는 출처에 명시되어 있지 않다. 이 코호트에서는 서로 무관한 발단자이다	[153]
Britten-Jones 등 2025 년, 호주	참여자 140 명; 서로 무관한 124 가족; 개연성 있는 분자 진단을 받은 71 가족의 참여자 84 명	증례 1 건, 구별되는 가족의 총수는 별도로 인쇄되어 있지 않음; 참여자 1 명, 증례 36	VENTURE 등록체계에는 종단 PROM1 증례가 포함되어 있을 수 있다. 환자 수준의 중복은 확립되어 있지 않다	[154]
Eisenberger 등 2013 년, 독일 및 기타 의뢰	환자 126 명; 환자 126 명 중 88 명에서 원인 변이 검출	환자 · 가족 1 건, 식별자 55	이전 보고 여부는 출처에 명시되어 있지 않다	[155]
Ng 등 2022 년, 중국	서로 혈연관계가 없는 대상자 125 명: 산발 환자 123 명 (STGD 4 명, RP 119 명) 과 Stargardt 가족의 발단자 2 명	PROM1 변이가 있는 산발 대상자 3 명 (변이 표기는 인쇄된 내용에 따름): 환자 STGD-1, c.1196G>A (p.R399H) 와 c.1520T>A (p.F507Y), 둘 다 이형접합; RP-017, c.857A>G (p.Q286R); RP-048, c.868A>C (p.S290R)	변이 보유자 3 명이 보고되었으며, PROM1 변이로 원인이 확인된 진단 3 건을 뜻하지는 않는다. 환자 STGD-1 에서 두 변이의 위상과 두 RP 대상자의 접합성은 이 표들에 명시되어 있지 않으며, 병원성은 확정되지 않았다. 출처의 잠재적 질병 유발 변이 보유 대상자 28/125 명이라는 수치는 6 개 유전자에 걸친 것으로, 원인이 규명된 대상자 수는 아니다. PROM1 전용 중국 증례군 [15] 과의 연결은 명시되어 있지 않다.	[156]
Khan 등 2017 년, 영국	환자 115 명; 확실한 분자 진단 45 건; 결론에 이르지 못한 13 건; 원인 결과가 없는 57 건	확실한 진단 45 건 중 PROM1 으로 배정된 환자 1 명으로, 그림과 나머지 유전자들에서 4% 미만이라고 명시된 빈도로부터 추정; 여기에 결론에 이르지 못한 환자 1 명, 식별자 1796	Pontikos 등 2020 년 [14] 과 같은 Moorfields 진료기관이다. 내포 관계일 가능성이 높으나 환자 신원은 확립되어 있지 않다	[157]
Heutinck 등 2025 년, 이란	환자 111 명; 환자 66 명 해결	환자 1 명	이전 보고 여부는 출처에 명시되어 있지 않다	[158]
Jaju 등 2026 년, 남인도	서로 무관한 발단자 109 명; 친족 4 명을 포함한 이환 참여자 113 명; 해결된 발단자 42 명과 해결 가능성이 있는 발단자 8 명	진단된 발단자 2 명	이 논문은 Sen 등 [17] 의 남인도 패널 연구와 명시적으로 대조한다. 환자를 공유한다는 연결은 명시되어 있지 않다	[159]
Sen 등 2023 년, 인도	환자 107 명; 병원성 변이가 있는 환자 72 명	PROM1 으로 표시된 환자 5 명으로, 인과적 확실성은 제각기 다름; RP-7 은 VUS, RP-53 은 이차 VUS	Sankara Nethralaya 연구진은 인도 Stargardt 연구 [16] 에도 나온다. 환자 중복은 보고되어 있지 않다	[17]
Jiman 등 2020 년, 영국	환자 106 명; 환자 106 명 중 52 명이 개연성 있는 유전 진단	동형접합 PROM1 변이가 있는 환자 1 명	영국의 진료기관이다. Moorfields [14] 나 다른 PROM1 증례군과의 개인 단위 연결은 명시되어 있지 않다	[160]

표 9 (계속)

코호트와 환경	검사 대상, 각 연구 자체의 단위로	PROM1 보고 내용	추론의 한계	참고 문헌
Ge 등 2015 년, 미국	발단자 105 명; 발단자 105 명 중 52 명 해결	발단자 · 가족 1 건, N6+A.15	전국 연결망 코호트이다. 이전 보고 여부는 출처에 명시되어 있지 않다	[161]
Diñeiro 등 2020 년, 스페인	환자 100 명; 환자 100 명 중 45 명이 유전 진단	지표 증례 1 건, OFTALMO.010; 환자 1 명	스페인 코호트이다. 스페인의 PROM1 증례군 [60] 과의 명시적 연결은 없다	[162]
Pontikos 등 2020 년, 영국	보고되지 않음; 3,195 가족; 이환 개인 4,236 명 해결	37 가족; 이환 개인 53 명	이 표의 후기 Moorfields 코호트들과 같은 Moorfields 진료기관이다. [6] 에 기여한 영국 측과도 중복될 수 있다. 개인 신원은 확립되어 있지 않다	[14]

각 수치는 해당 연구가 인쇄한 단위 그대로 제시하였으며, 환산하거나 통합하지 않았다. 환자, 발단자, 가족, 가계, 지표 증례 및 대립유전자는 서로 다른 단위이다. 여러 코호트가 같은 진료기관을 기반으로 하거나 이전 보고의 환자를 다시 사용하는데, 이는 한계 열에 기록하였다. 따라서 총계는 제시하지 않는다.